

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Guide du poste Technicien (à commission et technicien BMI)

BMI-Gestion · Version 2.101.436 · 1er octobre 2026

Public	Les techniciens de BMI : à commission (payés par part d'installation) et techniciens BMI (salariés)
Durée conseillée	2 jours : la journée et les chapitres le premier jour, l'examen le second
Chapitres du manuel	1 · 3 · 4 · 5 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 24 · 25

Sommaire

Partie 1 — Ma journée	3
Partie 2 — Les chapitres de mon poste	7
Chapitre 1 · Connexion, sécurité et navigation	8
Chapitre 3 · Clients	18
Chapitre 4 · Prospects	31
Chapitre 5 · Ventes et commandes	44
Chapitre 11 · Dimensionnement solaire	61
Chapitre 12 · Portail et devis sans calcul	75
Chapitre 13 · Devis et proformas	89
Chapitre 14 · Contrats	104
Chapitre 15 · Chantiers et travaux	115
Chapitre 16 · Commissions et primes	127
Chapitre 17 · Dépenses	140
Chapitre 18 · Salaires	152
Chapitre 19 · Outillage	165
Chapitre 20 · Messagerie et WhatsApp	177
Chapitre 24 · Hors connexion	188
Chapitre 25 · Incidents	197
Partie 3 — L'examen pratique	207

PARTIE 1

Ma journée

Le poste raconté dans l'ordre de la journée



MA JOURNÉE — TECHNICIEN (À COMMISSION ET TECHNICIEN BMI)

Le technicien **pose les installations**, tient **le dossier de ses chantiers**, répond **des outils qu'il emporte** et note **ses dépenses de chantier**. Il peut aussi trouver des clients et faire des devis, comme un commercial. Il y a deux façons d'être technicien chez BMI : **à commission** (payé par part d'installation) et **technicien BMI** (salarié). Les mots entre guillemets sont ceux des boutons ; le chapitre du manuel est indiqué entre parenthèses.

Mes onglets	À quoi ils me servent
Clients installés · Mes tâches	Mes chantiers, leur dossier, la fin des travaux ; ce qu'on me confie (chapitre 15).
Mes outils	Ce que je détiens, le chantier où je l'utilise, l'explication d'un retard (chapitre 19).
Dépenses	« Mes dépenses » : carburant, nourriture, petit matériel, rattachés à un chantier (chapitre 17).
Primes reçues	À commission : mes parts d'installation, payées et à percevoir (chapitre 16).
Ma commission	Ce que m'apportent les clients que j'amène ; technicien BMI : aussi mes primes d'installation (chapitre 16).
Salaire	Technicien BMI : ma paie (chapitre 18).
Prospects · Dimensionnement · Tous les devis · Contrats	Trouver un client et lui faire un devis, comme un commercial (chapitres 4 et 11 à 14).
Nouvelle commande	À commission : envoyer le panier d'un client à la boutique (chapitre 5).
Mon équipe	Seulement si je suis chef : suivre mes hommes et leur donner des tâches (chapitre 16).
Créer un client · Messages · WhatsApp	Les clients et les conversations (chapitres 3 et 20).

Le matin

1	Je me connecte Barre bleue = réel, violette = formation. Je regarde Messages : une sortie d'outil à mon nom, une tâche, une prime payée m'y sont annoncées (chapitres 1 et 20).
2	Mes tâches Ce que mon chef ou la direction m'a confié, avec l'échéance.
3	Clients installés Les chantiers où je suis dans l'équipe : l'adresse, « Carte » pour s'y rendre, la date prévue, ce qui est à poser (« ► Dossier »).
4	Mes outils Ce que j'ai en main. Si l'onglet porte un chiffre, des outils sont en retard : je dois dire pourquoi.

Sur le chantier — le dossier

« ► Dossier » sur la ligne du chantier. **Tous les membres de l'équipe** peuvent y écrire :

- « + Ajouter une photo » : avant, pendant, après. Elles restent dans le dossier du chantier.
- « + Ajouter une observation » : difficulté d'accès, matériel particulier, conseil donné au client. C'est ce qui servira au prochain technicien, par exemple pour l'entretien.

La fin des travaux

1	« 🚩 Marquer terminé » Le chef de CE chantier — celui que l'étoile ★ désigne dans l'équipe, à la programmation — (ou l'administrateur), quand tout est posé. Le lien de signature du PV part au client du numéro BMI.
2	La réception Le client signe le PV depuis son espace ou par le lien ; sans signature, BMI peut constater la réception. C'est la réception qui débloque les parts de l'équipe et les commissions.
3	Ma part L'administrateur répartit les frais d'installation entre les techniciens présents (le chef touche un peu plus). La part est payée par la caisse d'une boutique ; je suis prévenu dans Messages.

À SAVOIR

Seulement pour le technicien à commission : ma part se lit dans 💰 **Primes reçues** (« ⌚ En attente de paiement », « ✅ Déjà payé »). **Seulement pour le technicien BMI** : dans 💰 **Ma commission** (« ⌚ À percevoir »), en plus de son salaire.

Mes dépenses de chantier — 🛒 Dépenses

- L'écran s'appelle « **Mes dépenses** » : je ne vois que les miennes.
- Je choisis la catégorie (Carburant, Nourriture...), le montant, et « **Payé avec** » — souvent **une avance personnelle** si j'ai payé de ma poche : on me la remboursera.
- « **Chantier à rattacher** » : je choisis le chantier. La dépense sera retirée des frais d'installation **avant** le partage entre les techniciens.
- À partir de 5 000 F, la dépense attend la validation du DG.

Mes outils — 🧰 Mes outils

🔧 RÈGLE DE LA MAISON

Un outil est toujours sous le nom de quelqu'un. Quand je l'emporte, il est sous le MIEN jusqu'à ce que je le rende — pas sous le nom du chantier.

- Je vois chaque outil que je détiens, pour quel chantier, qui me l'a remis, et le retour prévu.
- « 🛠 **Changer le chantier** » : je passe au chantier suivant **sans ramener l'outil**. Il reste chez moi, avec la même date de retour.
- **En retard** : une bande rouge le dit ; j'écris pourquoi dans « Pourquoi l'outil n'est pas encore rentré » puis « **Envoyer l'explication** ».
- **Une boîte à outils** : « 🧰 **Compter la boîte** » avant de la rendre — je valide moi-même ce que je ramène. Ce qui manque se voit.
- **Le retour lui-même** est enregistré par celui qui tient le registre (magasinier, chef ★, administrateur), jamais par moi : sinon la trace ne vaudrait rien.

⚠ ATTENTION

Un outil **perdu** est déclaré par celui qui tient le registre, avec un motif. L'administrateur peut demander un remboursement : **à commission**, il est retenu sur ma **prochaine part d'installation** ; **technicien BMI**, sur mon **salaire** (comme une avance du mois). Il peut aussi décider que la perte reste à la charge de BMI.

Trouver un client et faire un devis

Comme un commercial :  Prospects (« Nouveau prospect », «  Relancer », «  Convertir en client »),  Dimensionnement et «  Envoyer par WhatsApp » — tout part du numéro BMI —, puis  Tous les devis pour suivre. Une commission n'est due qu'après la **réception des travaux ET le solde** du client (chapitres 4, 11 à 13, 16).

i À SAVOIR

Seulement pour le technicien à commission :  Nouvelle commande, pour envoyer le panier d'un client à la boutique, qui encaisse (chapitre 5).

Si je suis chef ★

L'administrateur peut nommer chef d'équipe un technicien, **à commission ou BMI**. Le chef :

- a  **Mon équipe** : il suit ses hommes, leur donne une tâche («  Tâche »), la valide («  Valider ») ou la rouvre («  Rouvrir ») ;
- **tient le registre de**  **Outillage** avec le magasinier et l'administrateur : sorties, retours, comptage des boîtes, appel de la semaine (l'onglet s'appelle alors «  Outillage ») ;

Le soir

Je saisis mes dépenses du jour et je les rattache au chantier, j'ajoute mes photos et mes observations au dossier, je termine mes tâches («  Terminer »), et si un outil ne rentre pas à la date prévue, j'explique pourquoi.

PARTIE 2

Les chapitres de mon poste

Les chapitres 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 du manuel de formation, tels quels

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 1

Connexion, sécurité et navigation

Entrer dans BMI-Gestion, protéger son compte, se repérer dans l'application

Public	Tout le monde : employés de BMI et clients
Durée conseillée	45 minutes, puis l'exercice
Prérequis	Un compte créé par l'administrateur (nom et mot de passe reçus par WhatsApp), et un téléphone ou un ordinateur avec Chrome.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans BMI-Gestion
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, la personne sait :

- se connecter avec **son** compte, sur un téléphone comme sur un ordinateur, la première fois et les suivantes ;
- reconnaître d'un coup d'œil **l'espace** dans lequel elle travaille (réel ou formation) et **la boutique** affichée ;
- verrouiller l'application quand elle s'éloigne, la déverrouiller au mot de passe ou à l'empreinte ;
- se repérer dans les onglets, les ranger dans son ordre, chercher un client ou un article ;
- se déconnecter proprement, et savoir ce qui se passe quand le réseau manque.

À SAVOIR

Ce chapitre ne parle d'aucun métier en particulier. Ce qu'on apprend ici sert à tout le monde, tous les jours.

02 QUI PEUT L'UTILISER

Tout le monde. Chaque personne a un compte à son nom, créé par l'administrateur dans  Utilisateurs : vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, comptable, administrateur... et chaque client qui a acheté chez BMI.

Qui	Ce qu'il voit après la connexion
Un employé	Les onglets de son métier (le rôle décide lesquels ; l'administrateur peut en retirer dans  Pouvoirs).
Un client	Son espace : ses achats, ses dettes, ses devis, ses messages, ses données personnelles.
L'administrateur principal	Tout, et en plus le choix de l'espace regardé (réel ou formation) dans  Paramètres →  Je regarde.

RÈGLE DE LA MAISON

Un compte, une personne. On ne se connecte jamais avec le compte d'un collègue : tout ce qui est fait dans l'application est enregistré au nom du compte connecté (ventes, dépenses, sorties de stock, messages).

03 ACCÈS DANS BMI-GESTION

- **Adresse** : gestion.bmitogo.com, dans Chrome (téléphone ou ordinateur).
- **Sur le téléphone**, on l'ajoute à l'écran d'accueil comme une application : elle s'ouvre alors plein écran, avec le logo BMI.
- **Pas de compte de départ** dans l'application : c'est l'administrateur qui crée chaque compte et envoie l'identifiant et le mot de passe par WhatsApp.

- **Première fois sur un appareil** : il faut le réseau une fois, pour que l'appareil télécharge le compte. Ensuite l'application fonctionne aussi hors ligne.

⚠ ATTENTION

L'identifiant d'un employé, c'est son **nom** tel qu'il a été créé (par exemple « ESSO »). Celui d'un client est fabriqué à partir de son nom et, s'il le faut, des chiffres de son numéro. Les majuscules ne comptent pas.

04 PROCÉDURE PAS À PAS

A. Se connecter

1	Ouvrir l'application L'écran de connexion s'affiche, avec le logo de BMI.
2	Champ « Utilisateur » Taper son nom (« Votre nom »).
3	Champ « Mot de passe » Taper son mot de passe. L'œil à droite du champ l'affiche ou le masque : utile sur un téléphone, pour vérifier une faute de frappe.
4	« Se connecter » Le bouton affiche « Connexion... » le temps de vérifier. Sur un téléphone, à ce moment, le téléphone peut demander l'autorisation d'afficher les notifications : répondre Autoriser pour recevoir les messages et les rappels de BMI.
5	L'application s'ouvre Sur le dernier onglet utilisé sur cet appareil. Un bandeau « ⌚ Synchronisation avec le serveur » peut passer quelques secondes : les données arrivent.

B. La toute première ouverture

Une seule fois, un mot de bienvenue explique en quelques lignes ce que BMI garde comme informations sur la personne, et qui peut les voir. Il se ferme avec « **J'ai compris** ». Il ne revient pas.

C. Se repérer

Sur ordinateur	Sur téléphone
La barre latérale à gauche : le logo, la version, « 🔍 Rechercher... », la liste des onglets, et en bas votre nom, votre boutique, « ⌚ Synchroniser » et « Se déconnecter ».	La barre du bas fait défiler les onglets ; en haut, le titre de l'écran, le cadenas 🔒, la loupe 🔍 et l'état du réseau.
En haut à droite : le bouton « Verrouiller ».	La pastille violette « 🎓 Formation » apparaît quand on regarde l'espace formation.

- « **● En ligne** » ou « **🔌 Hors ligne** » : l'état du réseau, avec le nombre d'opérations qui attendent d'être envoyées (« 3 à envoyer »).
- **La boutique** affichée en haut de chaque écran : l'application se souvient de la boutique choisie **écran par écran**. Vérifiez-la avant d'agir.

- «  **Rechercher...** » cherche un client, une vente, un article (avec son prix et son stock), un devis, un prospect, en tapant quelques lettres dans n'importe quel ordre.

D. Ranger ses onglets dans son ordre

On **tient** un onglet une demi-seconde sans bouger : il vibre et se soulève. On le glisse à la place voulue, on relâche. L'ordre est le vôtre seul, il vous suit sur tous vos appareils. Un doigt qui part tout de suite fait défiler comme d'habitude ; un clic reste un clic.

E. Verrouiller

Dès qu'on s'éloigne de l'appareil : « **Verrouiller** » en haut à droite sur ordinateur, le cadenas  sur la ligne du titre sur téléphone. Une petite carte couvre l'écran ; personne ne peut lire ce qui est derrière.

F. Déverrouiller

1	Au mot de passe Taper son mot de passe dans la carte, puis «  Déverrouiller ». C'est le mot de passe de votre compte, celui qui est connecté.
2	À l'empreinte Si l'empreinte a été activée sur cet appareil, le téléphone la demande tout seul à l'ouverture de la carte. Sinon, on pose le doigt en appuyant sur le rond bleu sous le champ. Le champ du mot de passe reste toujours là : les deux portes se voient ensemble.
3	Doigt non reconnu Ce n'est pas une faute de mot de passe : rien n'est compté. On réessaie, ou on tape le mot de passe.

G. Activer l'empreinte sur un téléphone

La proposition apparaît **dans la carte de verrouillage**, sous le champ, sur un appareil qui a un capteur : on tape son mot de passe, puis «  **Activer l'empreinte** » ; le téléphone demande le doigt. « **Non merci** » retire la proposition pour de bon sur cet appareil. Pour l'enlever plus tard : « **Retirer l'empreinte de cet appareil** », au même endroit.

À SAVOIR

L'application ne lit jamais votre empreinte. C'est le téléphone qui compare et répond oui ou non ; BMI ne garde qu'une clé propre à cet appareil. Il n'y a aucune empreinte chez BMI, parce qu'il n'y en a aucune.

H. Se déconnecter

« **Se déconnecter** », en bas de la barre latérale (ordinateur) ou de l'en-tête (téléphone), et aussi dans la carte de verrouillage (bouton rouge pâle). À faire **en fin de journée** et **avant de prêter l'appareil** à quelqu'un d'autre. S'il reste des opérations à envoyer, l'application le dit et demande confirmation : elles restent sur l'appareil et partiront à la prochaine connexion.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

Bouton ou champ	Où	À quoi il sert
« Utilisateur »	Écran de connexion	Votre nom, tel qu'il a été créé. Les majuscules ne comptent pas.

Bouton ou champ	Où	À quoi il sert
« Mot de passe » + œil	Écran de connexion, carte de verrouillage	Le mot de passe ; l'œil l'affiche pour vérifier ce qu'on tape.
« Se connecter »	Écran de connexion	Vérifie le compte et ouvre l'application. Affiche « Connexion... » pendant la vérification.
« J'ai compris »	Mot de bienvenue	Ferme le mot d'information de la première ouverture.
« Verrouiller » / 	En haut (ordinateur / téléphone)	Couvre l'écran tout de suite. La session reste ouverte derrière.
«  Déverrouiller »	Carte de verrouillage	Rouvre l'écran avec le mot de passe du compte connecté.
Rond bleu 	Carte de verrouillage	Déverrouille avec l'empreinte, si elle est activée sur cet appareil.
«  Activer l'empreinte » / « Non merci »	Carte de verrouillage	Pose une clé d'empreinte sur cet appareil, ou refuse pour de bon.
« Retirer l'empreinte de cet appareil »	Carte de verrouillage	Enlève la clé ; le mot de passe seul rouvrira.
« Se déconnecter »	Bas de la barre latérale, en-tête du téléphone, carte de verrouillage	Ferme la session. Préviens s'il reste des opérations à envoyer.
«  Synchroniser »	Bas de la barre latérale	Redemande les données au serveur tout de suite, sans attendre.
«  Rechercher... »	Barre latérale / loupe du téléphone	Cherche clients, ventes, articles, devis, prospects.
«  En ligne » / «  Hors ligne »	Barre latérale / en-tête	L'état du réseau et le nombre d'opérations en attente.
«  Formation »	En-tête	Rappelle qu'on regarde l'espace formation (l'écran est violet).
« Rétablir »	Bande orange en haut	Rouvre la session sécurisée avec le mot de passe, sans rien perdre.
«  Recharger maintenant »	Fenêtre « Nouvelle version disponible »	Installe la mise à jour et recharge l'application.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

Quand	Ce que l'application fait toute seule
10 minutes sans aucun geste	La carte de verrouillage couvre l'écran (téléphone et ordinateur). Elle survit à un rechargement de la page : on rouvre verrouillé.
30 minutes sans aucun geste	La session se ferme, verrouillée ou non. Message : « Session expirée : 30 minutes sans activité. Reconnectez-vous. » Le mot de passe ne la rouvre pas : on se reconnecte.

Quand	Ce que l'application fait toute seule
5 mots de passe faux dans la carte	La session se ferme. Chaque erreur dit combien d'essais restent.
Trop d'essais à la connexion	Le serveur bloque l'appareil quelques minutes : 5 échecs → 1 minute, 10 → 15 minutes, 20 → 1 heure. Message : « Trop d'essais. Réessayez dans N minute(s). » Une heure sans échec remet le compteur à zéro.
Deux comptes portent le même nom	C'est le mot de passe qui départage : chacun entre avec le sien. L'application propose un autre nom à la création d'un employé si le nom est déjà pris.
La session sécurisée tombe (veille, coupure)	Une bande orange « ⚠️ Votre session sécurisée a expiré » avec « Rétablir » : le mot de passe rouvre la session. Jamais de verrou par surprise, rien n'est perdu.
Connexion sur un téléphone	L'appareil est rattaché à la personne pour les notifications ; il est détaché à la déconnexion . Un téléphone partagé ne vibre jamais pour l'ancien occupant.
Chaque ouverture	Le dernier onglet utilisé se rouvre ; la boutique de chaque écran est celle qu'on y avait choisie. Un onglet déplacé reste à sa place sur tous vos appareils.
Une nouvelle version est en ligne	Une fenêtre « Nouvelle version disponible » propose « 🔄 Recharger maintenant ». Un clic, et l'application est à jour. Le numéro de version se lit dans la barre latérale.
Réseau coupé	On continue à travailler : chaque geste est gardé sur l'appareil (« N en attente ») et part dans l'ordre au retour du réseau. Voir le chapitre 24.

⚠️ ATTENTION

L'empreinte n'ouvre **que** le verrou d'inactivité. Après 30 minutes, ou quand la session sécurisée est tombée, c'est le mot de passe qu'il faut : lui seul rouvre une session. L'empreinte est une commodité, pas une sécurité.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- **Le rôle décide des onglets** (chapitre 2). Un pouvoir retiré dans 🛡️ Pouvoirs fait disparaître l'onglet ou le bouton. ⚠️ Tout changement de rôle, de boutique ou de pouvoir prend effet à la **prochaine connexion** de la personne : on lui demande de se déconnecter et de se reconnecter.
- **L'espace** (réel ou formation) est fixé sur le compte. Ce qu'on crée naît dans l'espace où l'on est. Seul l'administrateur principal change d'espace, dans ⚙️ Paramètres → 👁 Je regarde (chapitre 23).
- **Un mot de passe changé** par l'administrateur principal (chapitre 2) : à la connexion suivante l'appareil dit « Ce compte n'existe plus, ou le mot de passe a changé. Rapprochez-vous de l'administrateur. » Il faut le réseau pour retrouver le compte.
- **Un compte bloqué** dans 👤 Utilisateurs : « Ce compte a été bloqué par l'administrateur. » Rien d'autre à faire que le voir.
- **Les notifications** (chapitre 20) ne partent que vers les appareils sur lesquels la personne est connectée.
- **Le travail hors ligne** (chapitre 24) : les gestes en attente partent à la reconnexion, dans l'ordre. Se déconnecter n'efface rien ; vider les données du navigateur, si.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

À chaque ouverture, en dix secondes :

- ☐ C'est bien **mon nom** en bas de la barre latérale (ou dans l'en-tête du téléphone).
- ☐ La couleur : **bleu = réel**, **violet = formation** (avec la pastille «  Formation »).
- ☐ La **boutique** affichée en haut de l'écran est la bonne.
- ☐ «  En ligne » ; s'il y a « N en attente », attendre qu'ils partent avant de se déconnecter.
- ☐ Avant de laisser l'appareil : **verrouiller** ; en fin de journée : **se déconnecter**.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Se connecter avec le compte d'un collègue	Les ventes, les dépenses, les messages sont enregistrés à son nom. Le journal ment.	Chacun son compte. Si le vôtre ne marche pas, voir l'administrateur.
Travailler en formation en croyant être en réel	Rien n'est enregistré dans les vrais chiffres.	Regarder la couleur et la pastille «  Formation » avant chaque geste d'argent.
Agir sur la mauvaise boutique	La vente, la dépense ou l'article vont dans une autre caisse.	Vérifier la boutique en haut de l'écran ; l'application la mémorise par écran.
Taper 5 mots de passe faux dans la carte	La session se ferme.	Utiliser l'œil pour relire ce qu'on tape ; au doute, réessayer avec l'empreinte.
Insister après « Trop d'essais »	Le blocage s'allonge (1 min, puis 15, puis 60).	Attendre le délai affiché, ou appeler l'administrateur si le mot de passe est oublié.
Laisser une session ouverte au comptoir	N'importe qui peut vendre ou lire des chiffres sous votre nom.	« Verrouiller » (ou ) dès qu'on s'éloigne. Le verrou vient seul à 10 minutes, mais dix minutes, c'est long.
Vider les données du navigateur	Les opérations en attente sont perdues ; la clé d'empreinte aussi.	Ne jamais le faire tant que « N en attente » n'est pas à zéro. Réactiver l'empreinte ensuite.
Refaire une vente parce qu'elle « n'apparaît pas » sur l'autre téléphone	Elle est comptée deux fois.	Regarder « N en attente » sur l'appareil qui a vendu ; «  Synchroniser » sur l'autre.
Ignorer « Nouvelle version disponible »	L'appareil garde une vieille version : des boutons manquent, des règles diffèrent.	«  Recharger maintenant », tout de suite.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

AMA, vendeuse, reçoit son nouveau téléphone de boutique. Elle tape son nom et son mot de passe, et l'écran dit : « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois. »

✓ CE QU'ON ATTEND

Le téléphone n'a jamais vu son compte. Elle active les données mobiles ou le Wi-Fi, recommence : le compte descend, et ensuite l'application marchera sans réseau.

CAS 2 · LA SITUATION

KOSSI quitte le comptoir cinq minutes pour aider un client au dépôt. Il ne verrouille pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

Pendant cinq minutes, n'importe qui peut vendre ou lire la caisse sous son nom. Le verrou automatique ne vient qu'à 10 minutes. Le bon geste : « Verrouiller » avant de partir, «  Déverrouiller » en revenant, ou l'empreinte.

CAS 3 · LA SITUATION

Sur le PC du gérant, la carte de verrouillage dit « Session expirée : 30 minutes sans activité. Reconnectez-vous. » Il tape son mot de passe, ça ne rouvre pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

C'est normal : à 30 minutes la session est finie, le mot de passe ne la ressuscite pas. Il se reconnecte sur l'écran de connexion. Rien n'est perdu.

CAS 4 · LA SITUATION

Deux comptes s'appellent ESSO : un technicien et un client. Le technicien tape « ESSO » et son mot de passe.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'application essaie les deux comptes avec ce mot de passe et ouvre celui qui correspond. Chacun entre avec le sien. Si l'écran dit que le mot de passe est incorrect, c'est qu'il l'est vraiment.

CAS 5 · LA SITUATION

Le réseau tombe en pleine journée. Trois ventes sont encaissées. L'en-tête dit «  Hors ligne · 3 ». Le soir, AMA veut se déconnecter.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'application prévient : « 3 opération(s) ne sont pas encore envoyées... Se déconnecter quand même ? » Elle peut : les ventes restent sur le téléphone et partiront à la prochaine connexion avec réseau. Ce qu'elle ne doit surtout pas faire : vider les données du navigateur.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

Sur son propre appareil, devant le formateur, sans aide :

1. Se connecter avec son compte. Dire à voix haute son rôle, sa boutique, et si l'écran est en réel ou en formation.
2. Trouver le numéro de version dans la barre latérale (ou l'en-tête).
3. Avec «  Rechercher... », retrouver un article et lire son prix et son stock.
4. Déplacer un onglet (par exemple ramener  Caisse juste après  Ventes), fermer l'application, la rouvrir : l'ordre est resté.
5. Verrouiller, puis déverrouiller au mot de passe.
6. Sur téléphone : activer l'empreinte, verrouiller, déverrouiller au doigt. Puis « Retirer l'empreinte de cet appareil » et vérifier que le mot de passe rouvre toujours.
7. Taper un mot de passe faux dans la carte et lire le message : combien d'essais restent ?
8. Se déconnecter, puis se reconnecter.

À SAVOIR

Cet exercice se fait avec le vrai compte de la personne : il n'écrit aucune vente, aucune dépense. Aucun risque pour les chiffres.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

Le formateur coche « **Acquis** » seulement s'il a **vu** le geste. Une case « À revoir » renvoie à la rubrique 4 de ce chapitre ; on refait l'exercice le lendemain.

1. Quelle est la différence entre l'espace réel et l'espace formation, et comment la voit-on à l'écran ?
.....
2. Pourquoi ne faut-il jamais se connecter avec le compte d'un collègue ?
.....
3. Que se passe-t-il après 10 minutes sans geste ? Et après 30 minutes ?
.....
4. Que faire quand l'écran dit « Trop d'essais. Réessayez dans 15 minute(s) » ?
.....
5. Une vente encaissée hors ligne n'apparaît pas sur le téléphone du gérant. Que vérifie-t-on avant de la refaire ?
.....
6. L'empreinte rouvre-t-elle une session expirée après 30 minutes ? Pourquoi ?
.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 1

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Se connecte seul, sur téléphone et sur ordinateur	☐	☐
Sait dire l'espace (réel / formation), la boutique et son rôle	☐	☐
Verrouille avant de s'éloigner, déverrouille au mot de passe	☐	☐
Active et retire l'empreinte (téléphone), sait qu'elle n'ouvre que le verrou	☐	☐
Utilise la recherche et range ses onglets	☐	☐
Lit l'état du réseau et les opérations en attente	☐	☐
Se déconnecte en fin de journée et avant de prêter l'appareil	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 3

Clients

Ouvrir un accès à un client, le retrouver, lui écrire — et ce qu'il voit de son côté

Public	Tout le personnel qui reçoit un client : vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, comptable, administrateur
Durée conseillée	45 minutes, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 1 (se connecter). Pour l'administrateur : le chapitre 2 ( Utilisateurs).
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, la personne sait :

- **ouvrir un compte à un client** depuis  Créer un client, avec son nom et son numéro seulement — l'identifiant et le mot de passe se fabriquent tout seuls et partent par WhatsApp ;
- reconnaître un client **déjà enregistré** avant de créer un doublon, et lui **renvoyer ses accès** ;
- lire la liste  **Clients** d'une boutique : combien de fois il est venu, ce qu'il a acheté, ce qu'il doit encore ;
- **lui écrire** sur WhatsApp depuis l'application, avec le mot de fidélité de la maison ;
- expliquer au client **ce qu'il verra dans son espace** : ses devis, son installation, son mot de passe, ses données.

 À SAVOIR

Un client, dans l'application, c'est **deux choses différentes** : un **compte** (il peut se connecter et suivre ses devis) et une **ligne dans  Clients** (il a acheté ou doit quelque chose à la boutique). L'un n'entraîne pas l'autre : c'est le **numéro de téléphone** qui relie les deux. Tout ce chapitre tourne autour de cette idée.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
 Créer un client (onglet à part) et «  Renvoyer ses accès »	Vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial. Le comptable voit l'onglet mais ne peut rien créer : son compte est en lecture seule.
Créer un client depuis  Utilisateurs (rôle « Client »)	L'administrateur (chapitre 2)
 Convertir un prospect en client ( Prospects)	Le commercial qui suit ce prospect , et l'administrateur
 Parrainer un proche (depuis son espace)	Le client lui-même (chapitre 16)
Ouvrir  Clients (la liste d'une boutique) et le bouton WhatsApp	Vendeur, gérant, comptable, administrateur
Le mot de fidélité, parti du numéro BMI, à un vrai client (un achat ou un devis validé)	Depuis  Clients : vendeur, gérant, administrateur. Depuis  Utilisateurs : l'administrateur
Changer le mot de passe d'un client	Le client, dans son espace («  Mon mot de passe ») ; l'administrateur principal (chapitre 2)
Corriger le nom ou le numéro d'un client, effacer ses données	Le numéro : jamais depuis  Utilisateurs (voir la rubrique 9). L'effacement : l'administrateur principal,  Paramètres →  Données personnelles (chapitre 23)

🔧 RÈGLE DE LA MAISON

Créer un client ne donne aucune commission. L'application note simplement qui l'a amené (« Les clients que j'ai amenés »), pour la traçabilité. La commission d'un commercial vient de la vente ou du chantier, jamais de la création du compte.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
👤 Créer un client	Le formulaire « 👤 Créer un compte client » (nom, numéro WhatsApp, « Ce contact est... »), le bouton « 👤 Créer + envoyer », puis le cadre « Les clients que j'ai amenés » avec « ☐ Renvoyer ses accès ».
👤 Clients	La liste des clients de la boutique regardée : pastilles de boutique en haut (pour qui n'a pas de boutique attitrée), « Clients — NOM DE LA BOUTIQUE (N) », la liste « Tous les clients / ★ Fidèles — N achats ou plus », la ligne « Rechercher un client... », le tableau, 50 lignes par page.
👤 Utilisateurs (administrateur)	Tous les comptes, clients compris : le « 📞 numéro » sous le nom avec le logo WhatsApp, « 👁 Voir le mot de passe » (principal), « Autoriser chat libre ». Dans la rangée des rôles, les boutons «  Comptes prospects » et «  Clients archivés » et «  Comptes sans activité » (aucun devis, aucun achat) : ces comptes ne sont pas encore des clients.
 Prospects	«  Convertir en client » sur la ligne d'un prospect qui a dit oui.
💰 Ventes , 📄 Dettes , 🛠 Travaux à crédit	La case « Client » et la case « Numéro du client » proposent les clients que la boutique connaît déjà : un clic remplit les deux.
⚙ Paramètres (administrateur)	«  Données personnelles » (principal).

📌 À SAVOIR

Sur téléphone, les onglets sont dans la barre du bas ; on la fait défiler avec le doigt. Un onglet qui manque n'est pas une panne : il n'est pas dans le rôle de la personne, ou il lui a été retiré dans 🗝 Pouvoirs (chapitre 2).

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Ouvrir un compte à un client — 👤 Créer un client

1

Ouvrir l'onglet 👤 Créer un client

Le cadre « 👤 Créer un compte client » s'affiche. Il dit ce qu'il fait : « Le nom et le numéro suffisent — le mot de passe est généré, et ses identifiants partent par WhatsApp. »

2

Taper le « Nom du client »

Exemple : KOFFI AMA. Il sera écrit en majuscules quoi qu'on tape. C'est ce nom qui deviendra son **identifiant** de connexion.

3	Taper le « Numéro WhatsApp » Exemple : +228 90 55 44 33. Au moins 4 chiffres, en pratique les 8 chiffres du numéro togolais. C'est ce numéro qui recevra les accès, et qui rattachera ses achats à son compte.
4	Lire le cadre ambre, s'il apparaît Dès que le numéro est reconnu, une ligne « ⚠️ Déjà client : NOM — numéro » s'affiche sous la case. Ce client existe déjà : on ne le recrée pas. Un clic sur la ligne remet son nom et son numéro dans les cases — utile pour lui renvoyer ses accès depuis 👤 Utilisateurs, ou simplement pour s'arrêter là.
5	Choisir « Ce contact est... » « Client décidé — il va suivre son devis / son installation. Pas de relance. » (coché d'office) ou « Prospect — un compte est créé ET il entre dans la file de relance de vos commerciaux. » Voir la rubrique 6 pour ce que change le second choix.
6	Vérifier l'aperçu vert Sous le bouton : « Sera créé — 👤 KOFFI AMA · 🔑 **** ». L'identifiant et le mot de passe se lisent avant** de cliquer. Si l'identifiant porte des chiffres (KOFFI AMA90), c'est qu'un autre compte a déjà ce nom.
7	Cliquer « 🧑 Créer + envoyer » Une confirmation reprend l'identifiant et le mot de passe : « Créer le compte de KOFFI AMA ? ... Ses identifiants lui seront envoyés par WhatsApp. » On valide.
8	Laisser partir les accès Le message part du numéro BMI (+228 99 96 84 88) : l'écran dit « ✅ Identifiants envoyés du numéro BMI à KOFFI AMA. » Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, pas de réseau, refus de WhatsApp), WhatsApp s'ouvre sur votre appareil avec le message complet : on appuie sur Envoyer. Le cadre vert « ✅ KOFFI AMA créé — 👤 ... · 🔑 ... » reste à l'écran pour relire les accès.

⚠️ ATTENTION

On ne crée un compte qu'avec le numéro WhatsApp du client lui-même. Un compte créé sur le numéro d'un tiers enverrait les accès à la mauvaise personne, et les achats du client ne se rattacheraient jamais à lui.

B. Renvoyer ses accès à un client

1. Dans 🧑 Créer un client, le cadre « **Les clients que j'ai amenés (N)** » liste ceux que **vous** avez créés, avec leur numéro.
2. Sur sa ligne, « 🔄 **Renvoyer ses accès** » : l'application **recalcule** son mot de passe (il n'est écrit nulle part en clair) et l'envoie comme à la création — du numéro BMI, sinon WhatsApp s'ouvre.
3. Si le client a **changé** son mot de passe depuis son espace : « Ce compte a un mot de passe personnalisé, impossible de le régénérer ici. » Seul l'administrateur principal peut lui en poser un nouveau (👤 Utilisateurs → 🔑 Mot de passe, chapitre 2).
4. Un client créé par quelqu'un d'autre n'est pas dans votre cadre : l'administrateur le retrouve dans 👤 Utilisateurs (recherche par le nom **ou le numéro**) et lui renvoie ses accès de là.

C. Retrouver un client dans Clients

1	Choisir la boutique Les pastilles du haut (pour qui n'a pas de boutique attitrée). La liste est celle de la boutique regardée : un client de DEMAKPOE n'apparaît pas dans APESSITO. La boutique choisie est mémorisée pour cet écran.
2	Taper dans « Rechercher un client... » Le nom ou le numéro : « koffi », « 90 55 », « +228 90 ». La règle est celle de toute recherche dans l'application : sans accents ni majuscules, chaque mot tapé dans n'importe quel ordre.
3	Ne voir que les fidèles (facultatif) La liste à côté de la recherche : « Tous les clients » d'office, ou «  Fidèles — 2, 3, 5 ou 10 achats ou plus ». Un achat = une vente dans cette boutique ; une dette seule ne compte pas. Les fidèles sont rangés par nombre d'achats, puis par total acheté. La recherche s'applique ensuite à cette liste.
4	Lire la ligne Client · Téléphone · Achats (combien de fois) · Total acheté · Dette en cours (en rouge s'il doit encore quelque chose, en vert sinon) · Dernier achat. Les clients sont rangés du plus gros total acheté au plus petit.
5	Ouvrir la fiche du client (facultatif) Un clic sur la ligne ouvre sa fiche juste dessous ; un second clic la referme, une seule est ouverte à la fois. En haut : son nom, son numéro, son entreprise, s'il a un compte client, total acheté, dette en cours, premier et dernier achat. Dessous, du plus récent au plus ancien :  Achats (date, n° de reçu, boutique, articles, total, paiement, et  pour réimprimer le reçu),  Dettes, réservations et versements ,  Proformas (encaissée ou en attente),  Commandes ,  Devis (avec leur statut),  Chantiers (statut, réception, garantie, prochain entretien). Une section vide le dit (« Aucune commande. »). La fiche couvre toutes les boutiques de l'espace , pas seulement celle regardée. Lecture seule : encaisser, relancer ou reprendre se fait dans leurs écrans. Ni les messages ni le mot de passe n'y figurent. La ligne « Client non renseigné » ne s'ouvre pas : ce sont des ventes de personnes différentes.
6	Cliquer « WhatsApp » Au bout de la ligne, si un numéro est connu : « Envoyer le mot de fidélité à X du numéro BMI ? ». OK : le mot de fidélité part du numéro WhatsApp BMI et se lit ensuite dans  WhatsApp. S'il ne peut pas partir (formation, réseau...), l'application le dit, puis WhatsApp s'ouvre avec le même texte. Sans numéro : « Aucun numéro enregistré pour ce client. » Pour écrire aux fidèles, on filtre d'abord, puis on clique ligne par ligne.

À SAVOIR

Cette liste ne vient pas des comptes : elle est construite à partir des **ventes et des dettes** de la boutique. Un client qui a un compte mais n'a encore rien acheté n'y figure pas ; un client de passage, enregistré sur une vente sans compte, y figure. Pour les comptes, c'est  Utilisateurs (administrateur).

D. Envoyer le mot de fidélité à un client

-  Clients → la ligne du client → le **logo vert WhatsApp**. Ou, pour l'administrateur :  Utilisateurs → le client → le logo sous son «  numéro ».
- Une question d'abord : « Envoyer le mot de fidélité à X du numéro BMI ? ». **OK** : le message part **du numéro WhatsApp BMI**, sans ouvrir WhatsApp, et se lit ensuite dans  WhatsApp.

Un client qui a un compte reçoit la version qui parle de son espace client ; un client sans compte, la version sans.

3. Si le numéro BMI ne peut pas l'envoyer (formation, modèle pas encore approuvé, réseau), l'application le dit, puis WhatsApp s'ouvre avec le même texte.
4. **Le mot de fidélité est réservé aux VRAIS clients** — ceux qui ont acheté ou validé un devis. Sur un compte qui n'a reçu qu'un devis (un **prospect**, badge «  Prospect »), le clic n'envoie rien et le dit : on le relance par  Tous les devis.
5. Sur la fiche d'un **employé**, le logo ouvre une conversation vide.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

Créer un client

Élément	À quoi il sert
Nom du client	Le nom tel qu'on l'appelle. Il devient son identifiant (en majuscules). S'il est déjà pris, des chiffres du numéro s'y accolent.
Numéro WhatsApp	Le numéro du client, celui qui reçoit ses accès. Au moins 4 chiffres. Dès qu'il est reconnu : «  Déjà client : ... ».
Client décidé	Un compte, rien d'autre. Le client suivra son devis ou son installation.
Prospect	Un compte et une fiche dans  Prospects (statut « Favorable », intérêt « Intéressé », note « Amené par VOUS »). Il entre dans la file de relance des commerciaux et en sort à son paiement.
 Créer + envoyer	Crée le compte, prévient les administrateurs, envoie les accès.
Sera créé —  ... ·  ...	L'aperçu de l'identifiant et du mot de passe, avant de cliquer.
 NOM créé —  ... ·  ...	Le récapitulatif après création, avec la façon dont les accès sont partis.
Les clients que j'ai amenés (N)	Vos clients à vous, avec « ☐ Renvoyer ses accès ».

Clients

Élément	À quoi il sert
Pastilles de boutique	La boutique dont on lit les clients. Absentes pour un vendeur ou un gérant rattaché à une boutique : c'est la sienne.
Tous les clients /  Fidèles	N'affiche que les clients qui ont acheté au moins 2, 3, 5 ou 10 fois dans la boutique.
Rechercher un client...	Filtre la liste par le nom ou le numéro.
Achats	Le nombre de ventes de cette boutique à ce client.
Total acheté	La somme de ces ventes.
Dette en cours	Ce qui reste à payer sur ses dettes ordinaires (les réservations prépayées ne sont pas une dette). Rouge si > 0.
Dernier achat	La date de sa vente ou de sa dette la plus récente. C'est aussi cette ligne-là qui dit comment son nom s'écrit aujourd'hui.
WhatsApp	Ouvre une conversation vide avec lui, depuis votre appareil.

Élément	À quoi il sert
Pagination	50 clients par page.

Dans 💰 **Ventes** (et 📄 **Dettes**, 🛠️ **Travaux à crédit**)

Élément	À quoi il sert
Client	Taper un nom ou un numéro : la liste propose les clients que cette boutique connaît, avec leur numéro, leur dernier passage et ce qu'ils doivent encore. Un clic remplit le nom ET le numéro. Ce qu'on tape n'est jamais transformé : un client de passage se saisit librement.
Numéro du client	La même proposition, par le numéro. Trois chiffres suffisent à réduire la liste.
⚠️ 2 clients à ce nom, vérifiez le numéro	Deux clients s'écrivent pareil : la liste ne montre que le plus récent et le dit. On vérifie le numéro avant de choisir.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

À la création du compte

- **L'identifiant** = le nom en majuscules. S'il est déjà pris par un autre compte (client ou employé), l'application y accole les **2 premiers chiffres** du numéro (KOFFI AMA90), puis 4, puis un compteur. Un identifiant ne se prend jamais deux fois.
- **Le mot de passe** = **6 caractères** pris dans les chiffres de son numéro et les lettres de son nom, mélangés toujours de la même façon pour ce client. Si un autre client tombe sur le même mot de passe, l'application en essaie une autre variante, puis l'allonge. Il n'est **jamais écrit en clair** : la fiche garde de quoi le **recalculer** — c'est ce qui permet « 🔄 Renvoyer ses accès » et « 👁 Voir le mot de passe ».
- **Le compte naît dans l'espace où l'on est** (réel ou formation), avec le rôle « client », sans boutique. Un client de formation ne reçoit jamais un vrai message : en formation, le numéro BMI n'envoie rien, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil.
- **Les administrateurs sont prévenus** par un message dans 💬 Messages : « 🧑 Nouveau client créé par VOUS : KOFFI AMA (+228 90 55 44 33). » — ceux de l'espace du client, et l'administrateur principal toujours. Celui qui crée n'est pas prévenu de son propre geste.
- **Le journal** (📖 Historique) note « Compte CLIENT « KOFFI AMA » créé par VOUS » — « (+ prospect à relancer) » si la case Prospect était cochée.
- **Les accès partent par le modèle WhatsApp « espace »**, approuvé par Meta, du numéro BMI : « Bonjour Mr/Mme KOFFI AMA, BIENVENUE SUR <https://gestion.bmitogo.com> votre espace avec : KOFFI AMA et ***** À bientôt ! BMI TOGO ». Coût : environ 4 F par compte. En repli (formation, réseau, refus), WhatsApp s'ouvre avec le texte long d'avant (👤 Identifiant / 🔑 Mot de passe, et le conseil de changer le mot de passe).
- « **Amené par** » est écrit sur la fiche (votre nom). C'est une trace, pas une commission.

Le numéro relie tout

- Deux numéros sont **le même** s'ils ont les mêmes **8 derniers chiffres** : « +228 90 11 22 33 » et « 90112233 » sont la même personne. C'est ainsi que l'application refuse un doublon, retrouve un compte, rattache une vente.
- **Une vente, une dette, un devis se rattachent au compte du client par son numéro** (sinon par son nom écrit exactement pareil). Un numéro tapé de travers sur la vente, et le client ne

la voit pas dans ses données. D'où la proposition automatique dans 💰 **Ventes** : un clic, et le numéro est le bon.

- 👤 **Clients regroupe les lignes par numéro** (le nom à défaut) : c'est la ligne la plus récente qui dit comment le client s'écrit aujourd'hui.

Ce que le client voit, de son côté

Son onglet	Ce qu'il y trouve
🏠 Mon espace	« 🏠 Bienvenue, NOM ». Sa fiche d'installation quand elle existe (type, date, prochain entretien, le chef d'équipe avec « ✉️ Écrire au chef d'équipe »), sinon « Votre fiche d'installation n'est pas encore disponible ». 📄 Mes devis : chaque devis avec « ✅ JE VALIDE », « ✎ Demander une modification », « ❌ Rejeter ce devis », puis le suivi du paiement, « 📄 Télécharger mon contrat », le PV à signer. 🤝 Parrainez vos proches (chapitre 16). 🔑 Mon mot de passe → « Changer mon mot de passe ». Un 🎁 cadeau s'il lui en a été offert un.
💬 Messages	Son fil avec BMI : « Vos messages sont transmis à l'équipe BMI Togo (l'administration, les techniciens de votre chantier et votre commercial). » « Autoriser chat libre » (👥 Utilisateurs) lui ouvre en plus des conversations en 1-à-1 avec l'équipe.
🔒 Mes données	« 📄 Télécharger mes données (PDF) » — tout ce que BMI détient sur lui, achats compris —, ses droits en toutes lettres, « Demander une correction », « Demander la suppression » : WhatsApp s'ouvre sur SON téléphone, texte prêt, vers le numéro WhatsApp BMI — sa demande arrive dans 📱 WhatsApp de l'application (chapitre 23).
📄 Mes contrats	Ses contrats d'installation. L'onglet n'apparaît que le jour où il a signé au moins un contrat , pas avant.

📌 À SAVOIR

Ses achats en boutique ne s'affichent pas dans 🏠 Mon espace : cet écran suit les devis et l'installation. Ils sont dans le document de 🔒 Mes données. Sur son appareil, la base ne contient **que ses données** : il ne voit ni les autres clients, ni les employés, ni les prix du stock.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- 💰 **Ventes**, 📄 **Dettes**, 🛠️ **Travaux à crédit** : la case Client propose les clients connus de la boutique ; la vente encaissée nourrit 👤 Clients et se rattache au compte par le numéro.
- ☀️ **Dimensionnement** / 📄 **Tous les devis** : un devis se fait **pour un compte client** ; il apparaît dans 📄 Mes devis de son espace, et sa relance part du numéro BMI. Sans compte, pas de devis à suivre : d'où 🧑🏫 Créer un client **avant** le devis.
- ➡️ **Prospects** : « Prospect » coché à la création pose une fiche liée ; « ✅ Convertir en client » fait l'inverse (le compte à partir du prospect). Au premier paiement, le prospect sort de la file.
- 🤝 **Parrainage** (chapitre 16) : le client crée lui-même le compte de son filleul depuis son espace ; le message part du **téléphone du parrain**, jamais du numéro BMI — c'est lui qui recommande.
- 👥 **Utilisateurs** (chapitre 2) : le même compte, vu par l'administrateur — 👁 Voir le mot de passe, 🔑 en poser un nouveau, 🚫 Bloquer, « Autoriser chat libre ». **Un compte client ne change jamais de rôle** : s'il devient employé, on lui crée un compte d'employé.

-  **Messages** (chapitre 20) : la création prévient les administrateurs ; le client écrit au support et à son chef d'équipe.
-  **WhatsApp** : une conversation est rangée **sous le numéro**, qu'il ait un compte ou non. Le premier message d'un client sans compte va au support.
-  **Paramètres** →  **Données personnelles** (chapitre 23) : le dossier d'accès, l'effacement (nom retiré des factures, compte supprimé), la durée de conservation. Supprimer un compte dans  **Utilisateurs** **n'efface pas** son nom des ventes : c'est ce panneau qui le fait.
-  **Le client sans suite** : un compte qui a reçu un devis mais n'a jamais rien acheté ni validé est **archivé 30 jours après son dernier devis** (il n'est plus proposé dans  **Utilisateurs** ni dans le choix du client d'un devis ; retaper son numéro retrouve son compte et le fait revenir). **Un an plus tard**,  **Données personnelles** le propose à l'effacement — un par un, ou «  Effacer ces N client(s) » — **l'administrateur principal confirme** : rien ne part tout seul.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le numéro est celui du **client lui-même**, à 8 chiffres, relu avec lui avant de cliquer.
- ☐ Aucune ligne «  Déjà client » sous le numéro — sinon on s'arrête : le compte existe.
- ☐ L'aperçu vert montre l'identifiant attendu ; s'il porte des chiffres, on sait pourquoi (un autre compte a ce nom) et on le dit au client.
- ☐ Le message est bien parti : «  Identifiants envoyés du numéro BMI » — ou, si WhatsApp s'est ouvert, on a appuyé sur Envoyer.
- ☐ Le client a **reçu** le message et peut ouvrir gestion.bmitogo.com : on le vérifie avec lui s'il est devant nous.
- ☐ Dans  **Ventes**, on **clique** sur la proposition du client plutôt que de retaper son numéro.
- ☐ Dans  **Clients**, on regarde la **bonne boutique** avant de conclure qu'un client est inconnu.
- ☐ Chaque semaine (gérant) : la colonne « Dette en cours » de  **Clients** — les rouges se relancent depuis  **Dettes**.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Nom ou numéro incomplet	« Indiquez le nom du client et son numéro (au moins 4 chiffres). »	Compléter. Un numéro togolais fait 8 chiffres.
Recréer un client qui existe	« Un compte existe déjà pour ce numéro : NOM. Rien n'a été recréé. »	Lui renvoyer ses accès ( Utilisateurs , ou votre cadre « Les clients que j'ai amenés »).
Le client ne trouve pas le message	Les accès sont partis sur le numéro tapé ; s'il est faux, ils sont partis chez quelqu'un d'autre.	Vérifier le numéro sur sa fiche ( Utilisateurs). S'il est faux : c'est l'administrateur principal qui règle (le numéro fabrique l'identifiant et le mot de passe).
Vouloir corriger le numéro d'un client dans ... Gérer → 	« Le numéro d'un CLIENT ne se change pas ici : son identifiant et son mot de passe en dépendent, il ne pourrait plus se connecter. »	Voir avec l'administrateur principal.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
«  Renvoyer ses accès » refusé	« Ce compte a un mot de passe personnalisé, impossible de le régénérer ici. »	Le client l'a changé lui-même. L'administrateur principal lui en pose un nouveau (🔑 Mot de passe).
WhatsApp s'ouvre sur l'appareil au lieu de partir du numéro BMI	C'est le repli : formation, pas de réseau, ou WhatsApp a refusé (le motif s'affiche en français).	Appuyer sur Envoyer : le client reçoit le même message, de votre numéro. Rien n'est perdu.
Le client a un compte mais n'apparaît pas dans  Clients	La liste vient des ventes et des dettes de la boutique regardée, pas des comptes.	Il n'a encore rien acheté ici, ou on regarde une autre boutique. Les comptes sont dans  Utilisateurs.
Le même client sur deux lignes de  Clients	Une vente porte son numéro, l'autre pas (ou un numéro différent) : l'application ne peut pas les réunir.	Toujours cliquer sur la proposition dans 💰 Ventes. Les lignes déjà faites se corrigent par l'administrateur.
Vouloir donner un rôle d'employé à un client	« Un compte client ne change jamais de rôle. »	Créer un compte d'employé (chapitre 2).
Supprimer le compte pour « faire disparaître » un client	Seul l'accès part ; son nom reste sur les ventes, les dettes, les chantiers.	⚙️ Paramètres →  Données personnelles (chapitre 23), administrateur principal.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Une cliente, AMA, achète deux panneaux au comptant et demande à suivre sa future installation. Elle n'a jamais eu de compte.

✓ CE QU'ON ATTEND

Avant ou après la vente,  Créer un client : son nom, son numéro, « Client décidé », «  Créer + envoyer ». Elle reçoit ses accès du numéro BMI. Dans 💰 Ventes, on **clique** sur sa proposition pour que la vente porte le bon numéro : elle la retrouvera dans  Mes données.

CAS 2 · LA SITUATION

Un homme se présente pour un devis. En tapant son numéro, la ligne «  Déjà client : ESSO — +228 90 11 22 33 » apparaît.

✓ CE QU'ON ATTEND

On ne crée rien. Il a déjà un compte, probablement créé par un collègue. S'il ne se souvient plus de ses accès, l'administrateur les lui renvoie depuis  Utilisateurs (ou le collègue qui l'a amené, depuis son cadre). Le devis se fait sur ce compte-là.

CAS 3 · LA SITUATION

KOSSI, technicien, rencontre sur un chantier un voisin intéressé mais pas décidé.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Créer un client avec « **Prospect** » coché : le voisin a un compte pour recevoir un devis, ET une fiche dans  Prospects que les commerciaux relanceront. KOSSI ne touche rien pour cette création ; sa commission viendra du chantier s'il l'installe.

CAS 4 · LA SITUATION

Le gérant veut savoir quels clients de DEMAKPOE doivent encore de l'argent.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Clients, pastille DEMAKPOE : la colonne « Dette en cours » en rouge. Il les relance depuis  Dettes (bouton « Relancer », du numéro BMI).  Clients sert à voir,  Dettes sert à agir.

CAS 5 · LA SITUATION

Une cliente a changé son mot de passe depuis son espace, l'a oublié, et le vendeur clique «  Renvoyer ses accès ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé : « mot de passe personnalisé ». Le vendeur ne peut rien faire de plus ; il prévient l'administrateur principal, qui lui en pose un nouveau dans  Utilisateurs →  Mot de passe et le lui envoie.

CAS 6 · LA SITUATION

En formation, un stagiaire crée un client avec son propre numéro pour s'entraîner.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le compte naît en formation (badge ). Le numéro BMI n'envoie rien : WhatsApp s'ouvre sur l'appareil — le stagiaire peut fermer sans envoyer. Rien ne part vers un vrai client, et ce compte n'existera jamais en réel.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Créer un client « TEST AMA » avec un numéro de formation convenu. Lire à voix haute l'aperçu vert **avant** de cliquer : quel sera son identifiant, combien de caractères a son mot de passe.
2. Recommencer avec le **même numéro** et un autre nom : montrer la ligne «  Déjà client » et expliquer pourquoi on s'arrête.
3. Créer un second client « TEST KOSSI » avec « Prospect » coché, puis le retrouver dans  Prospects (note « Amené par ... »).
4. Dans  Ventes, commencer une vente en tapant « test » dans la case Client : choisir TEST AMA d'un clic, montrer que le numéro s'est rempli tout seul. Encaisser la vente.
5. Ouvrir  Clients : retrouver TEST AMA (1 achat), expliquer pourquoi TEST KOSSI **n'y est pas**.
6. Depuis « Les clients que j'ai amenés », cliquer «  Renvoyer ses accès » de TEST AMA et dire par quel chemin le message est parti (numéro BMI, ou WhatsApp ouvert — et pourquoi, en formation).

7. Se connecter avec le compte de TEST AMA sur un autre appareil : montrer  Mon espace,  Mon mot de passe,  Mes données → «  Télécharger mes données (PDF) », et retrouver la vente dans le document.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout deux réflexes : **cliquer** sur la proposition dans Ventes plutôt que retaper, et **s'arrêter** devant «  Déjà client ».

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ crée un client avec le nom et le numéro, et sait lire l'aperçu de ses accès ;
- ☐ reconnaît un client déjà enregistré et ne le recrée pas ;
- ☐ sait renvoyer des accès, et à qui s'adresser quand c'est refusé ;
- ☐ explique la différence entre un compte ( Utilisateurs) et une ligne de  Clients ;
- ☐ choisit le client par un clic dans  Ventes, et sait pourquoi le numéro compte ;
- ☐ sait ce que le client voit dans son espace, et où sont ses achats.

Questions de contrôle

1. Un client n'a jamais rien acheté mais a un compte. Où le retrouve-t-on :  Clients ou  Utilisateurs ? Pourquoi ?
.....
2. Que se passe-t-il si le nom tapé est déjà l'identifiant d'un autre compte ?
.....
3. « +228 90 11 22 33 » et « 90112233 » : un client ou deux ? Sur quoi l'application se fonde-t-elle ?
.....
4. «  Renvoyer ses accès » répond « mot de passe personnalisé ». Que s'est-il passé, et qui peut agir ?
.....
5. WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone au lieu que le message parte du numéro BMI. Est-ce une panne ? Que faites-vous ?
.....
6. Créer un client donne-t-il une commission ? D'où vient la commission d'un commercial ?
.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 3**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Crée un client avec le nom et le numéro, et lit l'aperçu de ses accès	☐	☐
Reconnaît un client déjà enregistré (« ⚠️ Déjà client ») et ne le recrée pas	☐	☐
Renvoie des accès, et sait à qui s'adresser quand c'est refusé	☐	☐
Distingue un compte (👤 Utilisateurs) d'une ligne de 👤 Clients	☐	☐
Choisit le client par un clic dans 💰 Ventes	☐	☐
Sait ce que le client voit dans son espace, et où sont ses achats	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 4

Prospects

Enregistrer un contact intéressé, le relancer au bon moment, et le faire devenir client

Public	Commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial ; l'administrateur pour les catégories et la vue d'ensemble
Durée conseillée	1 heure, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 1 (se connecter) et 3 (les clients). Un compte commercial ou technicien pour l'exercice.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, le commercial sait :

- **enregistrer un prospect** en une minute — nom, numéro, catégorie, où il habite, ce qu'il veut, quand le relancer ;
- lire son **tableau de bord** : combien de prospects actifs, combien à relancer aujourd'hui, combien dorment, quel taux de conversion ;
- **relancer** par WhatsApp en un clic, et **noter chaque contact** pour que l'application sache qui est encore suivi ;
- **archiver** avec un motif ceux qui n'aboutissent pas, et les réveiller plus tard ;
- **convertir** en client celui qui a dit oui — et savoir que ça se fait tout seul quand son devis est encaissé.

RÈGLE DE LA MAISON

Un prospect qu'on ne touche pas pendant 150 jours (environ 5 mois) devient « dormant ». Ce n'est pas une punition : c'est la seule façon pour l'application de distinguer un contact suivi d'un contact oublié. Chaque geste —  Contacté, une relance, une réassignation — remet le compteur à zéro.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Ouvrir  Prospects	Commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial, administrateur
« Nouveau prospect » — enregistrer un contact	Commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial. L'administrateur n'a pas ce formulaire : il lit, il gère les catégories, il réassigne.
Voir ses prospects	Chaque commercial voit les siens
Voir tous les prospects de l'espace	Administrateur, responsable commercial, et tout chef d'équipe ★
 Contacté · Relance ·  Relancer ·  Archiver ·  Réactiver ·  Convertir en client · Suppr.	Le commercial rattaché au prospect , et l'administrateur. Un chef d'équipe voit le prospect d'un autre, mais ne fait pas ces gestes à sa place.
Réassigner à un autre commercial	Administrateur, responsable commercial, chef d'équipe ★ — avec le pouvoir «  Réaffecter les prospects » (retirable dans  Pouvoirs, chapitre 2)
Ajouter ou supprimer une catégorie de prospects	L'administrateur seul

i À SAVOIR

Un prospect **appartient à un commercial** : celui qui l'a enregistré, ou celui à qui on l'a réassigné. C'est ce nom, colonne « Commercial » chez l'administrateur, qui décide qui peut le relancer, l'archiver, le convertir.

03**ACCÈS DANS APP-BMI**

Où	Ce qu'on y trouve
 Prospects , en haut	«  Tableau de bord commercial » : quatre cases — Prospects actifs ·  À relancer aujourd'hui ·  Dormants ·  Taux de conversion — et le lien « Voir les N prospect(s) à relancer → ».
 Prospects , cadre du milieu	Pour l'administrateur : « Catégories de prospects (gérées par l'administrateur) », les pastilles avec leur x, « Nouvelle catégorie... » et « Ajouter ». Pour les autres : le formulaire « Nouveau prospect » et son bouton «  Enregistrer le prospect ».
 Prospects , la liste	« Mes prospects (N) » (ou « Tous les prospects (N) » pour l'administrateur), « Rechercher... », la liste de période (« Toute période » d'office), les boutons « Afficher les clients acquis (N) », «  Dormants (N) », «  Archivés (N) », «  À relancer (N) », puis le tableau, 50 lignes par page.
 Créer un client	La case « Prospect » y crée un compte client ET une fiche de prospect en même temps (chapitre 3).
 Dimensionnement /  Tous les devis	Un devis validé pose «  Devis validé — attend le paiement » sur la fiche du prospect ; un devis encaissé le fait passer « Client acquis ».

i À SAVOIR

Trois catégories existent au départ : **Particulier, Entreprise, Administration**. L'administrateur en ajoute d'autres depuis cet écran. Supprimer une catégorie ne touche pas les prospects déjà classés : ils la gardent en texte.

04**PROCÉDURE PAS À PAS****A. Enregistrer un prospect****1****Ouvrir Prospects, cadre « Nouveau prospect »**

La « Catégorie » (Particulier d'office), le « Nom du prospect », le « Numéro » — les deux derniers sont **obligatoires** (« Le nom et le numéro du prospect sont obligatoires. »).

2**Choisir le « Projet »**

La liste propose les métiers réglés dans  Paramètres (Solaire, Forage, Vidéo surveillance...) ; «  Autre... » ouvre une case pour le taper (« éclairage »). Facultatif ici — mais c'est lui que la relance écrira au client (« votre projet d'installation solaire »). S'il manque, la relance le demandera une fois.

3	Lire le cadre ambre, s'il apparaît sous le numéro « ⚠️ Déjà client : NOM — numéro » : cette personne a déjà un compte client. Un clic remet son nom et son numéro. On peut quand même l'enregistrer comme prospect (un client peut avoir un nouveau projet), mais on ne lui recréera pas de compte.
4	Où il est, ce qu'il veut « Localisation (quartier, repère) » en texte, et « 📍 Choisir sur la carte » pour poser un point (le bouton devient « Position ✓ »). « Nature du chantier / besoin (facultatif) » : l'exemple à l'écran dit tout — « électrifier une maison 4 pièces, 3 ventilateurs + frigo. Pas encore de budget arrêté. Rappeler après le 15. »
5	Avis, intérêt, relance « Avis » : Favorable ou Défavorable. « Intérêt » : Intéressé ou Désintéressé. « Date de relance (facultatif) » : le jour où il faut le rappeler — c'est cette date qui allume la case 🔔.
6	« + Enregistrer le prospect » La fiche est créée à votre nom, dans l'espace où vous êtes. Le mot d'accueil part tout seul du numéro WhatsApp BMI : « Bonjour NOM, 🙏 Merci pour votre intérêt pour BMI TOGO ! Un conseiller BMI vous recontacte très prochainement pour donner suite à votre projet... » suivi de l'e-mail, des numéros et du site. L'écran confirme : « 📱 Le message d'accueil est parti du numéro BMI. » Le journal note « Nouveau prospect « NOM » (Catégorie) — VOUS ».

⚠️ ATTENTION

Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (espace formation, réseau, modèle pas encore approuvé par Meta), l'écran le dit d'abord, puis **WhatsApp s'ouvre sur VOTRE téléphone avec le même texte** : on appuie sur Envoyer. Le mot d'accueil ne porte aucun identifiant : le prospect n'est pas encore client. Parti du numéro BMI, il entre dans 📱 WhatsApp, et la conversation vous revient si elle n'est à personne : sa réponse arrive chez vous (chapitre 20).

B. Suivre, relancer, noter

1	Chaque matin : la case 🔔 « 🔔 À relancer aujourd'hui » compte ceux dont la date de relance est arrivée ou dépassée. « Voir les N prospect(s) à relancer → » ou le bouton « 🔔 À relancer (N) » filtre la liste ; ces lignes sont sur fond orange, la date de relance en orange gras.
2	« 📱 Relancer » Sur une ligne en retard. Si la fiche n'a pas de projet, l'application le demande une fois (la même liste) et le garde. Puis une question : « Relancer NOM (numéro) du numéro WhatsApp BMI, au sujet de son projet d'installation solaire ? ». Sur « OK », le message part du numéro BMI : « C'est VOTRE NOM de BMI TOGO. Je me permets de revenir vers vous concernant votre projet d'installation solaire : Etes-vous toujours intéressé ? ... ». L'historique note tout seul « Relance WhatsApp envoyée du numéro BMI ». Si le numéro BMI ne peut pas envoyer, WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone avec le même texte.
3	« 📞 Contacté » Après un appel ou une visite : « Vous venez de contacter « NOM » ? Ce que ça a donné (facultatif) : ». La note s'ajoute à l'historique (les 20 dernières), la date d'activité est remise à aujourd'hui. Sans ce bouton, un prospect qu'on appelle toutes les semaines finirait « dormant » quand même.
4	« Relance » Change la date de relance (une case de date ; vide = plus de relance). La ligne sort du filtre 🔔 jusqu'à la nouvelle date.

5

Lire les pastilles de la colonne « Avis »

Favorable (vert) / Défavorable (rouge) ; «  **Dormant — N mois** » quand rien ne s'est passé depuis 150 jours ; «  **motif** » s'il est archivé ; «  **Devis validé — attend le paiement** » quand son devis est signé mais pas encore encaissé (le survol dit le montant, la date et la boutique de paiement).

C. Archiver, réactiver, supprimer

1. «  **Archiver** » : « Archiver « NOM » ? (N jours sans activité) Il sort de la liste active mais N'EST PAS supprimé... Motif (obligatoire) ». Les motifs proposés : **Ne répond plus / Trop cher / A choisi un concurrent / Projet abandonné / Reporté à plus tard / Autre**. Un motif vide est refusé.
2. Les archivés se lisent avec «  **Archivés (N)** », leur motif en pastille ambre. «  **Réactiver** » les remet dans la liste active pour une campagne.
3. « **Suppr.** » efface la fiche pour de bon, après confirmation. À réserver à une erreur de saisie : un prospect qui n'aboutit pas **s'archive**, il ne se supprime pas — au bout d'un an, les motifs d'archivage disent pourquoi les projets n'aboutissent pas.

Les comptes avec devis, rien acheté

Sous le tableau, le cadre «  **Comptes avec devis, rien acheté (N)** » liste les comptes qui ont reçu un devis sans en valider aucun ni rien acheter : ce sont encore des prospects, même si leur compte existe. Chaque ligne dit le numéro, le nombre de devis, la date et le montant du dernier, qui l'a établi, et «  Archivé » s'il dort depuis plus de 30 jours. Les plus récents sont en haut (date du dernier devis). «  **Voir ses devis** » ouvre  Tous les devis, où l'on relance ou corrige. Le commercial n'y voit que les comptes dont il a établi un devis ; l'administrateur, le responsable commercial et le chef d'équipe, tous. Ils quittent le cadre tout seuls au premier devis validé ou au premier achat.

D. Convertir en client

1

Quand ?

Seulement quand il a dit oui. La confirmation le rappelle : « À ne faire que s'il a accepté de devenir client. » Avant ça, on lui fait un devis (chapitre 11 ou 12) : le devis, lui, demande un compte client — d'où  Créer un client (chapitre 3) si le prospect n'en a pas.

2

« Convertir en client »

Refusé si le numéro n'est pas valide, ou si un compte existe déjà pour ce numéro (« Un compte client existe déjà pour ce numéro (NOM). Rien n'a été recréé. »). Sinon : « Convertir « NOM » en client ?  Identifiant ...  Mot de passe ... Un compte sera créé et ses identifiants lui seront envoyés par WhatsApp. »

3

Ce qui se passe

Le compte client est créé (mêmes règles qu'au chapitre 3), les administrateurs sont prévenus, la fiche passe « **Client acquis** » et sort de la liste active. Les accès partent **du numéro BMI** ; en repli (formation, réseau, refus), WhatsApp s'ouvre avec le texte. L'écran conclut : «  NOM est désormais client. »

4

La conversion automatique

Quand un devis est **encaissé** dans  Ventes, le prospect du même numéro (ou lié au compte) passe « Client acquis » **tout seul**, avec la vente rattachée. Personne ne relance un client qui a déjà payé.

i À SAVOIR

« **Afficher les clients acquis (N)** » remet les convertis dans la liste, pour consultation : on y lit qui est devenu client et quand. Ils n'ont plus de bouton de relance.

E. Réassigner (administrateur, responsable, chef d'équipe)

1. « **Réassigner** » sur la ligne : « Réassigner « NOM » à quel commercial ? (liste de l'équipe) » — on tape le nom d'un commercial ou d'un technicien à commission **actif de l'espace**. Un nom inconnu est refusé (« Commercial introuvable parmi l'équipe active. »).
2. Le prospect change de propriétaire, sa date d'activité est remise à jour, le journal écrit « réassigné de X à Y ». L'ancien commercial ne le voit plus (sauf s'il voit tout).
3. Le bouton n'apparaît que si la personne a le pouvoir «  Réaffecter les prospects ».

05**EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP****Le tableau de bord commercial**

Case	Ce qu'elle compte
Prospects actifs	Ni convertis, ni archivés (les dormants en font partie).
 À relancer aujourd'hui	Actifs dont la date de relance est aujourd'hui ou avant. Orange dès qu'il y en a un.
 Dormants	Actifs sans aucune activité depuis 150 jours.
 Taux de conversion	Clients acquis ÷ (actifs + archivés + acquis), en %. Pour un commercial : sur les siens ; pour qui voit tout : sur tout l'espace.

Le formulaire « Nouveau prospect »

Champ	À quoi il sert
Catégorie	Particulier, Entreprise, Administration, ou celles ajoutées par l'administrateur.
Nom du prospect / Numéro	Obligatoires. Le numéro est comparé aux comptes existants («  Déjà client »).
Localisation (quartier, repère) ·  Choisir sur la carte	Le texte pour s'y retrouver, le point sur la carte pour y aller : la liste montre «  Voir sur la carte » (Google Maps).
Projet	Un métier de  Paramètres, ou «  Autre... » à taper. Il s'écrit dans la relance (« votre projet de forage ») et se lit sous la catégorie («  Forage »).
Nature du chantier / besoin (facultatif)	Ce qu'il veut, en une phrase, et vos notes. Se lit sur sa propre ligne sous le prospect (un clic l'ouvre en entier). Il ne part JAMAIS au client.
Avis / Intérêt	Deux pastilles dans la liste : Favorable/Défavorable, Intéressé/Désintéressé.
Date de relance (facultatif)	Le jour où il faut le rappeler. C'est ce qui nourrit  .
 Enregistrer le prospect	Crée la fiche à votre nom et envoie le mot d'accueil du numéro BMI (repli : WhatsApp sur votre téléphone).

La liste

Élément	À quoi il sert
Rechercher...	Nom, numéro, localisation ou projet — la règle de toute recherche (sans accents, chaque mot dans n'importe quel ordre).
Afficher les clients acquis (N)	Remet les convertis dans la liste.
 Dormants (N) /  Archivés (N) /  À relancer (N)	Trois filtres ; un second clic revient à la liste active.
Le filtre de période	Liste « Toute période » (d'office, à chaque ouverture), Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou «  Personnaliser... » avec deux dates, sur la DATE du prospect. La liste et son nombre la suivent, et les « Comptes avec devis » suivent la date de leur DERNIER devis. Le compteur «  À relancer (N) » regarde toujours tout : une relance en retard ne se cache pas derrière une période.
Colonnes	Nom (figé quand on fait défiler) · Date · Numéro · Catégorie / projet · Localisation (+ carte) · Avis (+ pastilles d'état) · Intérêt · Relance · Commercial (administrateur seulement) · les boutons.
Relance	Change la date de relance (pas pour l'administrateur).
 Relancer	N'apparaît que si la relance est en retard et que le prospect a un numéro. Une question, puis le message du numéro BMI, nommant le projet ; note automatique.
 Projet	Change le projet de la fiche (son commercial, l'administrateur).
Réassigner	Change le commercial responsable (pouvoir requis).
 Contacté	Note un contact, avec ce que ça a donné. Le survol dit la dernière activité.
 Convertir en client	Crée le compte, envoie les accès, passe la fiche « Client acquis ».
 Archiver /  Réactiver	Sort de la liste active avec un motif ; ou y revient.
Suppr.	Efface la fiche. Pour une erreur de saisie seulement.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **La fiche naît à votre nom et dans votre espace** (réel ou formation). Un prospect créé en formation n'entre jamais dans la vraie file de relance, et l'inverse.
- **Toute modification horodate la fiche** : Contacté, Relance,  Relancer, Réassigner, Archiver. C'est cette date qui sert au calcul du dormant : **150 jours** sans rien = «  Dormant — N mois ». Un converti ou un archivé n'est jamais compté dormant.
- **Le mot d'accueil et la relance partent du numéro WhatsApp BMI** (modèles approuvés par Meta). Ils ne portent aucun identifiant. Parti du numéro BMI, chaque message entre dans  WhatsApp, et la conversation revient au commercial si elle n'est à personne. Sinon (formation, réseau, refus), WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone avec le même texte.
- «  **Relancer** » pose **UNE question avant de partir** : un message parti du numéro BMI ne se rattrape pas. Il écrit ensuite l'historique tout seul. Il nomme le PROJET de la fiche — jamais la « Nature du chantier », qui garde vos notes internes.

- **Un devis signé pose le badge « ⏳ Devis validé — attend le paiement »** sur la fiche du prospect ; **un devis encaissé** dans 💰 **Ventes** la passe « Client acquis », avec la vente et le compte rattachés — le rapprochement se fait par le compte, sinon par les 8 derniers chiffres du numéro.
- «  **Convertir en client** » fabrique le compte exactement comme  **Créer un client** : identifiant = le nom (chiffres du numéro accolés s'il est pris), mot de passe de 6 caractères recalculable, message aux administrateurs «  Nouveau client créé par ... », accès par le modèle WhatsApp du numéro BMI (~4 F), repli sur l'ouverture WhatsApp.
- **Le journal**  (Historique) garde chaque geste : « Nouveau prospect « X » (Catégorie) — VOUS », «  X contacté par VOUS — note », « Relance WhatsApp envoyée à X », «  Prospect « X » archivé — motif », « Prospect « X » réactivé », « Prospect « X » réassigné de A à B », « Prospect « X » CONVERTI en client par VOUS », « Suppression prospect « X » ».
- **L'archivage n'efface rien** : la fiche garde son motif, sa date d'archivage, son historique. La suppression, elle, efface pour de bon.
- **Le mur** : la liste est celle de l'espace regardé ; l'équipe proposée à la réassignation aussi. Un chef d'équipe ou un responsable de formation ne voit jamais la file réelle.
- **L'effacement d'un client** (⚙️ Paramètres →  Données personnelles, chapitre 23) emporte aussi sa fiche de prospection.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Créer un client** (chapitre 3) : la case « Prospect » crée compte + fiche de prospect d'un coup (« Favorable », « Intéressé », note « Amené par ... ») ; ici, «  Convertir en client » fait l'inverse.
-  **Dimensionnement**,  **Tous les devis** (chapitres 11 à 13) : le devis se fait pour un compte client ; validé, il marque le prospect « ⏳ Devis validé » ; la relance d'un devis sans réponse (15 jours) vit dans  **Tous les devis**, pas ici.
-  **Ventes** (chapitre 5) : l'encaissement d'un devis convertit le prospect tout seul.
-  **Mon équipe** /  **Ma commission** (chapitre 16) : le commercial rattaché au prospect est celui qui touchera la commission du devis qu'il établit — c'est pourquoi la réassignation est un pouvoir.
-  **Pouvoirs** (chapitre 2) : «  Réaffecter les prospects » se retire compte par compte.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : pour écrire le premier depuis le numéro BMI, «  Écrire » avec le modèle de prise de contact ; si le prospect répond, sa conversation arrive dans l'application.
-  **Paramètres** →  **Données personnelles** (chapitre 23) : l'effacement d'un client emporte sa fiche de prospection.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le numéro est **le sien**, à 8 chiffres : c'est lui qui recevra l'accueil, la relance, et qui rapprochera plus tard son devis et sa vente.
- ☐ La **date de relance** est posée dès la création : un prospect sans date ne s'allume jamais dans .
- ☐ Après chaque appel ou visite, «  **Contacté** » avec une phrase : c'est l'historique qui dit où on en est.
- ☐ Le matin : la case  **À relancer aujourd'hui** est à zéro le soir.
- ☐ Une fois par mois :  **Dormants** — chacun est relancé, archivé avec son motif, ou converti.

- ☐ Avant «  Convertir » : il a **dit oui**. Un prospect hésitant reste prospect.
- ☐ Pour l'administrateur : le **taux de conversion** et les **motifs d'archivage** disent ce qui bloque (prix, concurrent, silence).

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Enregistrer sans numéro	« Le nom et le numéro du prospect sont obligatoires. »	Demander le numéro : sans lui, ni relance, ni rapprochement.
Appeler le prospect sans cliquer «  Contacté »	L'application ne le sait pas : au bout de 150 jours il devient « dormant » alors qu'il est suivi.	Noter chaque contact, même sans résultat (« Contacté » suffit).
Convertir un prospect qui hésite encore	Un compte est créé, les accès partent : il reçoit un espace pour un projet qu'il n'a pas décidé.	Lui faire un devis d'abord ; convertir quand il dit oui — ou laisser l'encaissement le convertir.
«  Convertir » refusé : « Un compte client existe déjà pour ce numéro »	Il a déjà un compte (créé par un collègue, ou par  Créer un client).	Rien à créer : faire le devis sur ce compte. La fiche de prospect se convertira à l'encaissement.
Supprimer un prospect qui ne répond plus	La fiche disparaît, avec son historique : on ne saura jamais pourquoi il est parti.	 Archiver avec le motif « Ne répond plus » ;  Réactiver plus tard.
Un chef d'équipe veut relancer le prospect d'un autre	«  ... réservé à l'administrateur ou au commercial rattaché (NOM). »	Le lui réassigner d'abord (« Réassigner »), ou demander au commercial rattaché.
« Réassigner » n'apparaît pas	Le compte n'a pas le pouvoir «  Réaffecter les prospects », ou n'est ni administrateur, ni responsable, ni chef.	L'administrateur vérifie  Pouvoirs (chapitre 2).
Le mot d'accueil n'est pas parti du numéro BMI	Le numéro est illisible, l'espace est la formation, le réseau manque, ou Meta n'a pas encore approuvé le modèle. L'écran le dit, puis WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone.	Appuyer sur Envoyer dans WhatsApp ; vérifier le numéro sur la fiche. Pour écrire plus tard du numéro BMI :  WhatsApp → «  Écrire » (chapitre 20).
La relance me demande le projet	La fiche n'en a pas (ancien prospect, demande de l'assistant WhatsApp).	Le choisir une fois : il reste sur la fiche. «  Projet » le change ensuite.
Un administrateur cherche le formulaire « Nouveau prospect »	Il n'existe pas pour lui : il n'a pas de prospects à son nom.	Le commercial enregistre ; l'administrateur réassigne, lit, gère les catégories.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Sur un chantier, un voisin demande au technicien KOSSI « combien pour une maison de 4 pièces ». Il n'a pas de budget, il veut qu'on le rappelle après le 15.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Prospects → Nouveau prospect : Particulier, nom, numéro, « Quartier Bè, près de la pharmacie » + point sur la carte, nature « maison 4 pièces, pas de budget, rappeler après le 15 », Avis Favorable, Intérêt Intéressé, Date de relance le 16. Projet : Solaire. «  Enregistrer » : le mot d'accueil part du numéro BMI. Le 16, la ligne s'allume dans .

CAS 2 · LA SITUATION

Le 16, KOSSI a trois lignes en orange dans  À relancer.

✓ CE QU'ON ATTEND

Pour chacune : «  Relancer » (une question, puis le message du numéro BMI qui nomme son projet ; la note s'écrit seule), ou un appel puis «  Contacté » avec ce que ça a donné. Puis « Relance » pour poser la prochaine date. Le soir, la case  est à zéro.

CAS 3 · LA SITUATION

Un prospect enregistré en avril n'a plus donné signe de vie ; on est en septembre.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il est «  Dormant — 5 mois ». KOSSI tente une dernière relance ; sans réponse, «  Archiver » avec le motif « Ne répond plus ». Il sort de la liste active mais reste consultable dans «  Archivés », et réactivable pour une campagne.

CAS 4 · LA SITUATION

Le prospect AMA a dit oui au devis que KOSSI lui a envoyé, elle passera payer à la boutique.

✓ CE QU'ON ATTEND

Rien à faire dans  Prospects : le devis validé a déjà posé «  Devis validé — attend le paiement » sur sa ligne. Quand la boutique encaissera le devis, AMA passera « Client acquis » toute seule.

CAS 5 · LA SITUATION

Un contact dit oui pour un achat en boutique, sans devis, et veut suivre ses affaires depuis son téléphone.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  Convertir en client » : la confirmation montre l'identifiant et le mot de passe, le compte est créé, les accès partent du numéro BMI (ou WhatsApp s'ouvre en repli). La fiche passe « Client acquis ».

CAS 6 · LA SITUATION

KOSSI part en congé un mois ; ses 12 prospects actifs ont des relances prévues.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le chef d'équipe (ou le responsable commercial, ou l'administrateur) les **réassigne** un par un à un collègue : « Réassigner » → le nom. Chaque fiche change de propriétaire ; le collègue les voit dans « Mes prospects » et peut relancer. Sans réassignation, personne d'autre ne peut faire ces gestes.

CAS 7 · LA SITUATION

L'administrateur veut savoir pourquoi les projets n'aboutissent pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Prospects → «  Archivés (N) » : chaque ligne porte son motif (Trop cher, A choisi un concurrent...). La case «  Taux de conversion » donne le résultat global de l'espace.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, avec un compte de commercial et un formateur qui regarde l'écran :

1. Enregistrer un prospect « TEST KOFFI » avec un numéro convenu, une localisation avec le point sur la carte, une nature de besoin, et une date de relance **à hier**. Fermer WhatsApp sans envoyer.
2. Constater la case «  À relancer aujourd'hui » à 1 et la ligne orange. Cliquer «  Relancer », répondre à la question, puis montrer la note « Relance WhatsApp envoyée » (survol de «  Contacté » : dernière activité aujourd'hui).
3. Cliquer «  Contacté » avec la note « pas encore décidé », puis « Relance » pour poser une date dans une semaine. Vérifier que  repasse à 0.
4. Enregistrer un second prospect avec le numéro d'un client de formation existant : montrer «  Déjà client ». Puis essayer «  Convertir en client » sur lui : lire le refus.
5. Archiver TEST KOFFI avec le motif « Reporté à plus tard » ; le retrouver dans «  Archivés » ; le réactiver.
6. Convertir TEST KOFFI en client : lire la confirmation, montrer « Client acquis » via « Afficher les clients acquis », puis le retrouver dans  Utilisateurs (formateur administrateur).
7. Avec le compte du formateur (administrateur) : réassigner un prospect d'un commercial de formation à un autre, et relire la ligne de journal dans  Historique.

i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout deux réflexes : **noter chaque contact** («  Contacté »), et **archiver avec un motif** au lieu de supprimer.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ enregistre un prospect complet, avec sa date de relance ;
- ☐ lit son tableau de bord et traite la case  chaque jour ;
- ☐ relance par WhatsApp et note ses contacts ;
- ☐ sait ce qu'est un dormant, et pourquoi «  Contacté » l'évite ;
- ☐ archive avec un motif et sait réactiver ;
- ☐ convertit au bon moment, et sait que l'encaissement d'un devis convertit tout seul.

Questions de contrôle

1. Au bout de combien de temps sans activité un prospect devient-il dormant ? Quels gestes remettent le compteur à zéro ?
.....
2. Quelle différence entre «  Archiver » et « Suppr. » ? Lequel choisir pour un prospect qui ne répond plus ?
.....
3. D'où part le mot d'accueil envoyé à l'enregistrement ? Que se passe-t-il si le numéro BMI ne peut pas l'envoyer ? Pourquoi la « Nature du chantier » ne part-elle jamais au client ?
.....
4. Qui peut relancer le prospect d'un collègue absent, et par quel geste ?
.....
5. Un prospect a signé son devis : que voit-on sur sa ligne, et quand devient-il « Client acquis » ?
.....
6. Comment se calcule le taux de conversion ?
.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 4**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Enregistre un prospect complet (numéro, localisation, besoin, date de relance)	☐	☐
Traite la case 📞 À relancer : 📱 Relancer, 📞 Contacté, nouvelle date	☐	☐
Sait ce qu'est un dormant et comment l'éviter	☐	☐
Archive avec un motif, réactive ; ne supprime que les erreurs	☐	☐
Convertit au bon moment et connaît la conversion automatique à l'encaissement	☐	☐
Sait qui peut réassigner, et pourquoi	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 5

Ventes et commandes

Encaisser au comptoir, vendre à crédit, remettre une offre de prix, retrouver une vente — et la commande qu'un commercial envoie à la boutique

Public	Vendeur, gérant, administrateur ; commercial et technicien pour la commande
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 1 (se connecter), 3 (les clients) et 4 (les prospects, pour le commercial). Des articles en stock dans la boutique (chapitre 8).
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, le vendeur sait :

- **composer un panier** — au lecteur de code-barres ou en cherchant l'article — avec la quantité, le prix et, s'il y a lieu, une remise ;
- **encaisser** une vente au comptant (espèces, Flooz, Mixx, virement) ou **à crédit** avec une avance, et remettre le bon reçu ;
- remettre une **offre de prix** (proforma) qui n'engage rien, et la **vendre** plus tard en un clic ;
- savoir quoi faire quand **le stock manque** : réservation prépayée, ravitaillement ou transfert ;
- **retrouver** une vente, la réimprimer, l'envoyer par WhatsApp, lire la recette d'une période ;
- connaître les **trois gestes après la vente** —  Devis,  Retour,  Reprise — et qui a le droit de les faire ;
- pour le commercial et le technicien : **envoyer une commande** à la boutique, et pour le vendeur, la **valider et encaisser**.

 RÈGLE DE LA MAISON

Une vente encaissée sort du stock, entre dans le chiffre d'affaires et dans la caisse du jour, tout de suite. Une proforma ne fait rien de tout ça. C'est la première chose à savoir : on n'encaisse pas « pour voir ».

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Ouvrir  Ventes, composer un panier, «  Encaisser la vente », «  Proforma WhatsApp »,  proforma,  Vendre une proforma,  / WhatsApp sur une vente	Vendeur, gérant, administrateur
Voir la liste  Proformas	Vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur
Une remise au-delà de 3 % (générale, ou sur un article)	L'administrateur seul — le serveur applique la même règle. Sauf la remise d'une proforma reprise par  Vendre avec son panier inchangé : tout vendeur l'encaisse.
 Devis (reprendre la vente pour en faire un devis d'installation)	L'administrateur, le responsable commercial, et le vendeur qui a fait cette vente
 Retour / échange sous garantie	Gérant et administrateur
 Reprise de l'article par BMI	L'administrateur principal seul
 Supprimer une vente	L'administrateur — et seulement si rien n'en dépend (rubrique 9)
 Nouvelle commande (envoyer un panier à la boutique)	Commercial, technicien
 Commandes reçues : «  Valider et encaisser », « Refuser »	Vendeur, gérant, administrateur — un vendeur ne voit que les commandes de sa boutique qui lui sont destinées ou destinées à « n'importe quel vendeur »

Le geste	Qui
Le comptable	Ne voit pas 💰 Ventes. Il lit les ventes dans le tableau de bord et l'historique.

À SAVOIR

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** vend dans la sienne, sans pastille de choix. L'administrateur choisit la boutique en haut de l'écran ; elle est **mémorisée pour cet écran** et ne change jamais toute seule.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
💰 Ventes , cadre « Nouvelle vente »	🔍 Code-barres · Domaine · Catégorie · Article (« — Choisir un article — ») · Quantité · Prix unitaire (F) · Remise ligne (F) · Remise ligne (%) · « Ajouter au panier » · le 🛒 Panier · Client · Numéro du client · Remise (%) · Commercial · Paiement · (à crédit) Statut de l'article, Avance versée, « Avance payée comment ? » · la case 🗑️ apporteur externe · « 🏠 Encaisser la vente » · « 📄 Proforma WhatsApp » · 🖨️ · le Total.
💰 Ventes , cadre du bas	Deux vues : « 💰 Ventes (N) » et « 📄 Proformas (N) » ; « 🔍 Rechercher... » ; la période (Toute période, Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, 🖋️ Personnaliser...) ; « 💰 Recette » ; les pastilles de paiement (Tout paiement, Espèces, Flooz, Mixx/T-Money, Virement bancaire, Crédit (dette)) ; la liste, et ses boutons ronds.
🛒 Nouvelle commande (commercial, technicien)	La boutique à choisir, « 🔍 Scanner un code-barres », Catégorie, Article, Quantité, Prix unitaire (F), « ➕ Ajouter », le panier, Client (facultatif), Numéro du client, « Remise (%) — facultatif », « Paiement proposé », « Vendeur destinataire (facultatif) », « Rabais offert au client (F) — facultatif », « Associer mon responsable (facultatif) », « 📄 Envoyer la commande à la boutique », puis la liste de ses commandes (⌚ En attente · ✓ Validée · ✗ Refusée).
📄 Commandes reçues (vendeur, gérant, administrateur)	« 📄 Commandes en attente (N) » avec « ✓ Valider et encaisser » / « ✗ Refuser », puis « Historique récent » (Validée / Refusée, « ✓ Encaissée — vente N° ... », ou « ⚠️ Commande validée mais NON ENCAISSÉE » avec « ☐ Reprendre l'encaissement »).
🔒 Caisse	La clôture du jour (chapitre 6). Sans elle, la vente du lendemain est bloquée.
📄 Dettes	Les ventes à crédit y créent leur dette ; les réservations prépayées s'y livrent.
📦 Stocks	Les articles, leurs prix, leurs codes-barres, le défectueux d'un retour (🔧 Défectueux / SAV).

À SAVOIR

Si l'écran dit « Aucun article en stock. L'administrateur doit d'abord enregistrer les articles dans Stocks. », ce n'est pas une panne : la boutique regardée n'a aucun article.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Une vente au comptant

1	Mettre les articles au panier Au lecteur : le curseur dans «  Code-barres », on scanne, l'article s'ajoute en quantité 1 au prix de vente. À la main : Domaine et Catégorie réduisent la liste (facultatif), puis « — Choisir un article — » ouvre la fenêtre «  Rechercher un article... » — chaque ligne montre le prix en bleu et « dispo : N ». On clique l'article, on saisit la Quantité, le Prix unitaire est pré-rempli, puis « Ajouter au panier ».
2	Vérifier le  Panier Article · Qté · P.U. · Remise · Montant, et « Retirer » sur chaque ligne. Le Total se lit en bas, à côté du bouton d'encaissement.
3	Le client Taper dans « Client » ou « Numéro du client » : la boutique propose ceux qu'elle connaît (numéro, dernier passage, ce qu'ils doivent). Un clic remplit les deux cases. Un client de passage se tape librement ; sans nom, la vente porte « Client non renseigné ».
4	Remise et commercial, s'il y a lieu « Remise (%) » sur toute la vente, 3 % au plus pour un vendeur ou un gérant. « Commercial » : celui qui a amené le client, avec son taux. S'il a un taux, une case « Rabais offert par ... (F) » apparaît : ce rabais est pris sur sa commission, jamais sur la marge — la case dit le maximum.
5	Le paiement « Paiement » : Espèces (d'office), Mobile Money (Flooz), Mobile Money (Mixx/T-Money), Virement bancaire — ou Crédit (dette), voir B.
6	«  Encaisser la vente » Une confirmation : « Confirmer la vente de N article(s) pour X F ? » (la remise y est écrite). On valide. Le reçu s'imprime tout seul — l'aperçu s'ouvre, avec « Partager » sur téléphone. Le panier se vide, la vente apparaît en tête de la liste.

 ATTENTION

Un article à 0 F n'est pas refusé : l'application demande « Ils seront donnés gratuitement, et sortiront quand même du stock... Continuer ? ». Si ce n'est pas voulu, le prix manque dans  Stocks : on annule et on le fait corriger.

B. Une vente à crédit

1	Paiement : « Crédit (dette) » Deux cases apparaissent. « Statut de l'article » : Livré ou Non livré — obligatoire, jamais deviné (« Choisissez le statut de l'article (Livré ou Non livré) avant d'encaisser. »). « Avance versée » : ce que le client donne aujourd'hui, 0 si rien.
2	« Avance payée comment ? » Dès qu'une avance est saisie : Espèces, Flooz, Mixx ou virement. Sans ça, la caisse compterait l'avance en billets même payée par Mixx — c'est cette case qui met l'argent au bon endroit.

3

« Encaisser la vente »

La confirmation dit tout : « Total dû · Avance versée · Reste à payer ». Répondre non n'enregistre **rien** (« Vente annulée : rien n'a été enregistré. Le panier est conservé. »).

4

Ce qui est remis au client

Le reçu de SA dette, jamais un « reçu de vente » : « REÇU DE DETTE » s'il n'a rien versé, « REÇU DE VERSEMENT » s'il a donné une avance, « RESTE À PAYER » en rouge. Les versements suivants se font dans  Dettes (chapitre 7).

** À SAVOIR**

« **Non livré** » avec un crédit ne fait pas une vente : c'est une **réservation prépayée** ( Dettes → Réservations prépayées). Le stock ne sort et la vente n'existe **qu'à la livraison**. Le client repart avec un reçu de versement filigrané « NON LIVRÉ ».

C. Une offre de prix — la proforma

1. Le panier composé (client et numéro remplis si on veut l'envoyer), «  **Proforma WhatsApp** » : la proforma est enregistrée (numéro PRF-...), **le PDF se télécharge**, puis, après une question, **elle part du numéro BMI** ; si le numéro BMI ne peut pas envoyer, WhatsApp s'ouvre sur le numéro du client avec le texte, et on joint le PDF. Le bouton  à côté l'imprime au lieu de l'envoyer.
2. **Rien n'est comptabilisé** : ni stock, ni chiffre d'affaires, ni caisse. Le message le dit : « émis ... (non comptabilisé) ». Validité écrite sur le document : 15 jours.
3. Le client revient : vue  **Proformas**, sur sa ligne «  **Vendre** ». Le panier se remplit, le nom et le numéro aussi, et **l'encaissement reste à faire** (« Vérifiez, puis encaissez »). Le prix de la proforma est gardé ; si le prix du jour a changé, l'écran le dit.
4. La colonne « **Suite** » dit ce que chaque proforma est devenue : «  Encaissée le ... — reçu N° » ou «  En attente ». Une proforma déjà encaissée se revend quand même, mais **on prévient** : ce sera une nouvelle vente, avec un nouveau reçu.

** RÈGLE DE LA MAISON**

La remise d'une proforma suit sa vente, si le panier n'a pas bougé. Une proforma à plus de 3 % n'a pu être faite que par l'administrateur ; reprise par  Vendre, **tout vendeur l'encaisse** tant que les articles, les quantités, les prix, les remises et le pourcentage sont ceux de la proforma. Un article ajouté ou une quantité changée : la limite de 3 % revient, et le refus dit « La remise de la proforma N° ... ne vaut que pour son panier tel quel ».

** ATTENTION**

Trois mots pour trois gestes, à ne pas confondre :  **Vendre** (une proforma devient un panier),  **Reprise** (BMI reprend un article que le client rend),  **Retour** (échange sous garantie).

D. Le stock manque

Un article en rupture **s'ajoute quand même** au panier (message , « ajouté quand même »). C'est **au moment d'encaisser** que l'application tranche, avec une question : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? »

Le choix	Ce qui se passe
Le client paie maintenant (réservation prépayée)	Une réservation dans  Dettes, avec l'avance ou le total. Le stock sortira à la livraison .
Ravitaillement (demander au dépôt)	Une demande part au magasin ( Ravitaillement). Le client ne paie rien aujourd'hui ; le panier se vide ; on revient encaisser quand le stock est arrivé.
Transfert (demander à une autre boutique)	On choisit la boutique en voyant son stock pour chaque article manquant. La demande part ; le panier reste tel quel ; on rappelle la boutique, et quand elle a validé, on reclique «  Encaisser la vente ». Tant qu'elle n'a pas validé : «  ... n'a pas encore validé ce transfert. »
Annuler	Rien ne part. Le panier reste.

E. Retrouver une vente, lire la recette

1. La vue  **Ventes (N)** liste la boutique regardée, la plus récente en tête ; « Aujourd'hui : X F » est écrit à droite.
2. «  **Rechercher...** » : le numéro de reçu, le nom ou le numéro du client. La période : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou  **Personnaliser...** qui ouvre deux cases de date — une borne vide reste ouverte, deux dates à l'envers sont remises dans l'ordre et **la période appliquée s'écrit à côté**.
3. Les pastilles **Espèces / Flooz / Mixx/T-Money / Virement bancaire / Crédit (dette)** filtrent par moyen de paiement.
4. «  **Recette : X F · N ventes** » = la somme **de ce qui est affiché** — elle suit la période, le moyen et la recherche. S'il y a eu une reprise : « dont X repris, net Y ». Sur les proformas, c'est « Total des proformas », jamais « recette ».
5. **Un clic sur une ligne la déplie** (tous les articles) ; un clic sur une autre la déplie à sa place. La ligne ouverte a un fond bleu et une barre à gauche.

F. La commande d'un commercial — Nouvelle commande et Commandes reçues

1	Le commercial compose la commande Dans  Nouvelle commande : la boutique qui servira, les articles (scan ou liste, seulement ce qui est en stock : « Stock insuffisant : il reste N pour « ... » »), le client et son numéro, la remise (3 % au plus), le « Paiement proposé », et s'il veut un « Vendeur destinataire » ou « Associer mon responsable » (le responsable commercial prend alors une part de sa commission).
2	«  Envoyer la commande à la boutique » Confirmation « Envoyer cette commande (N article(s), X F) à BOUTIQUE pour ... ? », puis « Commande envoyée ! Le vendeur de la boutique la validera et encaissera la vente. » Rien n'est vendu : c'est une demande.
3	Le vendeur la reçoit Dans  Commandes reçues, cadre «  Commandes en attente » : le commercial, la date, les articles, le client, « Paiement proposé », le total. «  Valider et encaisser » ouvre  Ventes avec le panier pré-rempli, le commercial déjà en place, la remise fixée : l'encaissement reste à faire, avec les mêmes règles qu'une vente ordinaire. «  Refuser » demande un motif (facultatif) et rend la commande au commercial.

4

Vérifier qu'elle a bien été encaissée

Dans « Historique récent », une commande validée dit «  Encaissée — vente N° ... ». Si l'encaissement a été abandonné en route : «  Commande validée mais NON ENCAISSÉE » et «  **Reprendre l'encaissement** » remet le panier dans  Ventes.

À SAVOIR

Une commande **qui vient d'un devis signé** suit le même chemin : refusée, le devis **revient au client** (statut « proposé », avec le motif) ; validée et encaissée, elle crée le chantier comme tout devis payé.

G. Les boutons ronds d'une vente

Bouton	Ce qu'il fait	Qui
	Réimprime le reçu — de vente au comptant, de la dette si la vente est à crédit.	Tous
Logo WhatsApp	Envoie le reçu en texte, sur le numéro du client (WhatsApp s'ouvre, on appuie sur Envoyer).	Tous
	N'apparaît que s'il existe un bon : réimprime le bon de reprise ou le bon de retour , ou l'envoie par WhatsApp.	Tous
	Transforme la vente en devis d'installation : les articles servent de point de départ, le client est retrouvé par son numéro.	Admin, resp. commercial, le vendeur de cette vente
	Retour / échange sous garantie : le défectueux entre au SAV, un remplacement sort du stock sans vente ni commission , gratuit ou avec des frais facturés (une dette du montant saisi).	Gérant, administrateur
	Reprise de l'article par BMI : l'article revient au stock, l'argent est rendu (sortie de caisse « Remboursement client ») ou la dette diminue ; le reçu ne change pas, le chiffre d'affaires et la commission sont réduits. Motif obligatoire.	Administrateur principal
	Supprime la vente — refusé si un chantier, une commission payée ou un versement en dépend.	Administrateur

05**EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP****Le cadre « Nouvelle vente »**

Élément	À quoi il sert
 Code-barres	Le lecteur USB « tape » le code puis Entrée : l'article s'ajoute en quantité 1. Code inconnu : « Aucun article avec le code « ... » dans BOUTIQUE. Assignez les codes dans l'onglet Stocks. »
Domaine / Catégorie	Réduisent la liste des articles (solaire, garage, caméra... puis la famille). « — Tous — » d'office. Choisir un article remet ses filtres à jour.

Élément	À quoi il sert
Article	Ouvre la fenêtre «  Rechercher un article... », par catégorie, prix en bleu et « dispo : N » sur chaque ligne.
Quantité / Prix unitaire (F)	Le prix de vente du stock est pré-rempli ; il se corrige pour cette vente seulement.
Remise ligne (F) / (%)	Deux cases liées : l'une calcule l'autre. Grisées dès qu'une Remise (%) générale est saisie (« Remise générale déjà saisie : pas de remise par article. »). Au-delà de 3 % de la ligne : administrateur seul.
Ajouter au panier	Refuse sans article, quantité ou prix (« Choisissez un article, la quantité et le prix. »).
 Panier	Les lignes, et « Retirer ».
Client / Numéro du client	Les clients connus de la boutique se proposent ; un clic remplit les deux. Le numéro rattache la vente au compte du client (8 derniers chiffres).
Remise (%)	Sur toute la vente. Grisée si une remise a été accordée sur un article (« Remise déjà accordée sur un article : pas de remise générale. »). Plus de 3 % : administrateur seul.
Commercial	L'apporteur interne : commercial, technicien, responsable commercial (ceux qui ont un taux), de l'espace regardé. Un commercial connecté est pré-rempli et ne peut pas se changer.
Rabais offert par ... (F)	N'apparaît que si le commercial a un taux. Plafonné à sa commission ; « pris sur sa commission, pas sur la marge BMI ».
Paielement	Espèces · Mobile Money (Flooz) · Mobile Money (Mixx/T-Money) · Virement bancaire · Crédit (dette).
Statut de l'article	Crédit seulement : Livré / Non livré. Obligatoire. Non livré = réservation prépayée.
Avance versée / Avance payée comment ?	Crédit seulement. L'avance est plafonnée à ce qui est dû ; son moyen de paiement est demandé dès qu'elle est > 0.
 Un apporteur externe (non-utilisateur) a amené ce client	Une personne hors de l'équipe : nom, téléphone, commission en % ou montant fixe. Sa commission s'affiche ; elle se paie dans  Mon équipe (chapitre 16).
 Ce devis inclut des frais...	Cadre ambre, seulement quand le panier vient d'un devis payé : articles + frais d'installation + transport = « MONTANT TOTAL À DEMANDER AU CLIENT ». Les frais ne sont pas du chiffre d'affaires, mais ils sont bien encaissés.
 Encaisser la vente	Le geste. Confirmation, puis reçu automatique.
 Proforma WhatsApp / 	L'offre de prix, envoyée ou imprimée. Non comptabilisée.
Total : X F (remise -Y)	Le total des articles, remise déduite. « Total articles » quand des frais de devis s'ajoutent.

Le cadre du bas

Élément	À quoi il sert
 Ventes (N) /  Proformas (N)	Les deux vues. Les proformas sont réservées à vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.

Élément	À quoi il sert
 Rechercher...	Numéro de reçu (même l'ancien, « ex ... », après une renumérotation), client, téléphone ; numéro de proforma.
Période /  Personnaliser...	Vaut pour les DEUX vues. Les deux cases de date n'apparaissent que si on les demande.
 Recette	La somme des ventes affichées ; deux chiffres s'il y a eu une reprise (brut, net).
Pastilles de paiement	Ventes seulement : une proforma n'a pas de moyen de paiement.
Colonnes	Date (heure dessous) · N° reçu · Articles (deux au plus, « + N autres », le reste au clic) · Client · Qté · Total (remise dessous) · Paiement en pastille (vert espèces, ambre crédit, bleu mobile, gris virement) · Commercial · Actions.
Colonne « Suite » (proformas)	«  Encaissée le ... — reçu N° » ou «  En attente ».
 Réimprimer /  Vendre /  Modifier (proformas)	Réimprime l'offre ; remet ses articles au panier ; la corrige (même numéro, modification notée : son auteur et l'administrateur, jamais une fois encaissée, au-delà de 3 % l'administrateur seul).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le numéro de reçu** : trois lettres de la boutique (ou son préfixe réglé) + l'année + un compteur sur quatre chiffres, par exemple **APE-2026-0012**. Une boutique de formation écrit **FOR-** devant. Le numéro = le plus grand déjà pris + 1 : une vente supprimée ne libère jamais son numéro. Deux appareils hors ligne qui prennent le même numéro sont renumérotés au retour du réseau, et la ligne garde « ex ... » (le papier du client porte l'ancien).
- **Le stock sort à l'encaissement**, jamais avant : ni au panier, ni à la proforma. Une réservation prépayée sort le stock à la livraison.
- **La vente se rattache au compte du client** par son numéro (8 derniers chiffres), sinon par le nom écrit exactement pareil. C'est ce qui la fait apparaître dans  Clients et dans les données du client.
- **À crédit, une dette naît** dans  Dettes, du montant total dû (frais du devis compris), avec l'avance et son moyen de paiement. La commission du commercial **attend que la dette soit soldée**.
- **Le chiffre d'affaires** = articles – remise – rabais. **Pas** les frais d'installation ni de transport d'un devis (ils paient l'équipe). Une reprise diminue le chiffre d'affaires **net**, jamais le reçu.
- **La caisse du jour** reçoit les espèces ; Flooz et Mixx vont sur le solde du compte mobile de la boutique ; le virement sur BANQUE. C'est le moyen choisi qui décide, d'où l'importance de « Avance payée comment ? ».
- **Le reçu s'imprime tout seul** après l'encaissement : reçu de vente au comptant ; à crédit, le reçu de la dette (« REÇU DE DETTE » ou « REÇU DE VERSEMENT »).
- **Le journal** ( Historique) écrit « Vente APE-2026-0012 (X F) — BOUTIQUE », avec les remises de ligne s'il y en a.
- **Un devis payé crée son chantier** : «  Devis encaissé. Une fiche d'installation a été créée automatiquement... ». Le devis passe «  Payé », le prospect sort de la file, le parrain du client est noté comme apporteur (bloqué jusqu'à la réception et au solde de la dette).
- **Les remises** : plus de 3 % (générale ou sur un article) = administrateur seul ; remise sur un article **et** remise générale = refusé pour tout le monde, administrateur compris — « l'une ou l'autre ». Le serveur revérifie : contourner l'écran ne sert à rien.

- **La journée d'hier non clôturée bloque la vente** : bandeau rouge «  Vente impossible : la journée du ... de BOUTIQUE n'a pas été clôturée. Faites la clôture du jour dans  Caisse, puis revenez vendre. » Une vente faite **après** la clôture du jour n'est pas refusée :  Caisse signale la clôture dépassée, à refaire.
- **Une commande validée porte la vente** : la vente encaissée cite sa commande, et l'historique de  Commandes reçues sait dire si la validation a été suivie d'un encaissement ou non. La remise d'une commande validée passe telle quelle à l'encaissement, même au-delà de 3 % si l'administrateur l'a posée sur le devis.
- **Le mur** : les articles, les clients proposés, les commerciaux, les boutiques d'un transfert sont ceux de l'espace regardé. Une vente de formation porte un reçu FOR-...

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le prix de vente pré-rempli, « dispo », les codes-barres ; le défectueux d'un  Retour attend son sort dans  Défectueux / SAV.
-  **Dettes** (chapitre 7) : chaque vente à crédit y a sa dette ; les réservations prépayées s'y livrent ; la relance et les versements se font là.
-  **Caisse** (chapitre 6) : la recette en espèces du jour, la clôture obligatoire, la clôture dépassée si on vend après avoir fermé.
-  **Dimensionnement** /  **Tous les devis** : un devis validé et signé arrive ici pré-rempli (« Payeur (si différent du client) », remise fixée, frais en cadre ambre) ; l'encaissement crée le chantier de  Clients installés.
-  **Ravitaillement** /  **Transfert** (chapitre 9) : les deux demandes qu'on peut lancer depuis un panier en rupture.
-  **Travaux à crédit** : « Facturer » envoie le panier ici avec des lignes déjà sorties du stock ; le reçu et la dette reviennent sur la fiche.
-  **Mon équipe** /  **Ma commission** (chapitre 16) : le commercial, le rabais, l'apporteur externe, le parrain ; une commission n'est due qu'après réception des travaux **et** solde de la dette.
-  **Tableau de bord** : les cartes Ventes / Résultat et le graphique lisent ces ventes ; les proformas n'y entrent jamais.
-  **Clients** (chapitre 3) : la liste est construite à partir des ventes et des dettes ; le numéro tapé ici décide si le client s'y retrouve.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le panier est **relu avec le client** avant d'encaisser : article, quantité, prix, remise.
- ☐ Le client a été **choisi d'un clic** dans la liste proposée (pas retapé), ou c'est un client de passage.
- ☐ Le **moyen de paiement** est celui par lequel l'argent est vraiment entré — et, à crédit, le moyen de l'avance aussi.
- ☐ À crédit, le **statut de l'article** est le bon : Livré (il part avec) ou Non livré (réservation).
- ☐ La remise ne dépasse pas **3 %** sans l'administrateur, et il n'y a pas remise sur un article **et** remise générale.
- ☐ Le reçu est sorti : imprimé, ou partagé sur WhatsApp — et c'est le **bon** reçu (dette à crédit).
- ☐ La ligne est en tête de la liste, avec la bonne pastille de paiement.
- ☐ Le soir : **la clôture du jour** dans  Caisse, **en dernier**, jamais avant la dernière vente.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Vendre alors qu'hier n'est pas clôturé	Bandeau rouge «  Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée... »	 Caisse, clôturer la journée en retard, revenir vendre.
Encaisser une remise de 5 % en tant que vendeur	«  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur. Ramenez-la à 3 % au plus, ou faites encaisser par l'administrateur. »	Ramener à 3 %, ou appeler l'administrateur.
Remise sur un article puis remise générale	« Une remise est déjà accordée sur un article : plus de remise générale possible (retirez l'une ou l'autre). »	Choisir l'une des deux.
Crédit sans statut d'article	« Choisissez le statut de l'article (Livré ou Non livré) avant d'encaisser. »	Répondre à la question : le client part-il avec l'article ?
Avance par Mixx enregistrée en espèces	La caisse du soir réclame des billets qui n'y sont pas.	Toujours remplir « Avance payée comment ? » ; une erreur passée se voit dans  Caisse (écart).
Faire une proforma « pour bloquer le prix » puis oublier de vendre	Rien n'est vendu : la proforma reste «  En attente ».	Au retour du client :  Proformas →  Vendre → encaisser.
Encaisser une vente pour un simple devis de prix	Le stock est sorti, le chiffre d'affaires et la caisse bougent.	C'est une proforma qu'il fallait. Si c'est fait : l'administrateur principal fait une  Reprise (motif), le stock revient et l'argent est rendu.
Vendre un article à 0 F sans le vouloir	L'application demande « Continuer ? » — répondre oui donne l'article.	Annuler, faire corriger le prix dans  Stocks.
Numéro de client tapé de travers	La vente ne se rattache pas au compte : le client ne la voit pas,  Clients fait deux lignes.	Cliquer sur la proposition plutôt que retaper.
Supprimer une vente qui a créé un chantier, une commission payée, ou une dette avec versements	«  Cette vente a créé le chantier de ... » / «  La commission de cette vente a déjà été PAYÉE » / «  Le client a déjà versé ... »	Traiter d'abord ce qui en dépend, là où l'écran l'indique. Une dette sans aucun versement part avec la vente.
Vendre après la clôture du soir	Pas refusé — mais la clôture devient une photo périmée.	 Caisse le signale (bandeau orange) : refaire la clôture. Règle : clôturer en dernier.
Chercher une vente par son ancien numéro « ex ... »	Elle se trouve : l'ancien numéro reste cherchable.	Rien à faire — le papier du client porte l'ancien, la ligne porte les deux.
Valider une commande puis fermer l'écran sans encaisser	La commande est « ✓ Validée » mais aucune vente n'existe : «  Commande validée mais NON ENCAISSÉE ».	 Commandes reçues → «  Reprendre l'encaissement ».

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Un vendeur ne voit pas une commande envoyée à sa boutique	Elle est « Destinée à » un autre vendeur nommément.	Le commercial peut la refaire pour « N'importe quel vendeur » ; le gérant et l'administrateur la voient de toute façon.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client de passage achète 2 ampoules et un câble, paie en espèces, ne veut pas de compte.

✓ CE QU'ON ATTEND

Scanner ou choisir les trois articles, laisser « Client » vide ou taper son nom, Paiement Espèces, «  Encaisser la vente », confirmer. Le reçu s'imprime. La vente porte « Client non renseigné » si rien n'a été tapé : c'est permis.

CAS 2 · LA SITUATION

AMA prend une batterie de 250 000 F, en donne 100 000 par Mixx et paiera le reste le mois prochain. Elle repart avec la batterie.

✓ CE QU'ON ATTEND

Paiement « Crédit (dette) », Statut « Livré », Avance versée 100 000, « Avance payée comment ? » Mixx/T-Money. Encaisser : la confirmation dit « Total dû 250 000 · Avance 100 000 · Reste 150 000 ». Le reçu remis est un **REÇU DE VERSEMENT** avec « RESTE À PAYER : 150 000 » en rouge. La suite dans  Dettes.

CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI veut un onduleur qui n'est plus en stock à DEMAKPOE. Il paie tout de suite.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'onduleur s'ajoute quand même au panier. À l'encaissement : « Stock insuffisant... » → « Le client paie maintenant (réservation prépayée) ». Une réservation naît dans  Dettes, le reçu porte « NON LIVRÉ ». À l'arrivée de l'onduleur, on **livre** depuis  Dettes : c'est là que le stock sort et que la vente existe.

CAS 4 · LA SITUATION

Le même onduleur est disponible à APESSITO, et le client ne veut pas payer avant de le voir.

✓ CE QU'ON ATTEND

« Transfert (demander à une autre boutique) » : l'écran montre le stock de chaque boutique, on choisit APESSITO. Le panier reste. On appelle APESSITO, qui valide dans son écran Stocks. Puis on reclique «  Encaisser la vente » : ça passe.

CAS 5 · LA SITUATION

Un vendeur veut faire 6 % de remise à un bon client.

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé au-delà de 3 % : « réservée à l'administrateur ». Soit il ramène à 3 %, soit l'administrateur encaisse lui-même. Et s'il a déjà mis une remise sur un article, la case Remise (%) est grisée : l'une ou l'autre.

CAS 6 · LA SITUATION

Un client demande « le prix pour 10 panneaux », sans acheter.

✓ CE QU'ON ATTEND

Panier de 10 panneaux, son nom et son numéro, «  Proforma WhatsApp » : il reçoit la proforma du numéro BMI (le PDF reste sur l'appareil s'il le demande). Rien n'est vendu. S'il revient dans 10 jours :  Proformas →  Vendre → on vérifie le prix (l'écran signale s'il a changé) → on encaisse.

CAS 7 · LA SITUATION

Un commercial en tournée a convaincu un client d'acheter 4 panneaux ; le client passera payer à APESSITO demain.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Nouvelle commande : boutique APESSITO, 4 panneaux, le client et son numéro, «  Envoyer la commande à la boutique ». Demain, le vendeur d'APESSITO clique «  Valider et encaisser » : le panier arrive dans  Ventes avec le commercial déjà noté, il encaisse. La commission du commercial est rattachée à cette vente.

CAS 8 · LA SITUATION

Sur place, le client renonce à un des deux articles qu'il vient de payer en espèces.

✓ CE QU'ON ATTEND

Ce n'est ni un retour ni une suppression : c'est une  **Reprise**, par l'administrateur principal seul. Motif obligatoire ; l'article revient au stock ; l'argent rendu sort de la caisse du jour (« Remboursement client ») ; le reçu ne change pas ; un **bon de reprise** est proposé pour le client.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Faire une vente **au comptant** de deux articles à un client de passage, en espèces. Montrer le reçu et lire son numéro (FOR-...).
2. Faire une vente **à crédit** avec une avance par Flooz, article livré. Lire la confirmation à voix haute (total dû, avance, reste) ; montrer que le reçu est un reçu de versement, puis retrouver la dette dans  Dettes.
3. Émettre une **proforma** pour un client connu, puis la **vendre** depuis  Proformas et encaisser. Montrer la colonne « Suite » passée à «  Encaissée ».
4. Essayer une remise de **5 %** : lire le refus, ramener à 3 %. Mettre une remise sur un article et montrer que la remise générale se grise.
5. Mettre au panier un article dont la quantité dépasse le « dispo » ; à l'encaissement, choisir **réservation prépayée** ; retrouver la réservation dans  Dettes.

6. Dans la liste : chercher une vente par son numéro ; choisir « Ce mois » puis «  Personnaliser... » avec les dates à l'envers ; lire la période appliquée et la **recette**.
7. Cliquer sur une ligne pour la déplier ; réimprimer son reçu avec  ; expliquer à quoi servent ,  et  et qui a le droit.
8. **Avec un compte de commercial de formation** : envoyer une commande de deux articles à la boutique ; **revenir sur le compte vendeur** : la trouver dans  Commandes reçues, «  Valider et encaisser », encaisser, puis lire «  Encaissée — vente N° ... » dans l'historique.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le **moyen de paiement** juste (surtout l'avance), le **statut de l'article** à crédit, et le réflexe **proforma** quand le client demande seulement un prix.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ compose un panier au lecteur et à la main, et encaisse au comptant ;
- ☐ encaisse à crédit avec le bon statut, la bonne avance et son moyen, et remet le reçu de la dette ;
- ☐ émet une proforma, la revend plus tard, et sait qu'elle ne compte nulle part ;
- ☐ sait quoi choisir quand le stock manque, et ce que chaque choix fait au client et au stock ;
- ☐ connaît la règle des 3 % et « l'une ou l'autre » ;
- ☐ retrouve une vente, lit la recette d'une période, et sait qui fait  /  /  /  ;
- ☐ reçoit une commande de commercial, la valide et l'encaisse — ou la refuse avec un motif.

Questions de contrôle

1. Quelle différence entre «  Encaisser la vente » et «  Proforma WhatsApp » pour le stock, la caisse et le chiffre d'affaires ?
.....
2. À crédit avec une avance payée par Mixx : quelles cases faut-il remplir, et pourquoi la dernière compte-t-elle pour la caisse du soir ?
.....
3. Quel reçu remet-on après une vente à crédit sans avance ? Et avec une avance ?
.....
4. Un vendeur peut-il accorder 4 % de remise ? Et 2 % sur un article plus 2 % sur toute la vente ?
.....
5. Le stock manque et le client ne paie pas aujourd'hui : quelles sont les deux demandes possibles, et laquelle garde le panier ?
.....

6. Pourquoi la vente est-elle bloquée ce matin, et où va-t-on pour la débloquent ?

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 5**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Compose un panier (lecteur et fenêtre « Rechercher un article ») et encaisse au comptant	☐	☐
Encaisse à crédit : statut de l'article, avance, moyen de l'avance, reçu de la dette	☐	☐
Émet une proforma et la revend depuis Proformas	☐	☐
Sait choisir entre réservation, ravitaillement et transfert quand le stock manque	☐	☐
Applique la règle des 3 % et « remise sur article OU remise générale »	☐	☐
Retrouve une vente, lit la recette d'une période, réimprime le reçu	☐	☐
Sait qui fait Devis, Retour, Reprise, Supprimer	☐	☐
Valide et encaisse une commande reçue d'un commercial	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 11

Dimensionnement solaire

Passer des appareils du client à une installation chiffrée — panneaux, batteries, convertisseur, fixation — puis au devis envoyé par WhatsApp ou à la vente

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 3 (Clients) : un client a un compte et un espace. Le chapitre 5 (Ventes) : ce que devient un panier. Le chapitre 8 (Stocks) : le nom, la catégorie et la tension d'un article, que ce volet LIT pour choisir le matériel.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **noter les besoins électriques du client** — chaque appareil, sa puissance, ses heures d'usage par jour, sa quantité — et régler l'autonomie, l'ensoleillement, la tension et le type de batterie ;
- **lire les quatre chiffres** que l'application en tire : la consommation par jour, la puissance de panneaux, la capacité de batterie, la puissance du convertisseur ;
- **vérifier et corriger le matériel proposé** dans le stock de la boutique : changer d'article, corriger une quantité, saisir un article hors stock, revenir au calcul ;
- comprendre **la fixation** : les rails calculés en mètres puis vendus en barres entières, le modèle de support, les étriers ;
- **terminer le devis** : autres équipements, pose seule, remise, installation, transport, acompte, délai ;
- **l'envoyer au client** par WhatsApp, **l'enregistrer en brouillon**, ou **le convertir en vente**.



RÈGLE DE LA MAISON

Le calcul propose, le vendeur décide. L'application fait les comptes et choisit dans le stock ce qui convient. Mais c'est le vendeur qui relit chaque ligne avant d'envoyer : un devis engage BMI (il porte sa signature et le cachet de la maison, chapitre 13). Ce qui s'écarte du calcul est toujours possible, et se défait toujours par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir l'onglet  Dimensionnement	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur. Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.
Choisir la boutique de travail et le mode « Libre »	Seulement un compte sans boutique attitrée (administrateur « Toutes », par exemple). Un vendeur ou un gérant travaille toujours sur SA boutique : la rangée des boutiques ne s'affiche pas pour lui.
Envoyer un devis au client	Tout compte qui a l'onglet et qui a enregistré sa signature ( Contrats). Sans elle : « Avant d'envoyer un devis, vous devez d'abord enregistrer votre signature — rendez-vous dans l'onglet «  Contrats » pour le faire, une seule fois. »
Accorder une remise de plus de 3 %	Administrateur seul (décision du 04/09/2026). Pour les autres, l'envoi est refusé : «  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur... »
Régler le prix du rail au mètre, la longueur d'une barre, la note du bas d'écran	Administrateur , dans  Paramètres →  Catalogue & devis.

Le geste	Qui
Ajouter, corriger ou retirer un appareil de la liste proposée	Administrateur , dans  Paramètres →  Appareils.
Le compte en lecture seule (comptable)	N'a pas l'onglet. Tout geste d'écriture répond que la base est en lecture seule.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique ici aussi. Les boutiques proposées sont celles de l'espace regardé, et la liste « Client destinataire » ne montre que les clients de l'espace de la boutique de travail, **sans les clients archivés** (sans achat ni devis validé depuis 30 jours après leur dernier devis) : pour l'un d'eux, «  Nouveau client » avec son numéro retrouve son compte, sans doublon, et le fait revenir. Un devis établi depuis une boutique de formation est un devis de formation : il ne part jamais du numéro WhatsApp BMI.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Dimensionnement , en haut	Un bouton par domaine réglé dans  Paramètres ( Solaire, portail, forage...), puis «  Mes brouillons (N) ». Le volet ouvert est mémorisé : un F5 rouvre le même. Ce chapitre traite le volet  Solaire ; les autres sont au chapitre 12.
La rangée des boutiques (compte sans boutique attirée)	Une pastille par boutique de l'espace regardé, puis « Libre ». UNE seule boutique vaut pour tous les volets, et elle est mémorisée.
 Besoins électriques du client	Une ligne par appareil : Appareil · Puissance (W) · Heures/jour · Quantité · Retirer ; «  Ajouter un appareil » ; «  Nouveau devis (tout effacer) » au-delà de 5 appareils. Dessous : Autonomie souhaitée (jours) · Ensoleillement (h/jour) · Tension du système · Type de batterie .
Les quatre carrés	Consommation (Wh/j) · Panneaux nécessaires (Wc) · Batterie (Ah, à la tension choisie) · Convertisseur / MPPT (kW, et l'intensité du régulateur quand le convertisseur n'est pas hybride).
Équipements proposés (stock de ...)	Le tableau : Catégorie · Article · Besoin calculé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB , pour Panneaux solaires, Batteries, Convertisseur, Régulateur MPPT ; puis Rails de fixation, Supports de rail, Étriers.
Autres équipements (câbles, protections AC/DC, accessoires...)	Des lignes libres : Article · Prix unitaire (F) · Quantité · HB · Retirer ; «  Ajouter un équipement ».
La fin du devis	La case « Pose seule » ; Remise %, Frais d'installation %, Transport / livraison %, le Total ; «  Convertir en vente » ; «  Acompte exigé pour démarrer (%) » et «  Délai d'installation indicatif ».
 Envoyer ce devis au client	Client destinataire (« — Choisir — », «  Nouveau client (nom + numéro) », puis les clients de l'espace) ; pour un nouveau client : Nom du client et Numéro WhatsApp ; les boutons «  Envoyer par WhatsApp » et «  Enregistrer un brouillon ».

Où	Ce qu'on y trouve
Tout en bas	La note grise du dimensionnement (réglée dans  Paramètres) : « Calcul indicatif basé sur des marges de sécurité usuelles... ».
 Paramètres (administrateur)	 Catalogue & devis :  Prix du rail de fixation (au mètre), Longueur d'une barre (m),  Note affichée sous le dimensionnement.  Appareils : la liste des appareils proposés.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Noter les besoins du client

- Ouvrir  Dimensionnement →  Solaire**
Vérifier la boutique de travail (la pastille allumée, ou le nom sur le cadre) : c'est **son stock** et **ses prix** qui seront proposés.
- Taper le premier appareil**
Dans **Appareil**, taper le début du nom (« frigo », « tv », « clim »...) : la liste propose les appareils connus avec leur puissance habituelle. **Un clic sur une proposition** remplit le nom et la **Puissance (W)**. Ce qui est tapé n'est jamais transformé tout seul : un appareil hors liste se saisit librement, puissance comprise.
- Heures/jour et Quantité**
Heures/jour : combien d'heures l'appareil marche dans une journée (une ampoule toute la nuit = 12, un congélateur branché en permanence = 24). **Quantité** : combien il y en a. 
Demander le nombre au client : dix ampoules ne consomment pas comme une seule.
- Ajouter les autres appareils**
«  **Ajouter un appareil** » pour chaque ligne ; « **Retirer** » pour en enlever une. La puissance lue sur la plaque de l'appareil prime sur la valeur proposée : on la corrige dans la case.
- Régler les quatre réglages**
Autonomie souhaitée (jours) : 1 d'office (combien de jours sans soleil la batterie doit tenir). **Ensoleillement (h/jour)** : 5 d'office. **Tension du système** : 48 V d'office (12 ou 24 V pour les petites installations). **Type de batterie** : LiFePO4 (lithium) d'office, ou Gel.

B. Lire les quatre chiffres

- Consommation**
La somme, pour chaque appareil, de puissance × heures × quantité, en **Wh par jour**.
- Panneaux nécessaires**
La consommation divisée par les heures de soleil, **majorée de 20 % de pertes** (câbles, poussière, chaleur), en **Wc**.
- Batterie**
La capacité du parc, en **Ah**, pour tenir l'autonomie demandée sans trop décharger : le lithium se décharge jusqu'à 90 %, le gel jusqu'à 70 %. En lithium, le calcul prend la **tension réelle** du pack (51,2 V pour un système 48 V).

4

Convertisseur / MPPT

Deux fois la puissance totale des appareils (pour les démarrages des moteurs et des compresseurs), en **kW**. Quand le convertisseur choisi n'est pas hybride, le carré dit aussi l'intensité du **régulateur MPPT** (majorée de 25 %).

C. Vérifier le matériel proposé

1

Lire chaque ligne du tableau

Pour chaque rôle — Panneaux solaires, Batteries, Convertisseur, Régulateur MPPT — l'application a choisi un article **dans le stock de la boutique** et calculé la quantité. La colonne **Besoin calculé** rappelle ce qu'il faut couvrir.

2

Comment elle choisit

Panneaux et batteries : le plus gros modèle en stock, en autant d'unités que nécessaire.
Convertisseur et régulateur : le plus **petit** modèle qui couvre le besoin à lui seul (inutile de vendre plus gros) ; si aucun ne suffit, le plus gros en plusieurs unités. Une batterie ou un convertisseur d'une **autre tension** que le système n'est jamais proposé, ni une batterie d'un autre **type**.

3

Changer d'article

La liste déroulante de la ligne propose les articles qui conviennent (nom, caractéristique, « — hybride » le cas échéant ; un convertisseur en VA affiche aussi ses watts utiles). Choisir un autre article recalcule la quantité ; à partir de là, **la ligne ne bouge plus toute seule** quand on change les appareils.

4

Corriger une quantité

La case **Quantité** se corrige à la main. Pour revenir au calcul : « **Annuler (revenir à la sélection automatique)** », qui n'apparaît que sur une ligne qui s'écarte du calcul.

5

Un article absent du stock

«  **Saisir un article hors stock** » : Nom de l'article, Prix (F), « **Valider** ».  Un article hors stock ne fera sortir **aucun** stock à la vente : il faudra le commander.

6

Le régulateur

Si le convertisseur est **hybride** (le mot « hybride », « hybrid » ou « MPPT » dans son nom), la ligne dit « **✓ Intégré au convertisseur — pas d'article séparé nécessaire** ». On peut quand même en ajouter un : « **+ L'ajouter quand même** ».

7

La case HB

HB (hors boutique) : la ligne est facturée au client, mais elle ne compte **ni dans le chiffre d'affaires ni dans les commissions** — pour un article que BMI facture sans qu'il vienne de son stock.

D. La fixation

1

Les rails, en mètres

Panneaux × 2,2 m, arrondi au mètre supérieur. La ligne l'écrit : « Calculé automatiquement : 4 panneaux × 2,2 m = 9 m ». Le nombre de mètres se corrige dans la case (« m »).

2

... vendus en barres entières

Le stock compte des **barres** (4,2 m d'office). Le client paie les **barres entamées** au prix du mètre : « → 3 barres de 4,2 m = 12,6 m facturés (chute 3,6 m) ». La colonne Prix unit. donne le prix du mètre et celui d'une barre. À la vente, le stock perd ce nombre de barres.

3	Les supports de rail Un support par mètre de rail calculé (9 m → 9 supports). Le modèle se choisit dans la liste, qui ne montre que les supports de la boutique (M8, M10...) et dit combien il y en a ; le premier est pris d'office.
4	Les étriers (Panneaux × 2) + 8 (4 panneaux → 16 étriers).
5	Corriger ou retirer Chaque ligne de fixation a sa case de quantité ; 0 la retire du devis (« — retiré du devis »). Une correction tombe d'elle-même si le nombre de panneaux ou de mètres change. Supports et étriers ne sont ajoutés que si l'article existe dans le stock de la boutique ; sinon la ligne le dit et n'est pas facturée.

E. Terminer le devis

1	Autres équipements Câbles, disjoncteurs, parafoudre, coffret... « + Ajouter un équipement ». Le champ Article propose d'abord le stock de la boutique : choisir un article du stock remplit son prix, le lie au stock et décoche HB. Un nom tapé qui n'est pas au stock reste libre, et HB se coche d'office (on peut la décocher).
2	Pose seule Si le client a déjà acheté son matériel , cocher « Pose seule » : BMI ne facture que la main d'œuvre, par un montant fixe saisi pour ce chantier, à la place du pourcentage d'installation.
3	Remise, installation, transport Remise % : elle ne porte que sur les articles . Frais d'installation % (10 % d'office) et Transport / livraison % : calculés sur le montant plein des articles. Le Total en découle.
4	Acompte et délai Acompte exigé pour démarrer (%) : 100 d'office (paiement comptant) ; en dessous, l'écran affiche l'acompte et le solde. Délai d'installation indicatif : en toutes lettres (« 15 jours ouvrés à compter de la signature »). Les deux figurent sur le devis et sur le contrat.

F. Envoyer, garder ou vendre

1	Choisir le client Client destinataire : un client de la liste, ou « + Nouveau client (nom + numéro) » avec son nom et son numéro WhatsApp. Pour un nouveau client, l'écran annonce l'identifiant et le mot de passe du compte qui sera créé.
2	«  Envoyer par WhatsApp » Le devis est rangé dans l' espace du client (statut « proposé »), et le client est prévenu du numéro WhatsApp BMI . S'il n'a jamais reçu ses accès , ils partent d'abord , dans un message à part, puis le message du devis. S'il les a déjà (compte créé avant, accès renvoyés, autre devis), le devis part seul. → «  Devis envoyé dans l'espace de X. »
3	Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (espace formation, réseau, refus de WhatsApp) : WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte complet — le devis, le lien de l'espace, l'identifiant et le mot de passe. Le vendeur l'envoie lui-même. Quand ce n'est pas la formation, l'écran dit pourquoi, en français.

4

« **Enregistrer un brouillon** »

Le devis tel qu'il est, avec le client choisi, **sans rien envoyer** et sans créer de compte. Il se retrouve dans «  **Mes brouillons** » : «  **Reprendre** » (rouvrir le volet avec tout ce qui avait été saisi), «  **Envoyer par WhatsApp** » directement, ou « **Supprimer** ». Envoyé ou converti, il disparaît.

5

« **Convertir en vente** »

Pour un client qui paie **tout de suite** : le panier part dans  Ventes, sur la boutique de travail, avec la remise. Rien n'est encore encaissé : l'encaissement se fait dans  Ventes (chapitre 5).

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Élément	À quoi il sert
Pastille de boutique / « Libre »	La boutique dont le stock et les prix sont proposés, pour tous les volets. Libre : aucune boutique, aucun prix — l'écran décrit seulement le matériel nécessaire (panneaux de 550 Wc, batteries de 314 Ah, convertisseur de taille commerciale, modifiables) pour préparer un achat ou une discussion.
Appareil (champ à propositions)	Propose les appareils connus (liste de  Paramètres →  Appareils) ; un clic remplit nom et puissance. Une faute d'une lettre est tolérée sur les mots longs ; un mot court doit commencer un mot.
 Ajouter un appareil / Retirer	Une ligne de besoin de plus, ou de moins.
 Nouveau devis (tout effacer)	Visible au-delà de 5 appareils. Après confirmation, efface appareils, équipements, rails, autres équipements, client et conditions ; garde autonomie, ensoleillement, tension et type de batterie. La confirmation rappelle d'enregistrer un brouillon d'abord.
Liste déroulante d'une ligne d'équipement	Choisir un autre article du stock qui convient. « — Aucun — » retire la ligne.
 Saisir un article hors stock → Valider	Un article qui n'est pas au stock : nom et prix. Aucune sortie de stock à la vente.
Annuler (revenir à la sélection automatique)	Rend la ligne au calcul : article et quantité recalculés, rails remis au calcul, correction de fixation effacée.
 L'ajouter quand même	Ajoute un régulateur MPPT alors que le convertisseur est hybride.
HB	Hors boutique : facturé, mais exclu du chiffre d'affaires et des commissions.
Liste des supports	Le modèle de support (M8, M10...), parmi les seuls supports de la boutique.
Pose seule	Remplace le pourcentage d'installation par un montant fixe de main d'œuvre.
 Convertir en vente	Envoie le panier dans  Ventes pour encaissement.
 Envoyer par WhatsApp	Range le devis chez le client et le prévient ; crée son compte s'il n'en a pas.
 Enregistrer un brouillon	Garde le devis dans « Mes brouillons », sans rien envoyer.

Élément	À quoi il sert
 Mes brouillons →  Envoyer / Supprimer	Reprendre dans le volet, envoyer directement, ou jeter.
Annuler la reprise (bandeau jaune)	Abandonne la reprise d'un devis ou d'un brouillon ; l'écran revient à la saisie en cours.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Rien n'est perdu au F5 ni à une mise à jour** : appareils, réglages, équipements choisis, quantités corrigées, rails, supports, autres équipements sont gardés sur l'appareil, pour ce compte et ce volet. Ce brouillon automatique s'efface quand le devis part ou est converti — jamais avant. (À ne pas confondre avec «  Enregistrer un brouillon », qui range le devis dans la fiche de l'employé et le suit sur ses autres appareils.)
- **Le matériel se recalcule** à chaque changement d'appareil, d'autonomie, d'ensoleillement, de tension, de type de batterie ou de boutique — sauf sur les lignes choisies à la main, qui restent telles quelles jusqu'à « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
- **L'application lit le stock par le rangement et le nom** : un article rangé dans le domaine solaire et la bonne famille est reconnu quel que soit son nom ; un article non rangé est reconnu par un mot de son nom (« panneau », « batterie », « convertisseur », « onduleur », « régulateur », « MPPT »...). La puissance ou la capacité se lit **dans le nom** (« 550W », « 200AH », « 5KW », « 5000VA »).
- **Un convertisseur annoncé en VA** ne donne que 80 % en watts : « 5000VA » compte pour 4 000 W.
- **La tension d'une batterie** se lit sur sa fiche, sinon dans son nom (« 25.6V » = 24 V, « 51.2V » = 48 V). **La tension d'un convertisseur** se lit sur sa fiche ; sans elle, elle est **devinée d'après sa puissance** (jusqu'à 2,5 kW → 12 V, jusqu'à 4,5 kW → 24 V, au-delà → 48 V). Un type de batterie non écrit dans le nom est considéré comme **lithium**.
- **Quand aucun article ne convient**, la ligne le dit en une phrase : « Stock en 24 V, système réglé en 48 V (3 articles) », ou « N articles en stock écartés (nom illisible ou caractéristiques différentes) ».
- **Un devis ne touche pas le stock**. C'est l'encaissement dans  Ventes qui fait sortir les articles liés au stock (les barres de rail comprises). Les articles hors stock et les lignes libres ne font rien sortir.
- **Le devis envoyé** porte les besoins du client (Wh/jour, puissance simultanée, autonomie, tension, type de batterie, liste des appareils), chaque ligne, la remise, l'installation, le transport, l'acompte, le délai, l'auteur et la boutique. Il est marqué de l'espace de sa boutique.
- **L'envoi du numéro BMI** coûte environ 14 F le message du devis, et à peu près autant pour le message des accès quand il part aussi (Meta l'a classé « marketing »). Rien ne part en formation.
- **Le prix du rail** (5 500 F le mètre d'office) et la **longueur d'une barre** (4,2 m d'office) viennent de  Paramètres ; un changement vaut pour les **prochains** devis, jamais pour ceux déjà envoyés.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le nom, la catégorie, le domaine et la tension d'un article décident s'il est proposé ici. Un article mal nommé (sans « W », « AH », « KW ») ou sans tension est la première cause d'un « Aucun article correspondant ».

- 💰 **Ventes** (chapitre 5) : « 🛒 Convertir en vente » y envoie le panier ; l'encaissement fait sortir le stock.
- 📄 **Tous les devis** et 📄 **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le devis envoyé y apparaît, s'y relance, s'y corrige (« Modifier et renvoyer » rouvre ce volet), se valide et devient un contrat ; son PDF porte la signature de l'auteur et le cachet.
- 👤 **Clients / espace client** (chapitres 3 et 21) : le compte est créé à l'envoi s'il n'existe pas ; le client voit le devis dans son espace et peut le valider.
- 📞 **Prospects** (chapitre 4) : « ☀️ Préparer le devis » sur une demande de l'assistant WhatsApp ouvre ce volet déjà rempli avec les appareils lus dans le besoin du client.
- 📱 **WhatsApp** (chapitre 20) : le message du devis (et celui des accès) s'écrit dans la conversation du client.
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : domaines, prix du rail, longueur d'une barre, note du bas d'écran, liste des appareils.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique de travail** est celle d'où partira le matériel (son stock, ses prix).
- ☐ Chaque appareil a sa **puissance**, ses **heures** et sa **quantité** — demandées au client, jamais supposées.
- ☐ Les **quatre réglages** correspondent au projet : autonomie, ensoleillement, tension, type de batterie.
- ☐ Chaque ligne d'équipement a un **article** et une **quantité** qui ont du sens ; une ligne orange « Aucun article correspondant » est traitée (article hors stock, ou fiche du stock à corriger).
- ☐ Le **régulateur** n'est ajouté que si le convertisseur n'est pas hybride — ou volontairement.
- ☐ Les **rails, supports et étriers** sont présents, avec le bon modèle de support.
- ☐ Les **autres équipements** (câbles, protections) sont ajoutés ; ceux qui ne viennent pas du stock ont **HB** coché.
- ☐ La **remise** ne dépasse pas 3 % (sinon l'administrateur) ; l'**acompte** et le **délai** sont ceux convenus avec le client.
- ☐ Le **client destinataire** et son **numéro** sont justes avant « 📱 Envoyer par WhatsApp ».

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Mettre une seule ligne « ampoule » pour dix ampoules	La consommation est dix fois trop basse : panneaux et batteries trop petits, installation qui ne tiendra pas.	Quantité = 10. Toujours demander le nombre.
Oublier les heures d'usage	Un appareil à 0 h ne consomme rien dans le calcul : il compte pour le convertisseur, pas pour les panneaux ni la batterie.	Remplir Heures/jour pour chaque ligne.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
« Aucun article correspondant » sur les batteries alors qu'il y en a au stock	La ligne grise dit pourquoi : autre tension (« Stock en 24 V, système réglé en 48 V »), autre type, ou nom illisible.	Choisir la bonne tension ou le bon type ; sinon faire corriger la fiche de l'article (nom avec « AH », tension renseignée) dans  Stocks.
Un convertisseur 48 V de faible puissance n'est pas proposé	Sans tension sur sa fiche, sa tension est devinée d'après sa puissance (1 kW → 12 V) : il est écarté d'un système 48 V.	Renseigner la tension sur la fiche de l'article ( Stocks,  Corriger).
Ajouter un régulateur alors que le convertisseur est hybride	Le client paie un appareil dont il n'a pas besoin.	Laisser « ✓ Intégré au convertisseur » ; n'utiliser « + L'ajouter quand même » que sur demande précise.
Saisir en « hors stock » un article qui existe au stock	Le stock ne baisse pas à la vente : le stock affiché devient faux.	Le choisir dans la liste déroulante, ou revenir à la sélection automatique.
Remise de 5 % par un vendeur	«  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur... » : rien ne part.	Ramener à 3 % au plus, ou faire établir le devis par l'administrateur.
Envoyer sans signature enregistrée	« Avant d'envoyer un devis, vous devez d'abord enregistrer votre signature... »	 Contrats → enregistrer sa signature, une seule fois.
Envoyer au mauvais client ou au mauvais numéro	Le devis part dans l'espace d'un autre, et le message aussi.	Relire « Client destinataire » et le numéro avant d'envoyer ; corriger ensuite par  Tous les devis (chapitre 13).
Tout effacer avec «  Nouveau devis » par erreur	Appareils, équipements et client disparaissent.	Enregistrer un brouillon AVANT, comme la confirmation le rappelle.
Convertir en vente pour un client qui voulait réfléchir	Le panier arrive dans  Ventes ; rien n'est encaissé tant qu'on ne valide pas.	Vider le panier dans  Ventes et envoyer plutôt le devis.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client veut éclairer sa maison et garder son congélateur : 10 ampoules LED de 15 W toute la nuit, une télévision de 100 W 6 heures par jour, un congélateur de 200 W branché en permanence. Réglages d'office (1 jour, 5 h, 48 V, lithium).

✓ CE QU'ON ATTEND

Lignes : Ampoule 15 W · 12 h · 10 ; Télévision 100 W · 6 h · 1 ; Congélateur 200 W · 24 h · 1. Les carrés : **7 200 Wh/j** ; **1 800 Wc** de panneaux ; **157 Ah** de batterie (48 V) ; convertisseur **0,90 kW** (deux fois 450 W) et, s'il n'est pas hybride, un régulateur de **44 A**.

CAS 2 · LA SITUATION

Même client, la boutique a des panneaux de 550 W.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

$1\ 800 \div 550 \rightarrow 4$ **panneaux**. Rails : $4 \times 2,2 = 8,8 \rightarrow 9$ m $\rightarrow 3$ **barres de 4,2 m = 12,6 m facturés** (chute 3,6 m) ; à 5 500 F le mètre, une barre vaut 23 100 F. Supports : **9**. Étriers : $(4 \times 2) + 8 = 16$.

CAS 3 · LA SITUATION

Le client veut deux jours d'autonomie.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Autonomie souhaitée = 2 : la batterie double (**313 Ah**) ; les panneaux ne changent pas. Même avec 1 jour, choisir **Gel** au lieu du lithium ferait passer la batterie à **215 Ah** : le gel se décharge moins profondément et la tension de calcul est 48 V au lieu de 51,2 V.

CAS 4 · LA SITUATION

Le vendeur est en 48 V ; la ligne Batteries dit « Stock en 24 V, système réglé en 48 V (3 articles) ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

La boutique n'a que des batteries 24 V. Soit on passe le système en 24 V (le convertisseur doit suivre), soit on garde 48 V et on saisit la batterie en «  **Saisir un article hors stock** » pour la commander.

CAS 5 · LA SITUATION

Le convertisseur proposé s'appelle « ONDULEUR HYBRIDE 5KW 48V ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

La ligne Régulateur MPPT dit « ✓ Intégré au convertisseur » : aucun régulateur à vendre.

CAS 6 · LA SITUATION

Le client a déjà acheté ses panneaux et ses batteries ailleurs ; BMI pose seulement, pour 150 000 F.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Cocher « **Pose seule** », saisir 150 000 dans « Montant de la main d'œuvre » ; ne garder que les lignes réellement fournies par BMI (fixation, câbles...).

CAS 7 · LA SITUATION

Nouveau client, jamais servi, qui n'a pas de compte.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

«  Nouveau client (nom + numéro) » $\rightarrow$ Envoyer par WhatsApp. Le compte est créé ; le client reçoit **d'abord ses accès**, puis **le message du devis**, du numéro BMI.

CAS 8 · LA SITUATION

Le client hésite et rappellera demain.

✓ CE QU'ON ATTEND

Choisir le client, «  **Enregistrer un brouillon** ». Le lendemain :  Mes brouillons → 
Reprendre (ou  Envoyer par WhatsApp directement).

CAS 9 · LA SITUATION

Le client paie tout, tout de suite, en boutique.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  **Convertir en vente** » →  Ventes, panier rempli → encaisser. Le stock sort à ce moment-là.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, sur une boutique de formation qui a quelques panneaux, batteries, convertisseurs, supports et étriers en stock :

1. Saisir les trois appareils du premier cas pratique en passant par les propositions (« ampoule », « tv », « congélateur ») ; retrouver 7 200 Wh/j et les trois autres chiffres.
2. Passer l'autonomie à 2, puis le type de batterie à Gel : noter ce qui change dans les carrés et dans le tableau.
3. Choisir un autre panneau dans la liste ; corriger une quantité ; puis revenir au calcul par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
4. Passer le système en 24 V et lire la ligne grise d'une ligne sans article ; revenir en 48 V.
5. Saisir un article hors stock sur une ligne ; le retirer.
6. Lire les rails (mètres, barres, chute), changer le modèle de support, mettre les étriers à 0 puis revenir au calcul.
7. Ajouter deux autres équipements : l'un choisi dans le stock (HB décoché), l'autre tapé librement (HB coché d'office).
8. Mettre une remise de 5 % avec un compte vendeur et essayer d'envoyer : lire le refus ; revenir à 3 %.
9. Régler un acompte de 50 % et un délai ; enregistrer un brouillon pour un nouveau client ; le reprendre depuis « Mes brouillons » ; l'envoyer.
10. Recommencer un devis et le **convertir en vente** ; vider ensuite le panier dans  Ventes sans encaisser.

i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **demande le nombre et les heures** de chaque appareil, **lit les quatre carrés** et sait dire d'où ils viennent, **comprend pourquoi** une ligne n'a pas d'article, et sait **revenir au calcul** après une modification.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ note les besoins d'un client complet (puissance, heures, quantité) et règle les quatre réglages ;
- ☐ explique les quatre carrés (consommation, panneaux, batterie, convertisseur) ;

- ☐ vérifie chaque ligne d'équipement, change un article, corrige une quantité et revient au calcul ;
- ☐ comprend et explique une ligne « Aucun article correspondant » ;
- ☐ lit la fixation : mètres calculés, barres facturées, supports, étriers ;
- ☐ termine le devis : autres équipements, pose seule, remise dans la limite, acompte, délai ;
- ☐ envoie un devis à un nouveau client, enregistre un brouillon et le reprend, convertit un devis en vente.

Questions de contrôle

1. Comment l'application calcule-t-elle la consommation par jour ? Et la puissance du convertisseur ?
.....
2. Pourquoi une batterie Gel demande-t-elle plus d'ampères-heures qu'une batterie lithium ?
.....
3. Quand la ligne « Régulateur MPPT » dit-elle « ✓ Intégré au convertisseur » ?
.....
4. 4 panneaux : combien de mètres de rail, de barres facturées, de supports, d'étriers ?
.....
5. Que veut dire la case HB, et quand se coche-t-elle toute seule ?
.....
6. Un devis envoyé fait-il baisser le stock ? Qu'est-ce qui le fait baisser ?
.....
7. Un client n'a jamais reçu ses accès : combien de messages reçoit-il à l'envoi du devis, et dans quel ordre ?
.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 11**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Note les besoins (puissance, heures, quantité) et les quatre réglages	☐	☐
Explique les quatre carrés du calcul	☐	☐
Vérifie, change et corrige le matériel proposé, puis revient au calcul	☐	☐
Explique une ligne « Aucun article correspondant »	☐	☐
Lit rails, barres, supports et étriers	☐	☐
Termine le devis (autres équipements, pose seule, remise, acompte, délai)	☐	☐
Envoie un devis, enregistre et reprend un brouillon	☐	☐
Convertit un devis en vente	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 12

Portail et devis sans calcul

Chiffrer la motorisation d'un portail ou d'une porte de garage, et établir un devis pour les métiers sans calcul — vidéosurveillance, électricité, forage...

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 11 (Dimensionnement solaire) : la boutique de travail, la case HB, «  Saisir un article hors stock », les autres équipements, la fin du devis, l'envoi, les brouillons et la conversion en vente s'y apprennent — ils sont IDENTIQUES ici. Le chapitre 8 (Stocks) : le domaine, la catégorie et le nom d'un article décident de ce qui est proposé.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **noter les besoins d'un portail ou d'une porte de garage** — le type, les dimensions, le poids, l'usage quotidien, les télécommandes, l'électricité sur place ;
- **lire les quatre chiffres** que l'application en tire : le poids à motoriser, la catégorie de moteur, la longueur de crémaillère, le nombre de télécommandes ;
- **vérifier le matériel proposé** (moteur, crémaillère, télécommandes, photocellules, lampe clignotante, déverrouillage) et le **prix de la porte au m²** ;
- **établir un devis sans calcul** (vidéosurveillance, électricité, forage, ou tout métier créé dans  Paramètres) : un **besoin du client**, puis **l'article proposé** ;
- utiliser «  **Quelle pompe pour ce forage ?** » sans jamais promettre un débit ;
- terminer, envoyer, garder ou vendre le devis **exactement comme au chapitre 11**.

 RÈGLE DE LA MAISON

Deux sortes de volets, une seule fin de devis. Le solaire et le portail CALCULENT ; les autres métiers ne calculent rien — le vendeur choisit. Mais la fin est la même partout : pose seule, remise, installation, transport, acompte, délai, envoi par WhatsApp, brouillon, conversion en vente. Ce qu'on sait faire au chapitre 11, on le sait faire ici.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir l'onglet  Dimensionnement et ses volets	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur — les mêmes qu'au chapitre 11. Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.
Envoyer un devis au client	Tout compte qui a l'onglet et qui a enregistré sa signature ( Contrats).
Accorder une remise de plus de 3 %	Administrateur seul , comme partout.
Créer un domaine (un métier), lui ajouter ou retirer des familles	Administrateur , dans  Paramètres →  Domaines de produits et leurs familles.
Régler l'estimation des frottements dans le tuyau d'un forage	Administrateur , dans  Paramètres («  Forage — frottements dans le tuyau (%) »).
Renseigner la fiche d'une pompe (puissance, profondeur, débit, tension, hybride)	Ceux qui corrigent un article dans  Stocks (chapitre 8).

 À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique ici aussi : les boutiques et les clients proposés sont ceux de l'espace regardé. Un devis établi depuis une boutique de formation reste un devis de formation, et rien ne part du numéro WhatsApp BMI.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Dimensionnement , en haut	Un bouton par domaine réglé dans  Paramètres. D'office :  Solaire (chapitre 11),  Garage (portail et porte de garage — ce chapitre),  Autre ; plus tout domaine créé par l'administrateur ( Caméra,  Forage,  Électricité...), tous sans calcul . Puis «  Mes brouillons ».
 Besoins du client (volet Garage)	Type d'installation · Largeur à motoriser (m) · Hauteur (m) · Poids du vantail / de la porte (kg) · Nombre de vantaux (portail battant seulement) · Fréquence d'usage quotidienne · Télécommandes souhaitées · Électricité disponible à proximité ?
Les quatre carrés (Garage)	Poids à motoriser · Catégorie de moteur · Crémaillère · Télécommandes .
Équipements proposés (stock de ...) (Garage)	Catégorie · Article · Besoin calculé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB . Première ligne, sur fond clair : Porte , au m², prix modifiable. Puis Moteur / motorisation, Crémaillère (coulissant seulement), Télécommande, Photocellules, Lampe clignotante, Déverrouillage manuel. Sous le tableau :  kit solaire autonome ,  batterie de secours , Autres équipements (coffret de commande, câblage...) .
 Quelle pompe pour ce forage ? (volet sans calcul)	Un cadre bleu repliable, seulement si le métier ouvert a des pompes en stock dans la boutique.
Besoins du client → articles (volet sans calcul)	Besoin du client · Article proposé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB · Retirer ; «  Ajouter un besoin » ; puis Autres équipements .
La fin du devis et l'envoi	Identiques au chapitre 11 : Pose seule, Remise %, Frais d'installation %, Transport / livraison %, Total,  Convertir en vente, Acompte, Délai ;  Envoyer ce devis au client,  Enregistrer un brouillon.
 Paramètres (administrateur)	 Domaines de produits et leurs familles (créer un métier, ses familles) ;  Forage — frottements dans le tuyau (%) .

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Le portail ou la porte de garage : noter les besoins

1

Ouvrir  **Dimensionnement** →  **Garage**Vérifier la boutique de travail : ce sont **son stock et ses prix** qui seront proposés.

2

Type d'installation**Portail coulissant** (d'office), **Portail battant**, **Porte de garage sectionnelle**, **Porte de garage basculante**, **Rideau métallique**. Le type change le prix de la porte au m² et décide de la crémaillère (coulissant seulement).

3

Largeur et hauteur**Largeur à motoriser** et **Hauteur**, en mètres. La largeur donne la crémaillère ; largeur × hauteur donne la surface de la porte.

4	Le poids Poids du vantail / de la porte (kg) : c'est lui qui choisit le moteur. Le demander, le mesurer ou l'estimer avec le client — jamais le laisser vide.
5	Nombre de vantaux Pour un portail battant seulement : 1 (vantail unique) ou 2 (double vantail).
6	Fréquence d'usage Faible (< 10 cycles/j), Moyenne (10 à 30 cycles/j) (d'office), Intensive (> 30 cycles/j) . Un cycle = une ouverture et une fermeture. Plus le portail travaille, plus on prend de marge sur le moteur.
7	Télécommandes et électricité Télécommandes souhaitées : 2 d'office. Électricité disponible à proximité ? : si « Non — prévoir une alimentation autonome », l'écran recommande le kit solaire plus bas.

B. Lire les quatre chiffres

1	Poids à motoriser Le poids saisi majoré selon l'usage : × 1,1 en faible, × 1,25 en moyenne, × 1,5 en intensive, arrondi au kilo supérieur. 400 kg en usage moyen → 500 kg .
2	Catégorie de moteur D'après ce poids : Léger (jusqu'à 300 kg), Standard (300 à 500 kg), Robuste (500 à 800 kg), Industriel (plus de 800 kg).
3	Crémaillère Largeur + 1 m , arrondi au mètre supérieur, pour un portail coulissant. Pour les autres types : « — (non requise) ».
4	Télécommandes Le nombre demandé (« × 2 »).

C. Vérifier le matériel et la porte

1	La ligne Porte Surface = largeur × hauteur, facturée au m² . Le prix du m² part d'une valeur d'office selon le type (voir rubrique 6) et se corrige dans la case pour ce devis. Si largeur ou hauteur manque, la surface vaut 0 et la ligne ne compte pas.
2	Le moteur L'application prend le plus petit moteur du stock qui porte au moins le poids à motoriser . Si aucun n'est assez fort, elle propose le plus gros qu'elle trouve — à vérifier : il est peut-être trop faible. La liste déroulante montre chaque moteur avec sa capacité (« (600kg) »).
3	La crémaillère Le plus long modèle du stock, en autant de pièces qu'il faut pour couvrir la longueur calculée (des barres d'1 m pour 5 m → 5).
4	Les accessoires Télécommande × le nombre demandé ; Photocellules × 2 ; Lampe clignotante × 1 ; Déverrouillage manuel × 1. Pour chacun, le premier article trouvé dans le stock : le changer dans la liste s'il en existe plusieurs.

5	Corriger, saisir hors stock, revenir au calcul Comme au chapitre 11 : changer d'article dans la liste, corriger la quantité, «  Saisir un article hors stock » (Nom, Prix, Valider), « Annuler (revenir à la sélection automatique) ». La case HB exclut la ligne du chiffre d'affaires et des commissions.
6	Pas d'électricité ? Coupures fréquentes ? Cocher «  Ajouter un kit solaire autonome pour la motorisation » (l'écran écrit « recommandé » quand on a répondu Non à l'électricité) et saisir son prix . «  Ajouter une batterie de secours (externe) » : en option, avec son prix. Ces deux lignes sont des lignes libres : elles ne font sortir aucun stock.
7	Autres équipements Coffret de commande, câblage, gaine... «  Ajouter un équipement » : un article du stock remplit son prix et se lie au stock ; un nom libre coche HB d'office.

D. Un devis SANS calcul (caméra, électricité, forage, Autre...)

1	Ouvrir le bon métier  Dimensionnement → le bouton du métier ( Caméra,  Forage,  Autre...). Si aucun article de la boutique n'est encore rangé dans ce métier, un bandeau jaune le dit : tout le stock est alors proposé.
2	Choisir le besoin du client Colonne Besoin du client : cliquer dans la case ouvre toute la liste, taper la filtre (« came » → Caméras). Les besoins du métier ouvert viennent en tête , puis tout le reste du stock de la boutique (marqué « Autre métier — stock de ... ») : un panneau solaire pour un forage se trouve donc toujours.
3	Choisir l'article proposé Colonne Article proposé : l'application propose d'office le premier article de ce besoin. Cliquer ouvre la liste des articles de ce besoin (prix et catégorie sous chaque nom) ; un clic choisit . Un nom tapé ne lie l'article que s'il est écrit exactement comme au stock.
4	Quantité, HB, Retirer Quantité (1 au moins), HB si la ligne ne vient pas du stock de BMI, Retirer pour enlever la ligne. «  Ajouter un besoin » pour la ligne suivante.
5	Un article qui n'est pas au stock «  Saisir un article hors stock » sur la ligne : nom, prix, Valider . « Annuler (revenir à la recherche automatique) » rend la ligne au premier article du besoin.
6	Terminer et envoyer Autres équipements, puis la fin du devis et l'envoi comme au chapitre 11 .

E. Le forage : « Quelle pompe pour ce forage ? »

1	Ouvrir le cadre Dans le volet du forage, «  Ouvrir ». Le cadre n'apparaît que si le métier ouvert a des pompes (catégorie qui contient « pompe ») dans le stock de la boutique.
2	Les quatre questions Niveau dynamique (m), Hauteur du réservoir (m), Longueur de tuyau (m), Besoin en eau (litres / jour) .  Le niveau dynamique , pas la profondeur du forage : la profondeur où l'eau se stabilise pendant le pompage. C'est le foreur qui le donne . Sans lui, l'écran refuse de calculer et le dit.

3**Lire le résultat**

Hauteur totale à vaincre = l'eau + le réservoir + les frottements (**estimés** à 5 % de la longueur du tuyau d'office). **Débit nécessaire** = les litres ÷ 6 heures de soleil, en m³/h.

4**Lire les pompes**

« Pompes de ... qui montent à ... m ou plus » : celles qui conviennent, de la plus juste à la plus forte, avec leur fiche et leur prix. En dessous : celles **écartées** parce qu'elles ne montent pas assez haut, et en ambre celles **non renseignées** (sans profondeur maximale), qui ne peuvent pas être proposées.

5**Ajouter la pompe choisie**

L'étude **ne s'enregistre pas** : elle aide à choisir. On ajoute ensuite la pompe retenue comme un article ordinaire, dans la liste des besoins (besoin « Pompe »).

⚠ ATTENTION

Une pompe ne donne PAS son débit maximal à sa profondeur maximale. Une pompe « 90 m · 3 m³/h » donne 3 m³/h en surface, beaucoup moins à 56 m. L'écran le rappelle en ambre à chaque étude : **avant de promettre un débit au client, le vérifier sur la fiche du fabricant, à cette hauteur-là.** L'application ne promet jamais un débit.

05**BOUTONS ET FONCTIONS**

Élément	À quoi il sert
Type d'installation	Cinq types ; décide du prix de la porte au m² et de la crémaillère.
Fréquence d'usage quotidienne	La marge sur le poids : × 1,1 / × 1,25 / × 1,5.
Électricité disponible à proximité ?	« Non » fait recommander le kit solaire autonome ; il ne le coche pas tout seul.
Ligne Porte — prix du m²	Se corrige pour ce devis ; revient à la valeur d'office si on change de type.
Liste déroulante d'une ligne d'équipement	Un autre article du stock de la même famille ; « — Aucun — » retire la ligne.
 Saisir un article hors stock → Valider	Un article absent du stock : nom et prix. Aucune sortie de stock à la vente.
Annuler (revenir à la sélection / recherche automatique)	Rend la ligne au calcul (Garage) ou au premier article du besoin (sans calcul).
HB	Hors boutique : facturé, mais exclu du chiffre d'affaires et des commissions.
 Kit solaire autonome /  Batterie de secours	Une ligne libre, au prix saisi, catégorie « Alimentation » sur le devis.
Besoin du client (champ à propositions)	Les besoins du métier ouvert, puis tout le reste du stock de la boutique.
Article proposé (champ à propositions)	Les articles de ce besoin, avec prix ; un clic choisit.
 Ajouter un besoin / Retirer	Une ligne de plus, ou de moins.

Élément	À quoi il sert
 Quelle pompe pour ce forage ? — ▼ Ouvrir / ▲ Replier	L'étude de hauteur et de débit ; ne s'enregistre pas.
Fin du devis,  Envoyer par WhatsApp,  Enregistrer un brouillon,  Convertir en vente	Voir chapitre 11 : identiques.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le prix de la porte au m², d'office** : portail coulissant **80 000 F**, portail battant **55 000 F**, porte sectionnelle **130 000 F**, porte basculante **80 000 F**, rideau métallique **95 000 F**. Ce sont des valeurs de départ, à corriger selon le chantier.
- **Le moteur se reconnaît à son poids écrit dans le nom** : « Moteur portail 600kg » est lu 600 kg. Un moteur dont le nom ou la catégorie ne porte pas de « kg » **n'est jamais proposé**. De même, une crémaillère doit porter sa longueur en « m » (« Crémaillère 1m »).
- **L'application reconnaît un article du portail** par son rangement (domaine Garage et la bonne famille : Moteur / motorisation, Crémaillère, Télécommande, Photocellules...) ou, s'il n'est pas rangé, par un mot de son nom (« moteur portail », « crémaillère », « télécommande », « cellule », « clignotant », « déverrouillage manuel »).
- **Le nombre de vantaux n'entre pas dans le calcul** : il est seulement noté sur le devis. Pour un double vantail, vérifier que le moteur choisi est bien un kit pour deux vantaux, ou corriger la quantité.
- **Rien n'est perdu au F5** : les deux volets gardent leurs besoins, leurs choix, leurs quantités, les options et les autres équipements, pour ce compte, jusqu'à l'envoi ou la conversion. Un devis repris prime toujours sur ce brouillon.
- **Le matériel du portail se recalcule** à chaque changement de type, de largeur, de poids, d'usage, de télécommandes ou de boutique — sauf les lignes choisies à la main.
- **Le devis PDF du portail** commence par un bloc au nom du projet — « **VOTRE PORTAIL COULISSANT** », « **VOTRE RIDEAU MÉTALLIQUE** »... — avec trois grandes cases (Dimensions, Poids retenu, Usage quotidien) et une ligne de détail (surface, poids mesuré, télécommandes). **Un devis sans calcul** commence directement par l'équipement : **chaque ligne porte son besoin**, qui titre son groupe dès qu'il compte au moins deux lignes.
- **Un devis ne touche pas le stock**. C'est l'encaissement dans 💰 Ventes qui fait sortir les articles liés ; la porte au m², le kit solaire, la batterie de secours et les articles hors stock ne font rien sortir.
- **Un domaine créé par l'administrateur** apparaît tout de suite dans ☀ Dimensionnement, comme un volet sans calcul. Seuls le Solaire et le Garage calculent.
- **Les frottements du forage** (5 % d'office) sont une **estimation** : le chiffre exact dépend du diamètre du tuyau, que l'application ne demande pas. L'administrateur la règle dans ⚙ Paramètres.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le **domaine**, la **catégorie** et le **nom** d'un article décident s'il est proposé. Un moteur sans « kg » dans son nom, un article rangé dans le mauvais domaine, une pompe sans profondeur maximale : autant de lignes vides ici. La fiche d'une pompe (puissance, profondeur, débit, tension, hybride) se renseigne dans  Stocks →  Corriger.
- ☀ **Dimensionnement solaire** (chapitre 11) : même boutique de travail, même fin de devis, même envoi, mêmes brouillons.

- 💰 **Ventes** (chapitre 5) : «  Convertir en vente » y envoie le panier ; l'encaissement fait sortir le stock.
- 📄 **Tous les devis** et 📄 **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le devis envoyé y apparaît, s'y relance, s'y corrige (« Modifier et renvoyer » rouvre le bon volet), se valide et devient un contrat.
- 👤 **Clients / espace client** (chapitres 3 et 21) : le compte est créé à l'envoi s'il n'existe pas ; le client voit le devis et peut le valider.
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : les domaines et leurs familles, l'estimation des frottements du forage.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique de travail** est celle d'où partira le matériel.
- ☐ Portail : le **type**, la **largeur**, la **hauteur** et le **poids** sont renseignés — le poids n'est jamais laissé vide.
- ☐ Le **moteur** proposé porte **au moins** le poids à motoriser (sinon : un plus gros, ou un article hors stock).
- ☐ La **crémaillère** couvre la largeur + 1 m (coulissant) ; les **accessoires** ont le bon nombre.
- ☐ Le **prix de la porte au m²** correspond à ce chantier.
- ☐ Sans électricité sur place : le **kit solaire** est ajouté avec son prix, ou l'écart est expliqué au client.
- ☐ Devis sans calcul : chaque ligne a un **besoin** ET un **article** ; aucune ligne « Choisissez le besoin à gauche... » ne reste vide.
- ☐ Forage : le **niveau dynamique** vient du foreur ; **aucun débit** n'a été promis sans la fiche du fabricant.
- ☐ Les lignes qui ne viennent pas du stock ont **HB** coché ; la **remise** ne dépasse pas 3 % (sinon l'administrateur).

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Laisser le poids vide	Poids à motoriser 0 kg, catégorie « — » : aucun moteur n'est proposé.	Demander ou estimer le poids du vantail avec le client.
Choisir « Faible » pour un portail d'immeuble	La marge est trop petite : moteur sous-dimensionné, qui s'usera vite.	Compter les ouvertures par jour : au-delà de 30, « Intensive ».
« Aucun article correspondant » sur le moteur alors qu'il y a des moteurs au stock	Le nom du moteur ne porte pas sa capacité en « kg », ou il est rangé dans un autre domaine.	Corriger le nom ou le rangement dans  Stocks (« Moteur portail 600kg »).
Le moteur proposé est plus faible que le poids	Aucun moteur assez fort en stock : l'application a pris le plus gros.	Choisir un moteur hors stock adapté, ou en commander un.
Oublier le kit solaire là où il n'y a pas d'électricité	Le client paie un portail qui ne pourra pas être alimenté.	Répondre honnêtement à « Électricité disponible ? » et suivre la recommandation.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Double vantail laissé avec un moteur simple	Le nombre de vantaux n'entre pas dans le calcul.	Vérifier le kit (deux bras) ou corriger la quantité.
Chercher un panneau solaire dans le volet Forage et croire qu'il n'y en a pas	Il est rangé sous « Autre métier », plus bas dans la liste.	Descendre dans la liste des besoins, ou taper « panneau ».
Taper un nom d'article approximatif	Un nom qui n'est pas exactement celui du stock ne lie pas l'article : la ligne n'a pas de prix.	Cliquer sur la proposition.
Donner la profondeur du forage au lieu du niveau dynamique	La hauteur à vaincre est fausse, la pompe aussi.	Demander le niveau dynamique au foreur.
Promettre au client le débit maximal écrit sur la pompe	À la hauteur réelle, la pompe donne beaucoup moins : installation ratée, client mécontent.	Vérifier le débit à cette hauteur sur la fiche du fabricant.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client veut motoriser un **portail coulissant de 4 m × 2 m**, d'environ **400 kg**, ouvert une vingtaine de fois par jour. La boutique a des moteurs de 400 kg, 600 kg et 1 000 kg, et des crémaillères d'1 m.

✓ CE QU'ON ATTEND

Usage **Moyenne** : $400 \times 1,25 = 500 \text{ kg}$ à motoriser, catégorie **Standard (300 à 500 kg)**. Moteur proposé : **600 kg** (le plus petit qui porte 500). Crémaillère : $4 + 1 = 5 \text{ m} \rightarrow 5 \text{ crémaillères d'1 m}$. Télécommandes $\times 2$, photocellules $\times 2$, clignotant $\times 1$, déverrouillage $\times 1$. Porte : $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2 \times 80 000 \text{ F} = 640 000 \text{ F}$.

CAS 2 · LA SITUATION

Même portail, mais c'est l'entrée d'une résidence : plus de 30 passages par jour.

✓ CE QU'ON ATTEND

Usage **Intensive** : $400 \times 1,5 = 600 \text{ kg}$, catégorie **Robuste (500 à 800 kg)**. Le moteur de 600 kg convient encore — tout juste. Avec 450 kg, il faudrait 675 kg : le moteur de 1 000 kg.

CAS 3 · LA SITUATION

Un portail **battant à deux vantaux** de 250 kg chacun.

✓ CE QU'ON ATTEND

Crémaillère « — (non requise) ». Le poids saisi est celui d'un **vantail** : $250 \times 1,25 = 313 \text{ kg}$ (Standard). Le nombre de vantaux n'est pas calculé : vérifier que le moteur est un kit deux vantaux.

CAS 4 · LA SITUATION

Le terrain n'a **pas d'électricité**.

✓ CE QU'ON ATTEND

« Électricité disponible à proximité ? » → Non : l'écran écrit « (recommandé — pas d'électricité à proximité) » à côté du kit solaire. Le cocher et saisir son prix.

CAS 5 · LA SITUATION

Un client veut **4 caméras** et un enregistreur. Le métier  Caméra existe.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Dimensionnement →  Caméra. Ligne 1 : besoin « Caméras », article choisi dans la liste, quantité 4.  Ajouter un besoin : « Enregistreurs », quantité 1. Câbles et alimentation dans Autres équipements. Sur le PDF, chaque ligne porte son besoin.

CAS 6 · LA SITUATION

Forage : niveau dynamique 45 m, réservoir sur une tour de 8 m, 60 m de tuyau, 3 000 litres par jour. En stock : pompes de 40 m, 60 m et 90 m renseignées, une quatrième sans fiche.

✓ CE QU'ON ATTEND

Hauteur à vaincre : $45 + 8 + 3$ (60 m $\times$ 5 %, estimés) = **56 m**. Débit : $3\,000 \div 1\,000 \div 6\text{ h} = \mathbf{0,5\ m^3/h}$. Convient : **60 m** puis **90 m**. Écartée : la 40 m. En ambre : la pompe sans fiche. Avant de promettre 0,5 m³/h, vérifier la courbe du fabricant à 56 m.

CAS 7 · LA SITUATION

Dans le volet Forage, le vendeur ne trouve pas le **panneau solaire** de la pompe.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il est rangé dans le métier Solaire : il est dans la liste des besoins, **plus bas**, marqué « Autre métier — stock de ... ». Taper « panneau » le fait remonter.

CAS 8 · LA SITUATION

Le client veut un **coffret de marque X** que BMI n'a pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  Saisir un article hors stock » sur la ligne (ou dans Autres équipements) : nom et prix. HB se coche d'office dans Autres équipements ; aucune sortie de stock. Il faudra le commander.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, sur une boutique de formation qui a quelques moteurs (avec « kg » dans le nom), des crémaillères, des accessoires et au moins un métier sans calcul avec du stock :

1. Saisir le portail du premier cas pratique ; retrouver 500 kg, Standard, 5 m et le moteur de 600 kg.

2. Passer l'usage en Intensive, puis en Faible : noter ce qui change dans les carrés et dans le tableau.
3. Passer en portail battant : lire « — (non requise) » sur la crémaillère ; revenir en coulissant.
4. Corriger le prix de la porte au m², puis changer de type et constater qu'il revient à la valeur d'office.
5. Répondre « Non » à l'électricité ; ajouter le kit solaire avec un prix ; ajouter une batterie de secours.
6. Choisir un autre moteur dans la liste, puis revenir au calcul par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
7. Ouvrir un métier sans calcul ; établir trois lignes (deux du métier, une « Autre métier »), dont une saisie hors stock.
8. Si le métier forage a des pompes : faire l'étude du cas pratique et lire les trois listes.
9. Enregistrer un brouillon, le reprendre, l'envoyer à un client de formation ; puis refaire un devis et le convertir en vente, sans encaisser.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **demande le poids et l'usage** du portail, **sait dire pourquoi** un moteur est ou n'est pas proposé, **trouve un article d'un autre métier**, et **ne promet jamais un débit** de pompe.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ note les besoins d'un portail (type, dimensions, poids, usage, télécommandes, électricité) ;
- ☐ explique les quatre carrés : poids à motoriser, catégorie de moteur, crémaillère, télécommandes ;
- ☐ vérifie le moteur, la crémaillère, les accessoires et le prix de la porte au m² ;
- ☐ ajoute un kit solaire ou une batterie de secours quand il le faut ;
- ☐ établit un devis sans calcul : besoin, article, quantité, HB, article hors stock ;
- ☐ fait une étude de pompe et explique pourquoi on ne promet pas de débit ;
- ☐ termine, envoie ou convertit le devis comme au chapitre 11.

Questions de contrôle

1. Un portail de 300 kg, usage moyen : quel poids à motoriser, quelle catégorie de moteur ?
.....
2. Quelle longueur de crémaillère pour un portail coulissant de 5,4 m ?
.....
3. Pourquoi un moteur en stock peut-il ne jamais être proposé ?
.....

4. Quels accessoires l'application ajoute-t-elle d'office, et en quelle quantité ?

.....

5. Dans un volet sans calcul, où trouve-t-on un article rangé dans un autre métier ?

.....

6. Qu'est-ce que le niveau dynamique, et qui le donne ?

.....

7. Pourquoi l'application ne promet-elle jamais le débit d'une pompe ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 12

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Note les besoins complets d'un portail	☐	☐
Explique les quatre carrés du portail	☐	☐
Vérifie moteur, crémaillère, accessoires et prix de la porte	☐	☐
Ajoute kit solaire ou batterie de secours à bon escient	☐	☐
Établit un devis sans calcul (besoin, article, hors stock)	☐	☐
Trouve un article rangé dans un autre métier	☐	☐
Fait une étude de pompe sans promettre de débit	☐	☐
Termine, envoie ou convertit le devis	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 13

Devis et proformas

Suivre un devis après son envoi — relancer, corriger, classer, faire valider — et émettre une proforma, l'offre de prix du comptoir

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 11 et 12 : c'est là qu'un devis s'établit et part au client (volets, fin du devis, envoi, brouillons). Le chapitre 5 (Ventes) : le panier, la remise, l'encaissement. Le chapitre 3 (Clients) : le compte du client et ses accès.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **distinguer un devis d'une proforma** : le devis engage BMI et se signe ; la proforma n'est qu'une offre de prix ;
- **lire**  **Tous les devis** : les statuts, les filtres, les pastilles de chaque ligne ;
- **relancer** un devis sans réponse, du numéro WhatsApp BMI ;
- **corriger** un devis — directement s'il n'est pas signé, par une **demande au client** s'il l'est ;
- **classer sans suite**, rouvrir, et savoir **qui peut supprimer** ;
- comprendre ce que fait **la validation par le client** et **l'offre expirée** ;
- **nommer une entreprise cliente et son répondant** sur un devis ;
- **émettre une proforma** (WhatsApp ou impression), la retrouver, et la **transformer en vente**.

 RÈGLE DE LA MAISON

Un devis engage BMI, une proforma non. Le devis porte le cachet, la signature de celui qui l'a établi, et se valide par la signature du client : il devient un contrat. La proforma est une offre de prix donnée au comptoir : **elle ne touche ni le stock, ni la caisse, ni le chiffre d'affaires.**

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir  Tous les devis	Administrateur et responsable commercial : tous les devis. Commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur : les leurs, plus ceux que le client viendra payer dans leur boutique . Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.
 Relancer sur WhatsApp	Tout compte qui voit le devis — sur un devis Proposé ou Validé (pas encore payé).
 Modifier et renvoyer	Celui qui a établi le devis, l'administrateur, le responsable commercial. Pas le vendeur de la boutique de paiement, même s'il voit le devis.
 Demander une modification au client (devis signé)	Les mêmes : l'auteur, l'administrateur, le responsable commercial.
 Classer sans suite /  Rouvrir le devis	Les mêmes : l'auteur, l'administrateur, le responsable commercial.
 Supprimer un devis	L'administrateur principal seul , et seulement un devis Proposé .
Accepter ou rejeter un plan de règlement	L'administrateur principal seul.
Faire signer en boutique ( ,  , )	L'administrateur principal seul pour l'instant — voir chapitre 14.
Émettre une proforma	Ceux qui ont  Ventes : vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.

Le geste	Qui
Voir la liste  Proformas,  Vendre	Vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique ici aussi : chacun ne voit que les devis et les proformas de l'espace regardé. Un devis de formation ne part jamais du numéro WhatsApp BMI.

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Tous les devis (onglet)	Le titre dit « — les vôtres » à qui ne voit que les siens. Un point rouge sur l'onglet compte les devis pas encore ouverts par vous.
Les filtres de statut	 Tous ·  Proposé ·  Validé ·  Payé ·  Modification ·  Rejeté ·  Sans suite , chacun avec son compteur. « Tous » est la liste ACTIVE : un devis classé sans suite n'y est pas.
La bande jaune	«  N devis sans réponse depuis plus de 15 jours » — un clic ne montre que ceux-là, un second rend la liste entière.
La recherche et le type	« Rechercher un client ou un vendeur... » et « Tous les types » ( Solaire,  Garage,  Autre).
Le filtre de période	Liste « Toute période » (d'office, à chaque ouverture), Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou «  Personnaliser... » avec deux dates, sur la DATE du devis. La liste et les compteurs des pastilles la suivent ; la bande jaune des devis sans réponse, non (c'est une alerte).
Une ligne de devis	Le client, le type, la date, l'auteur et la boutique ; le montant ; les pastilles ; le statut. Un clic l'ouvre : le plan de règlement s'il y en a un, les articles, les boutons.
 Dimensionnement	Où le devis s'établit et part (chapitres 11 et 12). «  Modifier et renvoyer » y ramène, le devis rempli.
 Ventes	Sous le panier :  Proforma WhatsApp et  (imprimer). Au-dessus de la liste : la vue  Proformas (N) .
L'espace client	Le client y lit ses devis et répond :  JE VALIDE ,  Demander une modification ,  Rejeter ce devis .

04 PROCÉDURE PAS À PAS

A. Suivre ses devis

1

Ouvrir **Tous les devis**

La liste est rangée **par statut** — Proposé, Validé, Payé, Corrigé, Modification, Rejeté, Sans suite — puis du plus récent au plus ancien. 50 devis par page.

2	Lire le statut Proposé : envoyé, le client n'a pas répondu. Validé : le client a signé, il n'a pas encore payé. Payé : encaissé. Modification demandée : le client veut un changement. Corrigé : BMI a corrigé un devis signé, le client doit re-signer. Rejeté : le client a dit non. Classé sans suite : rangé par BMI.
3	Lire les pastilles Point rouge : pas encore ouvert. Sans réponse depuis N j : à relancer. Relancé le ... (vert « du n° BMI » quand le message est parti du numéro BMI). Offre expirée — prix à confirmer . Relancé automatiquement le Modifié le ... par ... : le devis a été corrigé. Les coches ✓ / ✓ / ✓ disent si le dernier message est arrivé ou a été lu.
4	Ouvrir la ligne Un clic : les articles avec quantité, prix et total, et les boutons permis. Ouvrir un devis le marque vu : il ne compte plus dans le point rouge de l'onglet.

B. Relancer un devis

1	Repérer les devis à relancer La bande jaune « ... sans réponse depuis plus de 15 jours ». Les 15 jours se comptent depuis la dernière relance , sinon depuis la date du devis.
2	Relancer sur WhatsApp La question dit à qui, à quel numéro, pour quel montant : « Relancer X (numéro) pour son devis de ... ? ». Rien ne part avant « OK ».
3	Ce qui part Un devis Proposé : un rappel du devis. Un devis Validé : un rappel qu'il reste à régler. Le message part du numéro WhatsApp BMI . S'il ne peut pas partir (modèle pas encore approuvé, réseau...), l'écran le dit en français puis ouvre WhatsApp sur l'appareil avec le même texte.
4	La trace La date, l'auteur et le nombre de relances restent sur le devis (« déjà le ... , N fois » sur le bouton). La relance s'écrit aussi dans WhatsApp, dans la conversation du client.

C. Corriger un devis qui n'est pas signé

1	Quand Le devis est Proposé (une faute vue après l'envoi), Modification demandée (le client l'a demandé) ou Rejeté (on veut lui faire une nouvelle offre).
2	Modifier et renvoyer Le bon volet de Dimensionnement s'ouvre, rempli : appareils, articles, client, conditions. On corrige, puis Envoyer ce devis au client .
3	Ce qui se passe Le devis corrigé remplace l'ancien dans l'espace du client (même devis, jamais un doublon). Il porte la trace de la correction : « Modifié le ... par ... », et le nombre de corrections.

D. Modifier un devis DÉJÀ SIGNÉ : le client ouvre la porte

1	 Demander une modification au client Sur un devis  Validé seulement. Le motif est obligatoire : le client le lira. Le devis reste signé tel quel ; la ligne porte «  Modification demandée au client ».
2	Le client répond Dans son espace :  J'accepte la modification ou  Je refuse. S'il refuse, rien ne bouge : le devis reste signé. S'il accepte, la ligne porte «  Le client a accepté — à corriger » et  Modifier et renvoyer apparaît.
3	Corriger et renvoyer Comme en C. Le devis passe  Corrigé — en attente de l'accord du client (jamais « Proposé »).
4	Le client re-signe ou refuse  J'accepte et je re-signe : même numéro de contrat, l'ancienne signature est gardée dans l'historique, et le plan de règlement est remis à valider.  Je refuse : le devis est rejeté, l'affaire s'arrête.

⚠ ATTENTION

Trois aller-retours au plus (pastille  N/3). Au-delà, le devis n'est plus modifiable : on en établit un nouveau. Et **deux portes sont fermées d'office** : un chantier **déjà réceptionné** (les travaux sont livrés) et un devis sur lequel le client a **déjà versé de l'argent**. Un devis **payé** ne se corrige jamais ici : c'est la vente qui se corrige, par une reprise dans  **Ventes**.

E. Classer sans suite, rouvrir, supprimer

1	 Classer sans suite Sur un devis Proposé dont le client ne donne plus de nouvelles. Motif obligatoire. Le devis reste entier (articles, prix, relances) mais sort de la liste active : il se retrouve sous  Sans suite. Le client ne peut plus le valider (son espace lui dit que ce devis n'est plus d'actualité, jamais le motif interne) ; il n'est plus relancé, ni à la main, ni automatiquement.
2	 Rouvrir le devis Sous  Sans suite : le devis redevient  Proposé, tel qu'il était. Son offre date toujours du jour du devis ; pour de nouveaux prix,  Modifier et renvoyer ensuite.
3	 Supprimer (administrateur principal) Pour une vraie erreur (devis établi au mauvais client, en double). Proposé seul, motif obligatoire. Le devis part à la corbeille 30 jours ( Paramètres →  Corbeille), restaurable, puis effacé. Les messages WhatsApp déjà partis au client restent.

F. La validation par le client

1	Dans son espace Le client lit son devis. S'il lui convient, il choisit la boutique où il viendra payer, puis  JE VALIDE : le contrat s'affiche, il le signe du doigt, et choisit comment il réglera le solde s'il en reste un (plan de règlement).
---	---

2	Ce qui naît Le devis passe  Validé, et une commande en attente apparaît dans  Commandes de la boutique choisie : le vendeur l'encaisse dans  Ventes (chapitre 5). Le chantier se crée à l'encaissement.
3	Pose seule Pas de boutique à choisir : le chantier et la dette naissent à la signature. 70 % sont à régler avant que l'intervention soit programmée, le solde à la réception des travaux.
4	Le plan de règlement S'il en propose un, il apparaît en tête du devis ouvert («  Plan de règlement proposé par le client — en attente ») avec l'engagement du contrat. L'administrateur principal l'accepte ou le rejette (motif demandé ; le client le lit et peut en proposer un autre).
5	Il peut aussi...  Demander une modification (son texte s'affiche sur le devis, statut « Modification demandée ») ou  Rejeter ce devis (il dit pourquoi).

G. Une entreprise cliente et son répondant

1	Nouveau client Dans le cadre «  Envoyer ce devis au client » :  Nouveau client (nom, prénom, numéro) — le prénom est obligatoire pour créer son compte (s'il manque, l'application le demande).
2	La case  Entreprise cliente Sous « Client destinataire », pour un nouveau client comme pour un compte existant. Cochée : nom de l'entreprise (obligatoire), téléphone, NIF et RCCM (facultatifs). Pour un client qui a déjà une entreprise sur sa fiche, elle revient cochée d'office.
3	Qui reçoit quoi La personne choisie est le répondant : c'est son compte, son numéro qui reçoit le devis et les accès à l'espace client. L'entreprise n'est jamais un compte de plus. Le devis PDF est au nom de l'entreprise (« représentée par NOM Prénom »), et le contrat nomme l'entreprise et son répondant.

H. La proforma

1	Préparer le panier Dans  Ventes, comme pour une vente : les articles, les quantités, la remise (les mêmes limites qu'une vente : plus de 3 % = administrateur ; une remise sur un article OU une remise générale, jamais les deux), le client et son numéro. Si le client paie au nom d'une entreprise, cocher  Le client paie au nom d'une entreprise.
2	 Proforma WhatsApp Le PDF est téléchargé d'abord sur l'appareil. Avec un numéro, une question : « Envoyer la proforma ... du numéro WhatsApp BMI ? » — OK et la proforma part du numéro BMI (articles, total, date de fin de l'offre, téléphone de la boutique), sans ouvrir WhatsApp ; la ligne entre dans  WhatsApp. Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, modèle pas encore approuvé, réseau), une fenêtre dit pourquoi, puis OK ouvre WhatsApp sur le numéro du client avec le détail : joindre le PDF. Sans numéro, WhatsApp s'ouvre sans destinataire.
3	 (imprimer) L'aperçu de la proforma à imprimer ou à partager.

4	Le numéro et la validité Chaque proforma reçoit un numéro PRF-... et porte « Valable 15 jours ». Elle est rangée dans la liste  Proformas — rien n'est comptabilisé .
5	Retrouver une proforma  Proformas (N) au-dessus de la liste des ventes : Date, N°, Client, Articles, Total, Émis par, et Suite — «  Encaissée le ... — reçu N° ... » ou «  En attente ». La période, la recherche et le Total des proformas marchent comme pour les ventes (jamais le mot « recette » : une offre n'est pas encaissée).
6	 Vendre Le client revient avec sa proforma :  Vendre remplit le panier (même prix que la proforma, même client, même remise). Une remise de plus de 3 % accordée par l'administrateur sur la proforma passe pour tout vendeur, tant que le panier reste le même. Rien n'est encore enregistré : le vendeur vérifie, puis encaisse normalement.

RÈGLE DE LA MAISON

Une proforma se corrige, elle ne se refait pas ( Modifier) : elle garde son numéro, et chaque correction est notée (date, auteur, l'ancienne version gardée). **Qui** : celui qui l'a établie et l'administrateur. **Jamais une proforma déjà encaissée** : elle est devenue une vente — pour une nouvelle offre, une nouvelle proforma. **Au-delà de 3 % de remise**, l'administrateur seul (la base le refuse aussi). Un article devenu introuvable dans le stock empêche la modification : il disparaîtrait de l'offre.

ATTENTION

 **Vendre ne change jamais de boutique tout seul**. Une proforma d'une autre boutique est refusée en nommant la bonne : il faut se placer sur cette boutique. Un article introuvable dans le stock est **listé**, jamais mis au panier sans sa fiche ; un prix qui a changé depuis est **signalé** (le prix de la proforma est gardé). Une proforma **déjà encaissée** se revend quand même, mais l'écran **prévient** en nommant la date et le reçu : ce sera une nouvelle vente, avec un nouveau numéro.

05 BOUTONS ET FONCTIONS

Élément	À quoi il sert
Filtres de statut ( Tous ...  Sans suite)	Ne montrer qu'un statut ; le compteur tient compte de la recherche et du type.
Bande «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours »	Ne montrer que les devis à relancer (un second clic rend tout).
 Relancer sur WhatsApp	Rappel du devis (Proposé) ou du règlement (Validé), du numéro BMI, après une question.
 Modifier et renvoyer	Rouvre le devis rempli dans son volet ; le devis corrigé remplace l'ancien.
 Demander une modification au client	Devis signé : motif au client, qui accepte ou refuse avant toute correction.

Élément	À quoi il sert
 Devis PDF	Le devis commercial : besoin, équipement, total, acompte, mentions, deux cadres de signature, cachet de BMI.
 Classer sans suite	Range un devis Proposé (motif obligatoire) ; il reste entier.
 Rouvrir le devis	Remet un devis classé en Proposé.
 Supprimer	Administrateur principal ; devis Proposé ; corbeille 30 jours.
 Accepter /  Rejeter (plan de règlement)	Administrateur principal ; engage BMI sur l'échéancier proposé par le client.
 Faire signer ici ·  Imprimer pour signature papier ·  Signé sur papier	Signature en boutique d'un devis Proposé — chapitre 14.
 Entreprise cliente (devis) /  Le client paie au nom d'une entreprise (Ventes)	Nom, téléphone, NIF, RCCM de l'entreprise ; la personne reste le répondant.
 Proforma WhatsApp	PDF téléchargé, puis la proforma part du numéro BMI (après une question) ; sinon WhatsApp s'ouvre sur le numéro du client avec le détail, PDF à joindre.
 (à côté)	Imprimer la proforma.
 Proformas (N)	La liste des proformas émises, avec leur suite.
 Réimprimer	Réimprimer une proforma de la liste.
 Vendre	Remplir le panier depuis une proforma ; l'encaissement reste à faire.
 Modifier	Corriger une proforma : le panier se remplit, «  Enregistrer la proforma modifiée » la remplace (même numéro, «  Modifiée le ... par ... » sur sa ligne).  et  pendant la modification enregistrent aussi avant d'envoyer ou d'imprimer.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **L'offre vaut 15 jours.** Le 15e jour elle est encore valable, elle expire le lendemain. Un devis **Proposé** expiré n'est **ni bloqué ni supprimé** : il porte «  Offre expirée — prix à confirmer », le client est prévenu avant de valider, et s'il valide quand même, le devis garde «  Validé après expiration — prix à confirmer » : **le vendeur confirme le prix à l'encaissement.**
- **La relance automatique du 8e jour** : entre le 8e et le 15e jour, la tournée de 7 h envoie **une seule fois** au client, du numéro BMI, un rappel qui annonce la date de fin de l'offre. Jamais si le devis a déjà été relancé à la main, jamais en formation, jamais sans numéro. Pastille «  Relancé automatiquement le ... ».
- **Le rappel des 15 jours** : chaque matin, une notification « pour information » part vers **l'auteur du devis, les responsables commerciaux et les administrateurs** le jour où un devis atteint 15 jours sans réponse.
- **Payé, rejeté, modification demandée, classé sans suite : aucune relance**, ni à la main ni automatique.
- **La trace d'une correction ne s'efface jamais** : date, auteur, nombre de corrections. Personne ne baisse un prix en silence.

- **Un devis ne touche pas le stock.** C'est l'encaissement dans  **Ventes** qui fait sortir les articles. Une proforma non plus, jamais.
- **Le devis validé devient une commande** dans la boutique choisie par le client ; **payé**, il crée le chantier ( Clients installés). Une pose seule crée chantier et dette dès la signature.
- **Le premier devis d'un client** part en deux messages du numéro BMI : ses accès d'abord, puis le devis. S'il a déjà ses accès, le devis part seul (chapitre 11).
- **Une proforma garde la fiche de chaque article** : c'est ce qui permet à  **Vendre** de retrouver le bon article et de le faire sortir du stock à l'encaissement. Les proformas plus anciennes sont retrouvées par le nom.
- **La proforma porte l'adresse, le téléphone et l'e-mail de la boutique**, et, si le client paie pour une entreprise, le nom de l'entreprise, ses coordonnées et « Représentée par ».

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Dimensionnement** (chapitres 11 et 12) : le devis s'y établit et y revient pour être corrigé.
-  **Contrats** (chapitre 14) : un devis validé devient un contrat ; la signature en boutique et le plan de règlement s'y détaillent.
-  **Commandes et**  **Ventes** (chapitre 5) : la commande née de la validation s'y encaisse ; la proforma s'y émet et s'y vend.
-  **Clients installés / chantiers** (chapitre 15) : le chantier naît de l'encaissement (ou de la signature pour une pose seule) ; un chantier réceptionné ferme la modification du devis.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : relances, devis et accès partent du numéro BMI et s'écrivent dans la conversation du client.
- **L'espace client** (chapitre 21) : le client y valide, demande une modification, rejette, re-signe.
-  **Paramètres** →  **Corbeille** (chapitre 23) : un devis supprimé s'y restaure pendant 30 jours.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque matin, la bande «  ... sans réponse » est regardée et les devis sont **relancés ou classés sans suite**.
- ☐ Avant de relancer : le **numéro** et le **montant** de la question sont les bons.
- ☐ Un devis **signé** n'est jamais corrigé autrement que par « **Demander une modification au client** ».
- ☐ Un devis **expiré** qui est validé : le prix est **confirmé avec le client** avant l'encaissement.
- ☐ Classer sans suite ou supprimer : le **motif** dit vraiment pourquoi.
- ☐ Une entreprise cliente : le **nom de l'entreprise** est saisi, et la personne choisie est bien celle qui **répond** pour elle.
- ☐ Une proforma : les **prix**, la **remise** et le **client** sont justes avant l'envoi ; partie du numéro BMI, sa ligne se lit dans  **WhatsApp** ; ouverte sur l'appareil, le PDF est **joint** au message.
- ☐  **Vendre** : on est sur **la boutique de la proforma** ; les articles listés « introuvables » ou « prix changé » sont traités avant d'encaisser.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Refaire un devis entier pour une faute vue après l'envoi	Le client a deux devis dans son espace.	 Modifier et renvoyer : le devis corrigé remplace l'ancien.
Chercher « Modifier » sur un devis signé	Le bouton n'est pas là : un contrat signé ne se corrige pas en silence.	 Demander une modification au client ; corriger après son accord.
Vouloir corriger un devis payé	Refusé : la vente est encaissée.	Passer par une reprise dans  Ventes (administrateur principal).
Supprimer un devis parce que le client ne répond plus	Réservé à l'administrateur principal, et on perd la trace commerciale.	 Classer sans suite : le devis reste entier et se rouvre.
Relancer un devis payé ou rejeté	Le bouton n'apparaît pas.	C'est voulu : on ne réclame pas un argent déjà reçu, on n'insiste pas après un non.
Encaisser un devis validé après expiration au prix du devis sans rien dire	Le prix a peut-être changé depuis.	Lire la pastille «  Validé après expiration » et confirmer le prix avec le client.
Prendre une proforma pour une vente	Rien n'est encaissé, rien ne sort du stock.	Le jour où il paie :  Vendre , puis encaisser.
 Vendre sur la mauvaise boutique	Refusé, avec le nom de la bonne boutique.	Se placer sur la boutique de la proforma.
Oublier de joindre le PDF quand WhatsApp s'ouvre sur l'appareil	Le client ne reçoit que le texte.	Le PDF est déjà téléchargé : le joindre au message avant d'envoyer. (Partie du numéro BMI, la proforma porte ses articles et son total : le PDF s'envoie seulement si le client le demande.)
Envoyer le devis d'une entreprise au téléphone de l'entreprise	Les accès partent au numéro de la PERSONNE choisie.	Choisir comme client le répondant (celui qui signera), et cocher  Entreprise cliente.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un devis solaire de 2 400 000 F est parti il y a 16 jours ; le client n'a rien dit, et aucune relance à la main.

 CE QU'ON ATTEND

Il est dans la bande «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours ». Entre le 8e et le 15e jour, la relance automatique est déjà partie (pastille ). Le 16e, l'offre est expirée («  Offre expirée — prix à confirmer ») :  **Relancer sur WhatsApp** — la question nomme le client et le montant — et prévenir que le prix est à confirmer.

CAS 2 · LA SITUATION

Juste après l'envoi, le commercial voit qu'il a oublié une batterie.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le devis est **Proposé** :  **Modifier et renvoyer** (lui, l'administrateur ou le responsable commercial), ajouter la batterie, renvoyer. Le client n'a qu'un devis, marqué «  Modifié le ... ». ».

CAS 3 · LA SITUATION

Un client a signé un devis de portail ; le chantier montre qu'il faut une crémaillère de plus. Rien n'a été versé.

✓ CE QU'ON ATTEND

 **Demander une modification au client**, motif « une crémaillère de plus ». Le client accepte → «  **Modifier et renvoyer** → statut **Corrigé** → le client **re-signe** (même numéro de contrat, plan de règlement remis à valider).

CAS 4 · LA SITUATION

Même cas, mais le client a déjà versé 500 000 F sur cette pose seule.

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé : « Le client a déjà versé 500 000 F sur ce devis : son montant ne se modifie plus. » Le supplément se traite à part (autre devis ou vente).

CAS 5 · LA SITUATION

Un prospect a reçu un devis il y a deux mois et ne répond plus.

✓ CE QU'ON ATTEND

 **Classer sans suite**, motif « Le client ne donne plus de nouvelles ». S'il revient :  **Sans suite** →  **Rouvrir le devis**, puis  **Modifier et renvoyer** pour mettre les prix à jour.

CAS 6 · LA SITUATION

Un devis a été envoyé au mauvais client.

✓ CE QU'ON ATTEND

 **Supprimer** par l'administrateur principal (devis Proposé), motif « envoyé au mauvais client ». Il reste 30 jours dans la corbeille. Refaire le devis au bon client.

CAS 7 · LA SITUATION

La société SOLAR SARL achète un kit ; c'est M. KOFFI Ama qui s'en occupe.

✓ CE QU'ON ATTEND

Devis :  **Nouveau client** KOFFI / Ama / son numéro, cocher  **Entreprise cliente**, nom SOLAR SARL, NIF si connu. Le devis et ses accès partent au numéro de M. KOFFI ; le PDF et le contrat nomment SOLAR SARL « représentée par KOFFI Ama ».

CAS 8 · LA SITUATION

Au comptoir, un client veut un prix pour 10 panneaux et 2 batteries, à montrer à son patron.

✓ CE QU'ON ATTEND

Panier dans 💰 Ventes, client et numéro, puis 📄 **Proforma WhatsApp** : le PDF se télécharge, on confirme, la proforma part du numéro BMI (sinon WhatsApp s'ouvre : joindre le PDF). Rien n'est vendu. La ligne « ⌚ En attente » apparaît dans 📄 Proformas.

CAS 9 · LA SITUATION

Le client revient une semaine plus tard avec la proforma ; un des deux prix a augmenté depuis.

✓ CE QU'ON ATTEND

📄 Proformas → 🛒 **Vendre** : le panier se remplit **au prix de la proforma**, et l'écran signale le prix changé. Décider avec le responsable si on garde le prix promis, puis encaisser.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un client de formation et quelques articles en stock :

1. Établir et envoyer un petit devis (chapitre 11 ou 12) ; le retrouver dans 📄 Tous les devis et lire ses pastilles.
2. Le corriger par ✎ **Modifier et renvoyer** ; vérifier la pastille « ✎ Modifié le ... ».
3. Le relancer ; lire la question, puis le bouton « déjà le ... ».
4. Se connecter comme le client de formation : ✓ **JE VALIDE**, choisir la boutique, signer. Revenir : le devis est Validé, la commande attend dans 📄 Commandes.
5. Sur ce devis validé : ✎ **Demander une modification au client** ; accepter côté client ; corriger ; re-signer côté client.
6. Établir un deuxième devis, le **classer sans suite** avec un motif, le retrouver sous 📁 Sans suite, le **rouvrir**.
7. Établir un devis pour une **entreprise cliente** avec un répondant ; ouvrir le 📄 Devis PDF et lire « représentée par ».
8. Dans 💰 Ventes : émettre une **proforma** (🖨️, puis 📄 Proforma WhatsApp) ; la retrouver dans 📄 Proformas ; 🛒 **Vendre**, vérifier le panier, **ne pas encaisser** (ou encaisser en formation et lire « ✓ Encaissée le ... »).

📘 À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **ne refait jamais un devis entier** pour une correction, **ne corrige jamais un devis signé sans l'accord du client**, sait **classer sans suite** au lieu de supprimer, et **ne confond jamais une proforma avec une vente**.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique la différence entre un devis et une proforma ;
- ☐ lit les statuts et les pastilles de 📄 Tous les devis ;
- ☐ relance un devis et dit ce qui part selon son statut ;
- ☐ corrige un devis non signé, et fait modifier un devis signé par le bon chemin ;

- ☐ classe sans suite, rouvre, et sait qui peut supprimer ;
- ☐ explique l'offre expirée et la relance automatique ;
- ☐ établit un devis pour une entreprise cliente avec son répondant ;
- ☐ émet une proforma, la retrouve et la transforme en vente.

Questions de contrôle

1. Pourquoi une proforma ne touche-t-elle ni le stock ni la caisse ?

.....

2. Qui peut corriger un devis Proposé ? Et un devis Validé ?

.....

3. Que se passe-t-il si le client refuse un devis corrigé ?

.....

4. Combien d'aller-retours de modification au plus, et que fait-on ensuite ?

.....

5. Quelle différence entre « Classer sans suite » et « Supprimer » ?

.....

6. Un devis validé le 17e jour : que doit faire le vendeur à l'encaissement ?

.....

7. Une entreprise cliente : à quel numéro partent le devis et les accès ?

.....

8. Que fait  Vendre, et que ne fait-il pas ?

.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 13**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Distingue devis et proforma	☐	☐
Lit statuts et pastilles de Tous les devis	☐	☐
Relance un devis à bon escient	☐	☐
Corrige un devis non signé (Modifier et renvoyer)	☐	☐
Fait modifier un devis signé par la demande au client	☐	☐
Classe sans suite, rouvre ; sait qui supprime	☐	☐
Explique l'offre expirée et la relance du 8e jour	☐	☐
Devis pour une entreprise cliente et son répondant	☐	☐
Émet une proforma et la transforme en vente	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 14

Contrats

Du devis accepté au contrat signé — par le client sur son téléphone ou en boutique — et le plan de règlement du solde

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur ; et ce que voit le client
Durée conseillée	1 h 15, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 13 (Devis et proformas) : les statuts d'un devis et la validation. Le chapitre 5 (Ventes et commandes) : l'encaissement d'une commande. Le chapitre 7 (Dettes) : les versements.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **enregistrer sa signature** une fois pour toutes — sans elle, aucun devis ne part ;
- expliquer au client **comment il signe** son contrat depuis son espace ;
- savoir **qui peut faire signer en boutique**, à l'écran ou sur papier ;
- lire le **plan de règlement** du solde, et savoir **qui l'accepte** ;
- retrouver un contrat dans  **Contrats** et savoir **quand il se télécharge** ;
- distinguer le **contrat d'installation** (BMI fournit et installe) du **contrat de pose seule** (le client fournit le matériel).

 RÈGLE DE LA MAISON

Un devis validé est un contrat. Le client ne dit pas oui d'un clic : il **lit le contrat, le signe**, et s'engage sur la façon dont il réglera le solde. À partir de là, le devis ne se modifie plus sans son accord (chapitre 13).

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
L'onglet  Contrats	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur. Pas le magasinier, pas le comptable.
Voir les contrats	Administrateur et responsable commercial : tous. Les autres : seulement les contrats de leurs propres devis , jamais ceux d'un collègue.
 Enregistrer ma signature	Chacun pour lui-même, dans  Contrats.
Signer son contrat (✓ JE VALIDE)	Le client , depuis son espace.
Faire signer en boutique ( Faire signer ici,  Imprimer pour signature papier,  Signé sur papier)	L'administrateur principal seul , pour l'instant.
Accepter ou rejeter un plan de règlement	L'administrateur principal seul (« moi seul », décision de Timo).
Télécharger un contrat	L'administrateur toujours ; les autres et le client une fois le règlement soldé .
 Mes contrats	Le client , dès qu'il a au moins un contrat signé.

 À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : un contrat signé en formation n'apparaît jamais dans la liste d'un compte réel, ni l'inverse. Le client, lui, voit toujours les siens — le PDF d'un contrat de formation porte son bandeau.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Contrats →  Ma signature	Votre signature personnelle : l'enregistrer, la voir, la modifier.
 Contrats → Contrats d'installation	La liste des contrats signés, du plus récent au plus ancien, avec  Voir le contrat et  Voir le PV.
 Tous les devis → la ligne d'un devis Proposé	Le cadre « Le client est en boutique et n'utilise pas l'application ? » (administrateur principal).
 Tous les devis → la ligne d'un devis signé	Le cadre «  Plan de règlement proposé par le client » et ses boutons  Accepter /  Rejeter.
Espace client →  Mon espace	Le devis, «  JE VALIDE », puis «  Où en est votre paiement ».
Espace client →  Mes contrats	Ses contrats signés, téléchargeables une fois réglés.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Enregistrer sa signature (une seule fois)

1

 ContratsLe premier cadre s'appelle  Ma signature.

2

 Enregistrer ma signatureSigner avec le doigt (ou la souris) dans le cadre. **Effacer** pour recommencer.

3

 EnregistrerMessage : «  Signature enregistrée — elle sera utilisée automatiquement sur vos futurs contrats. » Elle apparaît sur le contrat à côté du **cachet de BMI Togo**, et sur le PDF de vos devis. ATTENTION

Sans signature enregistrée, aucun devis ne part. Le volet du devis l'annonce en ambre («  Votre signature manque ») et l'envoi est refusé en renvoyant vers  Contrats. On s'en occupe **le premier jour**, pas devant le client.

B. Le client signe depuis son espace

1

Le client ouvre son devisDans « Ce devis vous convient ? ». Pour un devis d'installation, il choisit d'abord « **Boutique où je vais payer** » — sans elle, l'application le lui demande.

2

 JE VALIDELe **contrat complet** s'ouvre : il le lit.

3	S'il restera un solde après l'acompte Il répond à « Comment allez-vous régler le solde de ... F ? » : la totalité à la signature du procès-verbal de réception (ou dans les 3 jours qui suivent), ou un montant chaque fin de mois, à partir d'une date qu'il choisit. Le calcul s'affiche pendant qu'il tape (« → N versement(s), le dernier de ... F le ... »).
4	Il signe du doigt, puis  Signer et valider Une dernière question récapitule : le montant, la boutique où il passera payer (adresse, itinéraire, téléphone). Il confirme.
5	Ce qui se passe Le devis passe  Validé, le contrat reçoit son numéro CTR-année-..., et une commande en attente part dans la boutique choisie : le vendeur l'encaissera dans  Ventes (chapitre 5). L'installation est programmée après le paiement.

C. Le cas de la pose seule

1	Pas de boutique à choisir Le client a déjà son matériel : BMI ne fait que la pose. Le contrat s'appelle « CONTRAT DE PRESTATION DE POSE ».
2	À la signature La question dit : « 70 % du montant sont à régler avant que l'intervention soit programmée, le solde à la réception des travaux (au technicien ou en boutique). »
3	Ce qui se passe Le chantier et sa dette naissent tout de suite. Les 70 % s'encaissent dans  Commandes de la boutique du devis ou depuis le chantier ( Clients installés) ; on ne peut pas programmer l'intervention avant (chapitre 15).

D. Faire signer en boutique (administrateur principal)

1	Le client est en face de vous, sans l'application  Tous les devis → le devis Proposé → cadre « Le client est en boutique et n'utilise pas l'application ? ».
2	Signature à l'écran :  Faire signer ici Le contrat s'affiche sur votre appareil. Pour un devis d'installation, choisir « Le client paiera à : ». Remplir le plan de règlement s'il reste un solde. Le client signe du doigt, puis  Enregistrer la signature et valider.
3	Signature sur papier :  Imprimer pour signature papier Le contrat complet s'imprime, cases vides. Son numéro est attribué dès l'impression et gardé : le papier et l'application portent le même.
4	Puis  Signé sur papier Une fois le papier signé : choisir la boutique de paiement, le plan de règlement, puis  Confirmer la signature papier et valider. L'original signé reste archivé à la boutique.
5	La trace Le contrat porte « Signé en boutique X, devant Y » ou « Signé sur papier — original archivé à X (reçu par Y) ». Dans la liste : pastille  Signé en boutique ou  Signé sur papier.

E. Accepter ou rejeter le plan de règlement (administrateur principal)

1	Ouvrir le devis dans  Tous les devis Le cadre «  Plan de règlement proposé par le client — en attente » donne le solde concerné, le plan en une phrase, et ce que le contrat prévoyait (« Contrat : 70 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal »).
2	 Accepter La question répète le plan : « Le client sera engagé sur cet échéancier. »
3	 Rejeter Un motif est demandé : le client le lit dans son espace, et se rapproche de son commercial pour convenir d'un autre échéancier.
4	Ce que voit le client «  En attente de l'accord de BMI TOGO », puis « Prochain versement : ... F le ... » (en rouge «  Versement en retard » si la date est passée), jusqu'à «  Soldé — merci ! ».

F. Retrouver et télécharger un contrat

1	 Contrats Chaque ligne : le numéro, le client, le type (installation solaire, motorisation portail/garage, ou la catégorie), « Signé le ... », « par ... », le montant.
2	 Voir le contrat S'ouvre si le règlement est soldé (l'administrateur, toujours). Sinon, un message dit pourquoi : le client n'est pas encore passé payer.
3	 Voir le PV Apparaît quand le procès-verbal de réception est signé ; même règle de paiement.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Enregistrer ma signature / Modifier ma signature	 Contrats	Enregistre la signature personnelle, utilisée sur tous vos contrats et devis.
 Voir le contrat	 Contrats	Ouvre le contrat imprimable, une fois le règlement soldé.
 Voir le PV	 Contrats	Ouvre le procès-verbal de réception signé, une fois soldé.
 JE VALIDE	Espace client	Ouvre le contrat à lire et à signer.
 Signer et valider	Espace client	Enregistre la signature et le plan, valide le devis.
 J'accepte et je re-signe	Espace client	Pour un devis signé puis corrigé : re-signature, même numéro de contrat.
 Faire signer ici	 Tous les devis	Signature du client sur votre appareil (administrateur principal).

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Imprimer pour signature papier	 Tous les devis	Imprime le contrat et lui attribue son numéro.
 Signé sur papier	 Tous les devis	Enregistre qu'un papier a été signé ; l'original reste à la boutique.
 Accepter /  Rejeter	 Tous les devis	Décide du plan de règlement (administrateur principal).
 Télécharger mon contrat	Espace client	Le client télécharge son contrat une fois payé.

Les pastilles d'un contrat

Pastille	Ce qu'elle dit
En attente de paiement (ambre)	Le règlement n'est pas soldé : pour un devis d'installation, il n'est pas encore encaissé ; pour une pose seule, sa dette n'est pas à zéro.
 Signé sur papier	L'original est archivé à la boutique indiquée (au survol).
 Signé en boutique	Signé à l'écran, devant l'administrateur principal.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le numéro de contrat** (CTR-année-8 caractères) est attribué à la signature — ou dès l'impression pour un papier — puis **ne change plus**, même après une correction.
- **Le contrat imprimé** porte : pour BMI, le rôle de celui qui a établi le devis (« Le Commercial », « Le Vendeur »...), **sa signature personnelle et le cachet** ; pour le client, sa signature (ou « Signé sur papier ») ; « Fait à Lomé, le ... », et la boutique de paiement pour un contrat d'installation.
- **Deux textes de contrat** : « CONTRAT DE FOURNITURE D'INSTALLATION... » (solaire, motorisation, autre) et « CONTRAT DE PRESTATION DE POSE » (le matériel est au client ; 70 % avant les travaux, 30 % au PV ou dans les 3 jours).
- **Une entreprise cliente** : le contrat la nomme, avec son téléphone, NIF et RCCM, « représentée par » la personne qui signe (chapitre 13).
- **Validation d'un devis d'installation** : une commande en attente dans la boutique choisie, le prospect marqué « a dit oui ». **Pose seule** : le chantier et la dette, 70 % attendus.
- **Le plan de règlement** n'est demandé **que s'il reste un solde** après l'acompte. Un devis sans acompte défini se paie en totalité d'avance : aucune question.
- **L'échéancier** tombe juste : la dernière mensualité est ajustée (900 000 F à 200 000 F/mois = quatre fois 200 000 et une fois 100 000). Il se compte **en cumul** : un client qui verse deux mensualités d'un coup a pour prochaine échéance la troisième.
- **Une offre expirée** (plus de 15 jours) se signe quand même : la question le dit, et le devis garde la marque «  Validé après expiration » pour le vendeur (chapitre 13).
- **Un devis signé puis corrigé** : le client re-signe ; même numéro, **l'ancienne signature est archivée, le plan de règlement repart à valider**.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Dimensionnement (ch. 11-12)	Le devis naît là. Sans signature personnelle, il ne part pas.
 Tous les devis (ch. 13)	Le statut Validé, la signature en boutique, le plan de règlement, la demande de modification d'un devis signé.
 Ventes /  Commandes (ch. 5)	La commande en attente s'encaisse ; le devis passe Payé et le chantier est créé.
 Dettes (ch. 7)	Le solde vit sur une dette ; un plan accepté donne ses dates aux rappels WhatsApp (rappel d'échéance).
 Clients installés (ch. 15)	Programmation, PV de réception, avenant ; le  Voir le PV de la liste des contrats.
Espace client (ch. 21)	Signature, suivi du paiement,  Mes contrats.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Ma signature est enregistrée dans  Contrats.
- ☐ Pour un devis d'installation, la boutique de paiement est la bonne.
- ☐ S'il reste un solde, le plan de règlement est rempli et lisible (montant, nombre de versements, dernière date).
- ☐ Une signature papier porte **le même numéro** que l'application, et l'original est rangé à la boutique.
- ☐ Un plan en attente est décidé par l'administrateur principal, sans tarder.
- ☐ La pastille « En attente de paiement » disparaît une fois le règlement soldé.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Attendre le jour du devis pour enregistrer sa signature.	L'enregistrer le premier jour : sans elle, l'envoi est refusé.
Promettre au client qu'il téléchargera son contrat tout de suite.	Il se télécharge une fois le règlement soldé (l'administrateur, toujours).
Faire signer un papier sans l'avoir imprimé depuis l'application.	 Imprimer pour signature papier d'abord : le numéro est attribué et conservé. Sinon un numéro est donné au moment de  Signé sur papier, et il faut le reporter à la main.
Jeter l'original papier une fois «  Signé sur papier » enregistré.	L'original est archivé à la boutique : c'est la preuve.
Dire au client que son plan mensuel est accepté.	Seul l' administrateur principal accepte ; tant que ce n'est pas fait, le client lit « En attente de l'accord ».
Programmer une pose seule avant les 70 %.	Refusé par l'application : encaisser d'abord l'acompte (chapitre 15).

L'erreur	La bonne façon
Chercher le contrat d'un collègue dans  Contrats.	Chacun ne voit que ses devis ; l'administrateur et le responsable commercial voient tout.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un nouveau commercial veut envoyer son premier devis ; l'envoi est refusé.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sa signature n'est pas enregistrée.  Contrats →  **Enregistrer ma signature**, signer,  **Enregistrer** ; puis renvoyer le devis.

CAS 2 · LA SITUATION

Devis solaire de 3 000 000 F, acompte 70 % (2 100 000 F). Le client choisit 200 000 F chaque fin de mois à partir du 31/10/2026.

✓ CE QU'ON ATTEND

Solde : **900 000 F**. Échéancier : 200 000 F les 31/10, 30/11, 31/12/2026 et 31/01/2027, puis **100 000 F le 28/02/2027** — « 5 versement(s), solde le 28/02/2027 ». S'il a déjà versé 450 000 F, sa prochaine échéance est **200 000 F le 31/12/2026**.

CAS 3 · LA SITUATION

Même devis, le client propose 5 000 F par mois.

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé à la signature : « Ce montant étalerait les versements sur plus de dix ans. Augmentez-le. »
À 1 000 000 F par mois : « Ce montant mensuel dépasse le solde restant : versez plutôt la totalité. »

CAS 4 · LA SITUATION

Un client âgé vient en boutique, il n'a pas de smartphone.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'administrateur principal :  **Imprimer pour signature papier**, le client signe, puis  **Signé sur papier** avec la boutique de paiement. L'original est rangé à la boutique.

CAS 5 · LA SITUATION

Un vendeur voit « En attente de paiement » sur un contrat et ne peut pas l'ouvrir.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le client n'a pas encore payé : le message le dit. Une fois la commande encaissée dans  Ventes, le contrat s'ouvre.

CAS 6 · LA SITUATION

Pose seule de 400 000 F : le client a tout réglé en deux fois.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sa dette est à zéro : la pastille « En attente de paiement » disparaît et  **Voir le contrat** s'ouvre, pour lui comme pour le commercial.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Enregistrer sa signature dans  Contrats, puis la modifier.
2. Envoyer un devis solaire à un client de formation, avec acompte de 70 %.
3. Se connecter en tant que ce client, choisir la boutique, **✓ JE VALIDE**, proposer un plan mensuel, signer.
4. Retrouver le contrat dans  Contrats : lire sa pastille, essayer  **Voir le contrat**, noter le message.
5. (Avec l'administrateur principal) accepter le plan ; revenir côté client et lire « Prochain versement ».
6. Encaisser la commande dans  Ventes, puis rouvrir le contrat.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ a enregistré sa signature et sait pourquoi elle est exigée ;
- ☐ accompagne un client dans la signature depuis son espace ;
- ☐ sait qui fait signer en boutique, et comment (écran ou papier) ;
- ☐ lit un plan de règlement et calcule un échéancier simple ;
- ☐ sait qui accepte un plan, et ce que le client voit ensuite ;
- ☐ retrouve un contrat et explique quand il se télécharge ;
- ☐ distingue contrat d'installation et contrat de pose seule.

Questions de contrôle

1. Pourquoi un devis ne part-il pas sans votre signature ?

.....

2. Quand le client doit-il choisir la boutique où il paiera ? Et pour une pose seule ?

.....

3. Quelles sont les deux façons de régler le solde ?

.....

4. Qui accepte un plan de règlement ?

.....

5. Pourquoi imprimer le contrat depuis l'application avant une signature papier ?

.....

6. Quand un contrat devient-il téléchargeable ?

.....

7. Que prévoit le contrat de pose seule pour le paiement ?

.....

8. Un devis signé est corrigé : que devient le numéro de contrat ? Et le plan ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 14

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Signature personnelle enregistrée	☐	☐
Accompagne la signature depuis l'espace client	☐	☐
Connaît la signature en boutique (écran, papier)	☐	☐
Lit et calcule un plan de règlement	☐	☐
Sait qui accepte un plan	☐	☐
Retrouve un contrat ; sait quand il se télécharge	☐	☐
Distingue installation et pose seule	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 15

Chantiers et travaux

Du contrat signé au PV de réception — programmer, poser, faire signer, partager les frais — et les travaux à crédit

Public	Administrateur, responsable commercial, chef d'équipe, technicien, technicien BMI, commercial ; gérant, vendeur et magasinier pour les travaux à crédit
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 14 (Contrats) : un chantier naît d'un contrat signé. Le chapitre 5 (Ventes) : l'encaissement. Le chapitre 7 (Dettes) : les versements d'une pose seule.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire l'onglet  **Clients installés** : les catégories, les statuts, ce que chacun voit ;
- créer une fiche** de chantier à la main (nom, compte, équipe prévue, matériel posé) ;
- programmer** une installation (date, équipe, chef ) ;
- tenir le **dossier** du chantier : matériel posé avec numéros de série, photos, observations ;
- déclarer les travaux terminés** et faire signer le **PV de réception** ;
- traiter les **réserves** du client par un **avenant** ;
- répartir les frais d'installation** entre BMI et les techniciens, puis payer les parts ;
- suivre l'**entretien**, et gérer les **travaux à crédit** ().

 RÈGLE DE LA MAISON

Un chantier n'est clos que quand le client l'a réceptionné. Le chef de chantier déclare les travaux terminés ; c'est la **signature du PV** par le client qui clôt. C'est la protection des deux côtés : BMI prouve que le travail est livré, le client prouve ce qu'il a reçu.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir  Clients installés	Administrateur et chefs d'équipe : tout le parc. Commercial, technicien, technicien BMI : leurs propres fiches et les chantiers où ils sont dans l'équipe. Vendeur, responsable commercial : aussi les poses seules pas encore soldées (pour les encaisser en boutique).
Créer une fiche (Enregistrer le client)	Tout compte qui a l'onglet ; le commercial rattaché est choisi par l'administrateur.
 Programmer l'installation	Administrateur et responsable commercial.
 Marquer terminé	Le chef  de CE chantier, ou l'administrateur.
 Envoyer pour signature (renvoi),  Forcer sans signature,  Envoyer l'avenant	L'administrateur.
 Photos,  Observations	L'administrateur et les membres de l'équipe du chantier. Supprimer une photo : l'administrateur.
 Encaisser une pose seule	Le chef de ce chantier, le vendeur, le gérant, le responsable commercial, l'administrateur.
 Frais (répartition),  Demander le paiement	L'administrateur.
✓ Valider et payer une part	Le vendeur de la boutique qui paie, ou l'administrateur.
Entretien (date),  Entretien fait,  Cadeau, Lier un compte, corriger adresse / garantie	L'administrateur.
Suppr. (corbeille 30 jours)	L'administrateur, ou le commercial de la fiche.

Le geste	Qui
 Travaux à crédit	Voir la partie H de la rubrique 4.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : l'écran ne montre que les chantiers de l'espace regardé, et l'équipe ne se compose qu'avec les techniciens de cet espace.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Clients installés →  Nouveau client installé	Le formulaire pour créer une fiche à la main.
 Clients installés → la liste	Les pilules par catégorie avec leur nombre,  Entretien dû, la recherche, et les boutons de chaque ligne.
La ligne → ► Dossier	Statut, garantie, vente rattachée, équipe ; programmation ; matériel posé ; photos ; observations.
La ligne →  Frais	La répartition des frais d'installation et le paiement des parts.
 Travaux à crédit	Les travaux hors devis, jusqu'à ce qu'ils soient soldés.
 Mon équipe /  Mes tâches	Les tâches d'entretien posées automatiquement pour le chef de chantier.

Les catégories de la liste

Catégorie	Ce qu'elle regroupe
 À programmer	Chantier en cours, sans équipe encore affectée. Un chantier né d'une vente porte en plus la pastille rouge «  À PROGRAMMER ».
 En cours	Équipe affectée, travaux pas encore déclarés terminés.
En attente du client	Travaux terminés, PV pas encore signé.
 Réserves émises	Le client a signé le PV avec des réserves.
 Réceptionné	PV signé sans réserve, avenant signé, ou réception automatique.
 Travaux soldés	Les travaux à crédit entièrement payés : une trace.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. D'où vient un chantier

- **Un devis d'installation payé** : l'encaissement dans  Ventes crée le chantier (catégorie À programmer).

- **Une pose seule signée** : le chantier et sa dette naissent dès la signature du contrat (chapitre 14).
- **Une fiche créée à la main** : 🏠 Nouveau client installé (installation plus ancienne, cas particulier).

B. Créer une fiche à la main

1	Remplir l'identité Nom, Prénom, Numéro, Type d'installation (Solaire résidentiel, Solaire commercial, Pompage solaire, Éclairage public, Kit autonome, Autre), dates, garantie en mois (24 d'office).
2	Le compte client Choisir un compte libre dans « 🔑 Compte client », ou + Créer : le prénom est obligatoire, les accès partent au client (chapitre 3). Sans compte, l'application prévient : il n'aura pas d'espace client, mais il signera quand même le PV par le lien WhatsApp.
3	La vente rattachée (facultatif) Choisir la vente : le matériel posé se remplit tout seul, et le compte du client est cherché. Seules les ventes de l'espace regardé sont proposées.
4	Localisation et adresse formelle Le quartier et un repère ; 📍 Choisir sur la carte pour la position. L' adresse formelle (numéro, rue, ville) est celle du PV : sans elle, le lien de signature ne part pas.
5	Équipe prévue et matériel Cocher les techniciens, désigner le chef ★ ; ajouter le matériel posé avec quantité et numéro de série. Puis Enregistrer le client.

C. Programmer l'installation (administrateur, responsable commercial)

1	Ouvrir ► Dossier Cadre violet 📅 Programmer l'installation.
2	Date, équipe, chef ★ Les trois sont obligatoires. Seuls les techniciens de l'espace du chantier sont proposés.
3	☒ Programmer l'installation Chaque membre reçoit un message (« Vous avez été affecté comme chef d'équipe ★ ... le ... »). Le client aussi, s'il a un compte. Changer la date plus tard : ☒ Mettre à jour la programmation , et tout le monde est prévenu.

⚠ ATTENTION

Pose seule : pas de programmation avant les 70 %. Tant que l'acompte n'est pas encaissé, la programmation est refusée et le refus dit le montant qui manque. Encaissez d'abord (💰 sur la ligne, ou 📄 Commandes de la boutique).

D. Le dossier du chantier

1	🔧 Matériel posé Ce qui a été installé, avec les numéros de série. « C'est l'information la plus précieuse dans deux ans, au moment d'un dépannage. »
---	--

2	 Photos (6 au plus) + Ajouter une photo ouvre l'appareil photo du téléphone. Les photos avant / après protègent en cas de contestation.
3	 Observations + Ajouter une observation : difficulté d'accès, matériel particulier, conseil donné au client. Datée et signée de votre nom.

E. Fin des travaux et PV de réception

1	 Marquer terminé (le chef ★ ou l'administrateur) Le chantier passe « Terminé — en attente du client ». Le lien de signature du PV part tout seul du numéro WhatsApp BMI au client (« Vos travaux d'installation (solaire) sont terminés... », l'adresse du lien, l'e-mail, les numéros et le site), et l'écran le confirme. Le message ne porte aucun code du client. Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, réseau, modèle pas encore approuvé), l'écran le dit, puis WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone avec le même texte.
2	S'il manque l'adresse formelle ou le numéro Les travaux sont déclarés terminés, mais le lien ne part pas : le message dit ce qui manque. Renseignez-le, puis  Envoyer pour signature (administrateur).
3	Le client signe Sur son téléphone, par le lien (sans compte), ou depuis son espace client. Il accepte sans réserve (✅ Réceptionné) ou avec réserves (⚠️ Réserves émises).
4	 Voir le PV Le PV signé (numéro PV-année-...) s'imprime depuis la ligne.

F. Les réserves et l'avenant

1	Corriger sur le terrain L'administrateur peut fixer le délai convenu pour la levée des réserves dans le dossier ; il apparaîtra sur le PV.
2	 Envoyer l'avenant (réserves corrigées) L'administrateur confirme que les réserves sont corrigées : un nouveau lien part au client du numéro WhatsApp BMI (même repli). Pendant l'attente : «  Avenant en attente de signature ».
3	Le client signe l'avenant Le chantier passe ✅ Réceptionné pour de bon.

G. Répartir les frais d'installation (administrateur)

1	 Frais sur la ligne Saisir les frais facturés au client . Les petites dépenses rattachées au chantier (carburant, nourriture — chapitre 17) sont soustraites avant le partage , si elles comptent (ni en attente du DG, ni rejetées).
---	---

2	Part de BMI, puis les techniciens Part de BMI (%) : BMI prend d'abord sa part (0 d'office). Le reste va aux techniciens présents ; le chef touche 7 % de plus que chacun des autres (« Le chef touche en plus (%) », modifiable). Chaque pourcentage se corrige à la main ; le total ne peut pas dépasser 100 %.
3	 Valider la répartition La confirmation montre chaque part en francs. Une répartition dont une part a déjà été payée ne se refait plus.
4	 Demander le paiement, puis ☐ Valider et payer L'administrateur choisit la boutique qui paiera ; le vendeur de cette boutique (ou l'administrateur) valide : la sortie de caisse est faite. Un technicien à commission qui doit un outil perdu voit la retenue annoncée et prise sur sa part (chapitre 19).

H. Les travaux à crédit (🔧)

1	Ouvrir les travaux (gérant, administrateur) Nom, prénom, numéro, lieu, description, puis Ouvrir les travaux : une fiche par travail, hors devis.
2	 Sortir du stock (magasinier, gérant, administrateur) L'article se choisit en tapant son nom et en cliquant une proposition. Le stock baisse tout de suite , l'article est facturé au prix de la boutique. Retirer une ligne le remet en stock (jamais après facturation).
3	Articles HB et prestation + Ajouter l'article HB : acheté dehors (câble, tuyau), prix payé et prix facturé.  Fixer les frais de prestation : un pourcentage de tous les articles, ou un montant.
4	 Facturer le client (vendeur, gérant, administrateur) Le panier part dans  Ventes, où l'on encaisse comme une vente (comptant, ou à crédit avec avance). Les articles déjà sortis ne sortent pas une seconde fois.
5	Soldé Régulé comptant, ou dette soldée : la fiche quitte l'onglet et passe dans  Clients installés, catégorie  Travaux soldés (facturé, coût, marge). Pas de PV, pas d'entretien.

À SAVOIR

 **Supprimer ces travaux** : l'administrateur principal seul, et seulement sans article ni facture. La fiche part à la corbeille 30 jours ; les dépenses rattachées restent dans  Dépenses.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Enregistrer le client	 Nouveau client installé	Crée la fiche dans l'espace regardé.

Bouton	Où	Ce qu'il fait
► Dossier	Ligne	Ouvre le dossier ; la page vient à lui, « Fermer » ramène sur la ligne.
✓ Programmer l'installation	Dossier	Fixe date, équipe et chef ; prévient l'équipe et le client.
🏁 Marquer terminé	Ligne	Déclare les travaux terminés et envoie le lien du PV du numéro BMI (repli : WhatsApp sur l'appareil).
📄 Envoyer pour signature	Ligne	Renvoie le lien du PV du numéro BMI (administrateur).
⚠ Forcer sans signature	Ligne	Réceptionne sans PV — exception, trace rouge permanente sur la fiche.
📄 Envoyer l'avenant (réserves corrigées)	Ligne	Envoie le lien de l'avenant après correction des réserves.
📄 Voir le PV	Ligne	Imprime le PV signé.
💰 Encaisser	Ligne (pose seule)	Encaisse l'acompte de 70 % ou le solde ; « ✓ Pose soldée » ensuite.
🔧 Frais	Ligne	Ouvre la répartition des frais d'installation.
Entretien / ✓ Entretien fait	Ligne	Fixe la date du prochain entretien ; note un entretien fait et propose le suivant à 6 mois.
📁 Cadeau	Ligne	Offre un cadeau au client, à retirer dans une boutique ; il est prévenu s'il a un compte.
Lier un compte	Ligne	Rattache un compte client libre à la fiche.
Suppr.	Ligne	Met la fiche à la corbeille 30 jours (refusé si une part a été payée).
🔔 Entretien dû	En-tête de liste	Ne montre que les chantiers dont l'entretien est dû (fond orange).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Réception automatique** : un chantier « Terminé » depuis **7 jours** sans signature passe réceptionné tout seul (« Réception automatique (7 jours après fin de travaux) »).
- **À la réception** (PV signé, forcé ou automatique), les **commissions** liées à la vente sont débloquées si la dette est soldée (chapitre 16).
- **Pose seule** : 3 jours après le PV, si le solde reste dû, la tournée de 7 h envoie un rappel au client par WhatsApp et prévient les administrateurs.
- **Rappel d'entretien** : du 10e jour avant la date d'entretien au jour même, le client reçoit un message WhatsApp et **une tâche** est posée pour le chef du chantier.
- **Demande d'avis Google** : entre le 10e et le 40e jour après la réception, une seule fois (« ★ Avis demandé le ... » sous la date).
- **Programmer** prévient l'équipe et le client ; **refaire une répartition** annule les demandes de prime devenues fausses et prévient les vendeurs.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Contrats (ch. 14)	Le contrat signé fait naître le chantier ; le PV signé s'y lit aussi ( Voir le PV).
 Ventes /  Commandes (ch. 5)	L'encaissement d'un devis crée le chantier ; les 70 % d'une pose seule s'encaissent aussi dans  Commandes ; les travaux à crédit se facturent dans  Ventes.
 Dettes (ch. 7)	Le solde d'une pose seule et d'une facture de travaux vit sur une dette.
Commissions et primes (ch. 16)	Débloquées à la réception ; les parts d'installation se paient d'ici ou depuis  Primes remises.
 Dépenses (ch. 17)	Les petites dépenses rattachées au chantier sont déduites des frais avant le partage.
 Outillage (ch. 19)	Un outil sort pour un chantier en cours ; une retenue d'outil perdu se prend sur une part.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ L'adresse formelle et le numéro du client sont renseignés avant la fin des travaux.
- ☐ La pose seule a son acompte de 70 % encaissé avant la programmation.
- ☐ Le matériel posé porte ses numéros de série.
- ☐ Des photos avant / après sont dans le dossier.
- ☐ Le PV est signé (ou l'avenant, en cas de réserves).
- ☐ La répartition des frais tient compte des petites dépenses rattachées.
- ☐ La date du prochain entretien est posée.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Marquer terminé sans adresse formelle.	Le lien ne part pas : renseigner l'adresse, puis  Envoyer pour signature.
Forcer la réception pour aller plus vite.	C'est une exception (client injoignable, refus) : aucun PV n'existera, et la fiche le dira pour toujours.
Vouloir programmer une pose seule avant l'acompte.	Encaisser d'abord les 70 %.
Oublier les numéros de série.	Les noter dans  Matériel posé : ils servent au dépannage et à la garantie.

L'erreur	La bonne façon
Refaire la répartition après avoir payé une part.	Refusé : les paiements faits ne s'effacent pas.
Chercher un chantier qu'on n'a pas créé et où on n'est pas dans l'équipe.	Il n'apparaît pas : demander à l'administrateur ou au chef d'équipe.
Supprimer une fiche de travaux qui a encore des articles.	Retirer d'abord les articles (ils reviennent en stock).

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un devis solaire vient d'être encaissé. Où est le chantier ?

✓ CE QU'ON ATTEND

Dans 🏠 Clients installés, catégorie 📅 17 **À programmer**, pastille « 🔔 À PROGRAMMER ». L'administrateur ou le responsable commercial ouvre ► Dossier et programme date, équipe et chef ★.

CAS 2 · LA SITUATION

Le chef de chantier a fini la pose mais la fiche n'a pas d'adresse formelle.

✓ CE QU'ON ATTEND

🏁 Marquer terminé passe, mais le lien ne part pas et le message le dit. L'administrateur saisit l'adresse dans le dossier, puis 📁 Envoyer pour signature.

CAS 3 · LA SITUATION

Le client signe le PV avec la réserve « un panneau mal fixé ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Catégorie ⚠ Réserves émises. On corrige, l'administrateur fixe le délai si besoin, puis 📁 Envoyer l'avenant. Le client signe : ✓ Réceptionné.

CAS 4 · LA SITUATION

Frais facturés 200 000 F, dépenses rattachées 20 000 F, 4 techniciens, part de BMI 40 %.

✓ CE QU'ON ATTEND

180 000 F à partager. BMI garde 40 % (72 000 F). Les 60 % restants : chacun des trois autres 14,74 % (26 532 F), le chef 15,78 % (28 404 F).

CAS 5 · LA SITUATION

Un client n'a pas signé et ne répond plus depuis une semaine.

✓ CE QU'ON ATTEND

Au 7e jour après la fin des travaux, la réception devient automatique et les commissions se débloquent (si la dette est soldée). Pas besoin de forcer.

CAS 6 · LA SITUATION

Un client demande de passer un câble et deux prises, hors devis, à payer plus tard.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Travaux à crédit : ouvrir la fiche, sortir les articles du stock (ou HB), fixer la prestation, puis  Facturer et encaisser à crédit dans  Ventes.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Créer une fiche à la main : compte client créé sur place, adresse formelle, équipe prévue avec un chef , deux lignes de matériel avec numéro de série.
2. (Administrateur ou responsable commercial) Programmer l'installation pour demain.
3. Ajouter une photo et une observation dans le dossier.
4. (Chef ) Marquer terminé ; lire le message du lien du PV.
5. (Administrateur) Répartir des frais de 100 000 F avec une part de BMI de 30 %, puis demander le paiement d'une part.
6. Ouvrir des travaux à crédit, sortir un article du stock, ajouter un article HB, fixer 10 % de prestation, puis facturer.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit les catégories de  Clients installés et dit ce qu'il y voit ;
- ☐ crée une fiche complète (compte, adresse formelle, équipe, matériel) ;
- ☐ sait qui programme, qui termine, qui fait signer ;
- ☐ explique le PV, les réserves, l'avenant et la réception automatique ;
- ☐ répartit des frais en tenant compte de la part de BMI et des dépenses rattachées ;
- ☐ gère des travaux à crédit jusqu'à la facturation.

Questions de contrôle

1. Qui peut déclarer des travaux terminés ?

.....

2. Que faut-il sur la fiche pour que le lien du PV parte ?

.....

3. Pourquoi ne peut-on pas programmer une pose seule tout de suite ?

.....

4. Que se passe-t-il 7 jours après la fin des travaux sans signature ?

.....

5. Quand envoie-t-on un avenant ?

.....

6. Comment la part du chef se calcule-t-elle par rapport aux autres ?

.....

7. Pourquoi les petites dépenses rattachées changent-elles les parts ?

.....

8. Quand une fiche de travaux à crédit quitte-t-elle son onglet ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 15

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit les catégories et les statuts d'un chantier	☐	☐
Crée une fiche complète	☐	☐
Connaît qui programme, termine, fait signer	☐	☐
Explique PV, réserves, avenant, réception automatique	☐	☐
Tient le dossier (matériel, photos, observations)	☐	☐
Répartit les frais et fait payer les parts	☐	☐
Gère des travaux à crédit jusqu'à la facture	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 16

Commissions et primes

Qui touche quoi, quand l'argent devient dû, et comment il sort de la caisse — commerciaux, chefs d'équipe, apporteurs, parrains, primes d'installation

Public	Administrateur, responsable commercial, chefs d'équipe ; commercial, technicien, technicien BMI (leur propre commission) ; vendeur (les primes à payer par sa boutique)
Durée conseillée	1 h 15, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 5 (Ventes) : c'est la vente qui porte le commercial, le rabais et l'apporteur. Le chapitre 7 (Dettes) : une commission attend le solde du client. Le chapitre 15 (Chantiers) : la réception et les parts d'installation.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- dire **qui peut toucher de l'argent** sur une vente : le commercial, son responsable, le chef d'équipe, l'apporteur externe, le client parrain, le technicien de chantier ;
- calculer une **commission** : chiffre d'affaires × taux, **moins le rabais** que le commercial a offert ;
- expliquer **pourquoi une commission attend** : la réception des travaux, **et** le solde du client ;
- **payer** une commission, une commission d'équipe, un apporteur externe, depuis 🏰 Équipe ;
- suivre **sa propre commission** dans 💰 Ma commission ;
- faire payer une **prime d'installation** par la bonne boutique (💰 Primes remises) et la suivre (💰 Primes reçues).

 RÈGLE DE LA MAISON

Un franc ne sort pas de la caisse avant d'y être entré (Timo, 29/08/2026). Une commission, une part de parrain ou d'apporteur ne devient due qu'après **deux** choses : la **réception** des travaux (quand il y a un chantier) **et** le **solde** de la dette du client.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir 🏰 Équipe (tout)	L'administrateur (onglet « 🏰 Équipe »).
Voir 🏰 Mon équipe	Le responsable commercial ; le commercial, le technicien, le technicien BMI seulement s'il est chef d'équipe ⭐.
 Marquer payé / ☐ Payer / ☐ Moyen	Ceux qui ont l'écran et le pouvoir « 💰 Valider / payer les commissions » (retirable dans 🗑️ Pouvoirs).
 Annuler paiement	L'administrateur.
🇳🇬 Promouvoir commercial (un apporteur externe)	L'administrateur.
💰 Ma commission	Commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial — et tout employé qui a un taux ou des ventes à son nom.
🎯 Commerciaux (agents, performance)	L'administrateur.
Fixer un taux de commission, un taux d'équipe, nommer un chef, donner un parrain	L'administrateur (👥 Utilisateurs → ... Gérer).
Taux de parrainage par défaut	L'administrateur (⚙️ Paramètres).
💰 Primes remises (payer une prime d'installation)	Le vendeur de la boutique désignée ; l'administrateur paie aussi depuis 🏠 Clients installés.
💰 Primes reçues	Le technicien (à commission).

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : 🏆 Équipe et 💰 Ma commission ne montrent que les personnes et les ventes de l'espace regardé ; la caisse qui paie est choisie dans cet espace.

03**ACCÈS DANS APP-BMI**

Où	Ce qu'on y trouve
🏆 Équipe / 🏆 Mon équipe	Période (Ce mois / Cette année / Depuis le début) ; les tâches à valider ; Performances par commercial ; ⭐ Chefs d'équipe ; 🙋 Apporteurs externes .
💰 Ma commission	Chiffre d'affaires non réglé, taux, commission à payer ; les sommes en attente ; mon équipe ; mes paiements reçus ; mes primes d'installation ; le détail des ventes.
🎯 Commerciaux	Les agents, leur zone, leur objectif mensuel, et un classement par chiffre d'affaires.
💵 Primes remises	Les demandes de prime adressées à la caisse de SA boutique, et l'historique des primes payées.
💵 Primes reçues	Les parts d'installation du technicien : en attente, déjà payées.
💵 Ventes (formulaire)	Le Commercial de la vente, le Rabais offert , la case 🙋 apporteur externe .
🏠 Mon espace (client)	Le cadre 🙋 Parrainez vos proches et ses gains.

04**PROCÉDURE PAS À PAS****A. Les six façons de toucher de l'argent**

Qui	Sur quoi	Combien
Le commercial d'une vente	La vente où il est nommé « Commercial »	Chiffre d'affaires × son taux (👤 Utilisateurs), moins le rabais qu'il a offert.
Le responsable associé	Une vente où il est nommé responsable	Chiffre d'affaires × son taux (il ne paie pas le rabais du commercial).
Le chef d'équipe ⭐	Les ventes de ses recrues	10 % de la commission de chaque recrue d'office (« ⭐ Équipe », réglable).
L' apporteur externe 🙋	La vente (ou la pose seule) qu'il a amenée	3 % du total d'office ; jamais un montant fixe, sauf l'administrateur principal (chapitre 5).
Le client parrain	L'installation de son filleul	3 % du total d'office (⚙️ Paramètres → 🙋 Taux de parrainage par défaut, ou un taux personnel).

Qui	Sur quoi	Combien
Le technicien de chantier	Les frais d'installation	Sa part de la répartition (chapitre 15, rubrique 4 G).

B. Quand une commission devient due

1	Vente au comptoir, payée comptant Due tout de suite : pas de chantier, pas de dette.
2	Vente à crédit Due quand la dette est soldée . Tant que le client doit, la ligne dit « 💰 + ... — client doit ... ».
3	Vente née d'un devis d'installation Gelée jusqu'à la réception du chantier (PV signé, forcé, ou réception automatique à 7 jours) — puis jusqu'au solde de la dette. La ligne dit « ⏳ + ... à la réception ».
4	Le jour venu Rien à faire : la commission s'ajoute d'elle-même à la colonne « Commission due ». Le parrain reçoit un message dans son espace.

C. Payer la commission d'un commercial (👑 Équipe)

1	Choisir la période Ce mois, Cette année, ou Depuis le début. La commission due ne compte que les ventes pas encore réglées et exigibles .
2	✓ Marquer payé Sur la ligne du commercial. Choisir le moyen de paiement (la banque de sa fiche est rappelée), puis « D'où sort l'argent ? » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel 👤 Chez le DG ou 📄 Chez le comptable ; un virement bancaire demande aussi d'où il part — 🏦 BANQUE, et en réel 👤 Chez le DG ou 📄 Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans 📁 Dépenses de CETTE boutique).
3	Lire la confirmation Montant, nombre de ventes, taux ; et ce qui n'est pas payé aujourd'hui (⏳ réception, 💰 client qui doit encore). Action définitive pour ces ventes.
4	Ce qui s'écrit Une dépense « Commissions » dans la caisse choisie ; le montant exact est inscrit sur chaque vente ; le commercial reçoit un message ; le vendeur (ou le comptable) de la caisse est prévenu.

⚠ ATTENTION

Seules les ventes exigibles sont marquées payées. Une vente gelée reste en attente : le jour de la réception, sa commission revient d'elle-même dans « Commission due ». Si un paiement a été fait par erreur, 🔄 **Annuler paiement** (administrateur) remet les ventes « à payer » et retire la dépense — **depuis la même période** que celle du paiement, sinon l'application refuse (« Depuis le début » pour tout annuler).

D. Le chef d'équipe ★

1	Devenir chef Automatiquement à 5 recrues (commerciaux ou techniciens dont il est le parrain — 👤 Utilisateurs → 📁 Parrain), ou nommé par l'administrateur (« Nommer chef »). Un technicien BMI peut être nommé chef.
2	Sa part Un pourcentage de la commission de chaque recrue (10 % d'office, « ★ Équipe ... % »). Même règle de gel : rien tant que la vente de la recrue est gelée.
3	★ayer (cadre ☐ Chefs d'équipe) Moyen, « D'où sort l'argent ? », confirmation : une dépense « Commissions » (commission d'équipe), un message au chef.

E. L'apporteur externe 📁

1	Il se déclare sur la vente ou dans le devis Nom, téléphone, 3 % grisé (chapitres 5 et 13). Il n'a pas de compte : il n'existe que sur ses ventes.
2	📁ayer (cadre ☐ AppORTEURS externes) Aucune question sur le moyen : il est payé par le moyen avec lequel le client a payé (« 📁 Mobile Money (Flooz) — comme le client a payé »). La confirmation le nomme. Puis « D'où sort l'argent ? », comme pour les autres paiements.
3	📁 Moyen Pour le payer autrement : on choisit une fois, c'est retenu (« choisi »).
4	★ Promouvoir commercial (administrateur) À partir de 5 clients apportés (« 📁 Éligible commercial ») : un compte commercial est créé, avec identifiant, mot de passe provisoire et taux.

F. Le client parrain

1	Le client parraine 🏠 Mon espace → 📁 Parrainez vos proches : nom et numéro du proche ; un compte est créé pour lui, et WhatsApp s'ouvre pour le prévenir.
2	Le filleul achète une installation À l'encaissement du devis, le parrain est posé comme apporteur de la vente, à son taux (3 % d'office).
3	Il voit ses gains « À vous verser », « En attente », « Déjà reçu » dans son espace. Il est payé comme un apporteur externe, depuis 📁 Équipe.

Le message « commission due »

1	Il part tout seul, du numéro WhatsApp BMI Le jour où une commission devient due (réception et solde du client), le message « Commission BMI TOGO » part au commercial ou au technicien de la vente, au responsable, au parrain ou à l'apporteur externe — le jour où l'administrateur principal ouvre l'application.
---	---

2	Ce qu'il dit Le montant et le client. Un employé ou un parrain qui a un compte est renvoyé à son espace ; un apporteur externe est invité à passer à la boutique de la vente , avec son numéro.
3	Le technicien, pour sa part des frais d'installation Une fois la répartition faite (🏠 Clients installés → 🛠️ Frais), le chantier réceptionné et le client soldé , chaque technicien de l'équipe dont la part n'est pas encore payée reçoit le même message avec sa part et le nom du client. Une part de 0 F n'envoie rien ; refaire la répartition sans changer sa part ne le renvoie pas.
4	Il ne promet pas le paiement du jour « Elle vous sera réglée prochainement » : le paiement reste le geste ✓ Payer ci-dessus. Une commission annoncée ne l'est jamais deux fois ; en formation, rien ne part.

G. Les primes d'installation

1	La répartition (administrateur) 🏠 Clients installés → 🛠️ Frais (chapitre 15).
2	Demander le paiement L'administrateur choisit la boutique qui paiera : la demande apparaît dans 💰 Primes remises de cette boutique.
3	✓ Valider et payer (le vendeur de la boutique) Moyen de paiement, confirmation, sortie de caisse ; le technicien est prévenu. Une part déjà payée (par l'administrateur, ou sur un autre appareil) est refusée : la caisse n'est jamais débitée deux fois.
4	Outil perdu Un technicien à commission qui doit un outil perdu voit la retenue annoncée et prise sur sa part ; « Il reçoit : ... » (chapitre 19).
5	💰 Primes reçues (technicien) « En attente de paiement », « Déjà payé », et pour chaque chantier : répartition enregistrée, demandée au vendeur de ..., ou payée le ...

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Ce mois / Cette année / Depuis le début	👑 Équipe, 📊 Ma commission	Choisit la période des ventes comptées.
✓ Marquer payé	👑 Équipe → Performances	Paie la commission due d'un commercial ; dépense « Commissions ».
↩️ Annuler paiement	👑 Équipe → Performances	Remet les ventes réglées de la période « à payer » et retire la dépense (administrateur).
✓ Tâche / 📁 voir	👑 Équipe → Performances	Assigne une tâche ; montre les tâches d'un membre.
✓ Payer	★ Chefs d'équipe	Paie la commission d'équipe d'un chef.

Bouton	Où	Ce qu'il fait
✓ Payer	👛 Apporteurs externes	Paie l'apporteur par le moyen du client (ou son moyen choisi).
✎ Moyen	👛 Apporteurs externes	Change le moyen de paiement d'un apporteur ; retenu ensuite.
🇳🇬 Promouvoir commercial	👛 Apporteurs externes	Crée un compte commercial à un apporteur de 5 clients ou plus.
📄 Exporter les commissions	🎯 Commerciaux	Exporte le classement de la période (CSV).
Modifier / Désactiver / Suppr.	🎯 Commerciaux	Objectif mensuel d'un agent ; activer ou retirer. Le taux ne s'y change pas.
✓ Valider et payer	💰 Primes remises	Paie une prime d'installation depuis la caisse de la boutique.
💰 Commission ... % / Équipe ... % / Nommer chef / 👛 Parrain	👤 Utilisateurs → ... Gérer	Taux de commission, taux d'équipe, chef, recruteur.

⚠ ATTENTION

Un seul taux, celui de la fiche d'employé (👤 Utilisateurs → 💰 Gérer → ☐ Commission). C'est lui qui paie, et 🎯 Commerciaux l'affiche sans pouvoir le changer (colonne « Taux », et l'estimation « Commissions estimées (CA × taux) »). Un agent de 🎯 Commerciaux **sans compte** affiche « — sans compte » : personne ne le paie.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **À la réception** d'un chantier (PV signé, forcé, ou automatique à 7 jours), la commission du commercial et la part du parrain ou de l'apporteur sont **débloquées**. Le parrain reçoit un message : « maintenant due » si son filleul a fini de payer, sinon « deviendra due dès que votre filleul aura fini de payer ».
- **Au solde de la dette**, la commission gelée « 💰 » passe d'elle-même dans « Commission due ».
- **Un rattrapage**, à l'ouverture de l'application, débloque les chantiers déjà réceptionnés dont la vente était restée gelée.
- **Chaque paiement** crée une dépense (« Commissions », « Prime d'installation »), prévient le bénéficiaire et le vendeur ou le comptable de la caisse qui paie.
- **Un paiement relit la base** juste avant d'écrire : si quelqu'un a payé la même chose sur un autre appareil, rien n'est enregistré.
- **Le montant versé est inscrit sur la vente** : changer un taux plus tard ne change pas ce qui a déjà été payé.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
💰 Ventes (ch. 5)	La vente porte le commercial, le rabais (pris sur sa commission, plafonné à elle) et l'apporteur externe.

Module	Le lien
 Dettes (ch. 7)	Une commission attend le solde de la dette de sa vente.
Devis (ch. 13)	L'apporteur externe nommé dans le devis suit jusqu'à la vente ou à la pose seule.
 Chantiers (ch. 15)	La réception débloque ; les frais d'installation deviennent des primes.
 Dépenses (ch. 17)	Chaque paiement est une dépense de la caisse choisie.
 Salaires (ch. 18)	Le technicien BMI est salarié : sa commission sur une vente s'ajoute à part.
 Outillage (ch. 19)	Une retenue d'outil perdu se prend sur la part d'un technicien à commission.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La vente porte le bon **Commercial** (ou l'apporteur) avant l'encaissement.
- ☐ Le **taux** de chaque commercial est à jour dans  Utilisateurs.
- ☐ Avant de payer, lire les lignes  et  : elles ne sont pas payées aujourd'hui.
- ☐ La **caisse débitée** est la bonne, et elle contient l'argent.
- ☐ Le moyen de l'apporteur externe convient (sinon  Moyen).
- ☐ Une prime d'installation est demandée à la bonne boutique.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Promettre sa commission à un commercial dès la signature du devis.	Elle attend la réception et le solde du client.
Chercher à changer le taux dans  Commerciaux.	Il ne s'y change plus :  Utilisateurs → ... Gérer →  Commission.  Commerciaux suit tout seul.
Accorder un gros rabais « au nom de BMI ».	Le rabais est pris sur la commission du commercial , plafonné à elle : ce n'est pas une remise.
Annuler un paiement depuis « Ce mois » alors qu'il couvrirait plusieurs mois.	Refusé : se mettre sur « Depuis le début », puis annuler.
Payer deux fois une prime (administrateur et vendeur).	L'application refuse la seconde : la part est déjà payée.
Chercher un apporteur externe dans  Utilisateurs.	Il n'a pas de compte : il est dans  Équipe →  Apporteurs externes.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

KOFFI (taux 5 %) vend 1 000 000 F d'articles au comptoir, comptant, et offre 10 000 F de rabais au client.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le client paie 990 000 F. Commission : $1\,000\,000 \times 5\% = 50\,000$ F, moins les 10 000 F de rabais = **40 000 F**, due tout de suite.

CAS 2 · LA SITUATION

La même vente est née d'un devis d'installation, et le client a payé 300 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Gelée : « ⏳ à la réception ». Après le PV, toujours gelée : « 💰 — client doit 690 000 F ». Due le jour où la dette est soldée.

CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI a été recruté par AMA, chef d'équipe à 10 %.

✓ CE QU'ON ATTEND

AMA touche 10 % des 40 000 F = **4 000 F**, dans le cadre ★ Chefs d'équipe, aux mêmes conditions de gel.

CAS 4 · LA SITUATION

Un apporteur externe amène une vente comptant de 600 000 F payée par Flooz.

✓ CE QU'ON ATTEND

3 % = **18 000 F**, payés par Flooz sans question (✍️ Moyen pour changer).

CAS 5 · LA SITUATION

Le technicien KOSSI a une part de 26 532 F et doit 10 000 F pour un outil perdu.

✓ CE QU'ON ATTEND

Au paiement dans 💰 Primes remises, la retenue est annoncée : il reçoit **16 532 F**, la caisse sort 16 532 F.

CAS 6 · LA SITUATION

Un commercial dit : « ma commission est en attente de réception, mais le client a signé le PV hier ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Regarder 💰 Ma commission : si le cadre dit « 💰 en attente du paiement du client », c'est la dette qui n'est pas soldée.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. (Administrateur) Fixer à 5 % le taux d'un commercial d'entraînement dans 👤 Utilisateurs.
2. Encaisser une vente comptant à son nom avec un rabais ; calculer la commission à la main, puis la lire dans 👑 Équipe.
3. Encaisser une vente à crédit à son nom ; constater « 💰 client doit ... » ; solder la dette ; constater que la commission est due.
4. Payer la commission (✓ Marquer payé) ; retrouver la dépense et le paiement dans 💰 Ma commission du commercial.
5. Encaisser une vente avec un apporteur externe par Mobile Money ; le payer ; lire le moyen repris.
6. (Administrateur) Demander le paiement d'une prime d'installation à une boutique ; (vendeur) la valider dans 💰 Primes remises.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ nomme les six façons de toucher de l'argent ;
- ☐ calcule une commission avec rabais ;
- ☐ explique les deux conditions (réception, solde) et lit ⏳ et 💰 ;
- ☐ paie une commission, une commission d'équipe, un apporteur, en choisissant la bonne caisse ;
- ☐ sait où se change le taux qui paie ;
- ☐ fait payer et suit une prime d'installation.

Questions de contrôle

1. Sur quelle base se calcule une commission, et que retire-t-on ?

.....

2. Quelles sont les deux conditions pour qu'une commission de devis soit due ?

.....

3. À combien de recrues devient-on chef d'équipe automatiquement ?

.....

4. Par quel moyen un apporteur externe est-il payé, sans question ?

.....

5. Où change-t-on le taux qui sert au paiement ?

.....

6. Qui paie une prime d'installation demandée à une boutique ?

.....

7. Que fait  Annuler paiement, et pourquoi faut-il la même période ?

.....

8. Que voit un client parrain dans son espace ?

.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 16**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Nomme qui peut toucher de l'argent sur une vente	☐	☐
Calcule une commission avec rabais	☐	☐
Explique réception ET solde, lit  et 	☐	☐
Paie commission, commission d'équipe, apporteur	☐	☐
Choisit la bonne caisse et le bon moyen	☐	☐
Sait où se règle le taux qui paie	☐	☐
Fait payer et suit une prime d'installation	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 17

Dépenses

Saisir une dépense, dire avec quel argent elle a été payée, la faire valider par le DG, et retrouver chaque franc — boutique, chantier, loyer, avances de poche

Public	Gérant, administrateur, administrateur principal (le DG) ; technicien et technicien BMI (leurs propres dépenses) ; comptable (lecture et pointage)
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 6 (Caisse) : le tiroir, l'enveloppe du fonds de caisse, la clôture du jour. Le chapitre 15 (Chantiers) pour le rattachement d'une dépense.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **saisir une dépense** complète : catégorie, description, montant, moyen de paiement ;
- dire **avec quel argent** elle a été payée (« Payé avec ») — et savoir que ce choix décide **quelle caisse** la voit ;
- comprendre pourquoi une dépense de **5 000 F et plus attend le DG** et ne compte nulle part avant ;
- savoir quand l'application **refuse** une dépense (le tiroir ne contient pas assez) et quelle est la porte de sortie ;
- **rattacher** une petite dépense à un chantier, **payer le loyer** d'un local, **se faire rembourser** une avance de poche ;
- reconnaître ce qui **n'est pas une dépense** : un versement, un fonds de caisse, un remboursement de reprise, un prêt au personnel.

 RÈGLE DE LA MAISON

Seules les dépenses validées comptent (Timo, 12/09/2026). À partir de **5 000 F**, une dépense attend la validation du DG : tant qu'il n'a pas dit oui, elle ne sort ni du tiroir, ni du tableau de bord, ni du « Ce mois ».

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir  Dépenses et saisir une dépense	Le gérant, l'administrateur. Le technicien et le technicien BMI aussi, mais ils ne voient que leurs propres dépenses (titre « Mes dépenses »).
Le vendeur	N'a pas l'onglet  Dépenses (15/09/2026) : il clôture la caisse, il ne dépense pas.
Le comptable	Voit  Dépenses en lecture seule ; son seul geste est le pointage dans  Chez le comptable.
 Valider /  Rejeter une dépense	Le DG = l'administrateur principal , seul.
« Le fonds de caisse » dans « Payé avec »	Le gérant et l'administrateur , et seulement quand le tiroir ne suffit pas.
Rattacher une dépense à un chantier	Le gérant, l'administrateur, ou la personne qui a saisi la dépense .
 Voir et payer le loyer	Le gérant et l'administrateur. La fiche du loyer se règle dans  Paramètres par l'administrateur seul.
 Modifier (catégorie, description)	L'administrateur principal , seul.
Suppr.	L'administrateur.
Rembourser une avance de poche	En espèces : le gérant et l'administrateur ; avec le salaire ou par le DG : l'administrateur . Jamais soi-même (sauf l'administrateur).

Le geste	Qui
 Chez le comptable :  Remis /  Encaissé	Le comptable. L'administrateur peut annuler un pointage.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : « Payé avec » ne propose que les caisses de l'espace regardé, et « La caisse du comptable » n'existe qu'en réel (elle n'a pas de jumelle de formation).

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Dépenses	En haut, les pastilles des boutiques ; le cadre  Dépenses à valider par le DG (chez le DG) ; le cadre  Loyer de la boutique (local loué) ; la Nouvelle dépense ; la liste « Dépenses — boutique » avec « Ce mois ».
 Chez le comptable	Les décaissements de sa caisse : à remettre, déjà remis ; puis la liste des sorties confiées au comptable.
 Caisse	Le cadre  Avances de frais à rembourser , et le message qui bloque la clôture tant qu'une dépense en espèces attend le DG (chapitre 6).
 Tableau de bord	Les dépenses de la période, et l'export « Dépenses » ; les versements ont leur export à part.
 Mon salaire	« Mes avances de frais » : l'employé y suit ce qu'on lui doit.

04 PROCÉDURE PAS À PAS

A. Saisir une dépense

1	Choisir la boutique en haut La pastille de la boutique dont on parle (le gérant rattaché à une boutique n'a pas de pastilles : c'est la sienne).
2	Catégorie Elle part sur « — Choisir — » : aucune catégorie n'est proposée d'office (25/09/2026 — une dépense de 5 000 F était tombée en « Loyer » sans que personne y touche). Sans catégorie, l'application refuse : « Choisissez la catégorie de la dépense. »
3	Description Ce qui a été acheté, pour qui, pourquoi. C'est ce que le DG lira avant de valider.
4	Montant (F) Plus que zéro. À partir de 5 000 F , un message ambre prévient : la dépense sera soumise au DG.

5	Paielement Espèces, Mobile Money (Flooz), Mobile Money (Mixx/T-Money), Virement bancaire. Seules les espèces sortent du tiroir.
6	Payé avec D'où vient l'argent (partie B). « La caisse de » la boutique regardée est proposée en premier.
7	Chantier à rattacher « — Aucun — » d'office. Choisir un chantier seulement pour un frais du chantier (partie D).
8	Enregistrer la dépense Lire la confirmation : montant, catégorie, caisse qui paie, et ce qui va se passer (validation du DG, autre boutique, chantier, fonds de caisse).

⚠ ATTENTION

Une dépense **ne se paie jamais « à crédit »** : une dépense qui n'est pas encore payée n'est pas une dépense. On la saisit **le jour où l'argent sort**, avec le vrai moyen — la liste ne propose d'ailleurs pas « Crédit (dette) », et l'application le refuse.

B. « Payé avec » : le choix qui décide de la caisse

Le choix	Ce que ça veut dire	Ce qui bouge
La caisse de X (une ligne par boutique)	L'argent est sorti du tiroir de la boutique X.	La dépense est enregistrée sur X — même si l'écran regardait une autre boutique. Sa clôture et ses fonds à verser la voient.
Le fonds de caisse (l'enveloppe)	Le tiroir ne suffit pas : l'enveloppe complète.	Le tiroir paie ce qu'il a, l'enveloppe le reste ; les prochaines recettes la remboursent (chapitre 6).
Une avance personnelle (j'ai payé de ma poche)	L'employé a avancé l'argent.	Rien ne sort du tiroir ; une somme à lui rembourser naît (partie F).
De l'argent remis par le DG	L'argent de BMI que le DG avait en main.	Rien ne sort du tiroir ; la caisse DG du tableau de bord diminue. 
La caisse du comptable (réel seulement)	Le comptable a payé.	Rien ne sort du tiroir ; elle sort de sa caisse quand il pointe  Remis .

i À SAVOIR

« **Le fonds de caisse** » n'apparaît **jamais « au cas où »** : il faut être gérant ou administrateur, que l'enveloppe contienne quelque chose, qu'un montant soit saisi, et que **le tiroir ne suffisse pas**. Un message ambre l'annonce alors : « Le tiroir paiera ... et l'enveloppe ... ».

C. Quand l'application refuse une dépense en espèces

On ne sort pas du tiroir plus qu'il ne contient. La limite est **le tiroir plus ce qu'il reste dans l'enveloppe du fonds de caisse**. Le contrôle est fait trois fois : à la **saisie**, à la **validation** du DG (valider, c'est faire sortir l'argent), et au **remboursement d'une avance** en espèces.

Le refus dit le montant, ce qu'il y a dans le tiroir, et la porte de sortie : « Attendez une recette. Sinon, choisissez « une avance personnelle » dans « Payé avec » : la personne qui a payé de sa poche sera remboursée ensuite (🔒 Caisse → Avances de frais à rembourser). »

⚠ ATTENTION

Un paiement par **Flooz, Mixx, virement**, une **avance personnelle**, **l'argent du DG** ou **la caisse du comptable** ne touche pas le tiroir : ce contrôle ne s'applique pas à eux.

D. Rattacher une dépense à un chantier

1

Pour quoi

Les petits frais d'une installation : carburant, nourriture, petit matériel. Elle reste une dépense ordinaire (seuil, DG, caisse).

2

Quels chantiers sont proposés

Ceux de l'espace regardé, **pas encore réceptionnés**, dont **les frais d'installation n'ont pas encore été payés** aux techniciens, et les 🛠 travaux à crédit non soldés. Sans chantier ouvert, la liste le dit.

3

Ce qui se passe ensuite

Au partage des frais (🏠 Clients installés → 🛠 Frais), les techniciens se partagent **les frais facturés moins les dépenses rattachées qui comptent** (ni en attente du DG, ni rejetées) — jamais moins de zéro. La colonne « Chantier » de la liste montre le rattachement.

E. Le DG valide ou rejette (administrateur principal)

1

Il est prévenu

Un message « ⌚ Dépense à valider : ... » arrive dans 💬 Messages dès la saisie.

2

Le cadre ⌚ Dépenses à valider par le DG

En haut de 📁 Dépenses, **pour la boutique regardée seule** ; « Ailleurs, en attente : ... » dit où il en reste. Vide, il le dit.

3

✅ Valider

Confirmation, puis la dépense **compte** : tiroir, tableau de bord, « Ce mois ». Pour des espèces de la caisse, le tiroir est revérifié à cet instant.

4

❌ Rejeter

Motif obligatoire. Le montant passe à 0 F (l'origine est gardée), la ligne devient rouge « ❌ rejetée le ... », et l'auteur est prévenu. Si l'argent était sorti du tiroir, il est **toujours dû à la caisse** : le manque se voit à la clôture.

🔧 RÈGLE DE LA MAISON

Une décision du DG ne se défait pas. Une dépense saisie par le DG lui-même est validée d'office.

F. L'avance de poche et son remboursement

1

Saisir

« Payé avec » : **Une avance personnelle (j'ai payé de ma poche)**. Un petit texte rappelle qu'elle sera remboursée une fois qu'elle compte.

2

Elle devient due

Dès qu'elle compte : validée par le DG, ou sous 5 000 F. Elle apparaît dans  Caisse →  **Avances de frais à rembourser**, et dans « Mes avances de frais » de  Mon salaire.

3

Rembourser — trois boutons

 **Rembourser en espèces** (gérant, administrateur : une sortie du tiroir, contrôlée comme une dépense) ;  **Avec le salaire** (administrateur : ajouté au net du mois, hors CNSS) ;  **Par le DG** (administrateur : rien ne bouge dans la caisse).

 ATTENTION

On ne se rembourse pas soi-même (sauf l'administrateur). Un remboursement ne se défait pas.

G. Le loyer d'un local loué (gérant, administrateur)

1

Le cadre Loyer de la boutique

Il n'apparaît que si l'administrateur a coché « Ce local est loué » ( Paramètres). Il dit : montant, échéance, propriétaire, **Dernier mois payé**, et l'état —  payé,  à payer avant le ...,  **Arriérés** (nombre de mois, total, jours de retard).

2

 Payer le loyer / **Payer d'avance**

Trois choix : **le mois le plus ancien**, **tous les mois dus**, ou **payer d'avance** (1 à 24 mois). Le bouton **ne fait que remplir** le formulaire : catégorie Loyer, montant, description.

3

Enregistrer

Vérifier « Payé avec », puis **Enregistrer la dépense** : elle passe par toutes les règles (DG au-delà de 5 000 F, tiroir). Un mois déjà payé ou déjà saisi est **refusé** : jamais deux fois.

 À SAVOIR

« **Déjà compté** » sous le cadre dit quelles dépenses « Loyer » ont été comptées, par qui. Un chiffre qui surprend vient souvent d'une dépense mise en « Loyer » par erreur : l'administrateur la supprime et la ressaisit dans la bonne catégorie.

H. Corriger une dépense

1

 Modifier (administrateur principal)

La catégorie et la description, rien d'autre. Le montant, le paiement et « Payé avec » portent de l'argent : un montant faux se **supprime et se ressaisit**. La ligne garde « modifiée le ... par ... ».

2

Ce qui ne se modifie pas

Les versements, fonds de caisse, apports et prélèvements du DG, remboursements, les dépenses **automatiques** (salaires, commissions, CNSS, primes...) et les dépenses **rejetées**.

3

Suppr. (administrateur)

Confirmation. Une dépense née d'un paiement (commission, prime...) annule aussi son statut « payé » : l'écran le dit. Certaines ont leur propre porte de sortie, et l'application y renvoie.

I. Chez le comptable

1	Ce qui y arrive Les sorties payées « Chez le comptable » (commissions, salaires...), les dépenses de boutique « payées avec la caisse du comptable », et les versements reçus des boutiques.
2	✓ Remis / ✓ Encaissé (le comptable) Il pointe ce qu'il a réellement remis ou encaissé. C'est ce pointage qui fait bouger sa caisse ( COMPTABLE du tableau de bord).
3	✗ Rejeter (un versement) Motif obligatoire : l'argent redevient « jamais versé » dans la boutique (chapitre 6).

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Enregistrer la dépense	 Dépenses	Vérifie, demande confirmation, enregistre ; au-delà de 5 000 F, prévient le DG.
✓ Valider / ✗ Rejeter	 Dépenses à valider par le DG	La décision du DG ; le rejet demande un motif.
 Payer le loyer /  Payer d'avance	 Loyer de la boutique	Remplit le formulaire pour un ou plusieurs mois.
 Modifier	Liste des dépenses	Change la catégorie et la description (administrateur principal).
Le filtre de période	Titre de la liste (et « Chez le comptable »)	Liste « Toute période » (d'office, à chaque ouverture), Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou «  Personnaliser... » avec deux dates. La liste ne montre que la période, et le total à droite devient celui de la période (« Ce mois » revient avec « Toute période »). Le cadre  Dépenses à valider par le DG n'est jamais filtré.
Suppr.	Liste des dépenses	Supprime une dépense (administrateur).
 Rembourser en espèces /  Avec le salaire /  Par le DG	 Caisse →  Avances	Rembourse une avance de poche.
✓ Remis / ✓ Encaissé	 Chez le comptable	Pointage du comptable.
✗ Rejeter	 Chez le comptable	Rejette un versement en attente (comptable).
annuler	 Chez le comptable	Annule un pointage (administrateur).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Une dépense en attente ne compte nulle part** : ni dans le tiroir, ni dans le tableau de bord, ni dans « Ce mois » — la liste le dit à côté (« en attente de validation (non comptées) »).

- **La clôture du jour est bloquée** tant qu'une dépense **en espèces payée avec la caisse** attend le DG, jusqu'au jour clôturé inclus. Flooz, avances et argent du DG ne bloquent pas.
- **Un versement n'est jamais une dépense** : ni lui, ni le fonds de caisse remis par le DG, ni un remboursement de reprise n'apparaissent dans  Dépenses. L'écran dit où les retrouver :  Caisse et l'export « Versements ».
- **Un prêt au personnel** (un crédit BMI, que l'employé rend) **se lit dans la liste**, avec la mention « n'est pas une charge » — et «  argent rentré dans la caisse » pour un remboursement : il fait bouger la caisse, on doit le voir. Il ne compte pas dans « Ce mois ». Son suivi est dans  Utilisateurs →  Crédits BMI, et « Prêt au personnel » ne se choisit pas comme catégorie.
- **Une dépense payée par Flooz ou Mixx** descend le solde de ce compte mobile (carrés  de  Caisse, chapitre 6).
- **La liste s'archive toute seule** : 10 lignes visibles puis on défile ; au-delà des 20 plus récentes, les lignes de plus de 3 mois passent dans «  Dépenses archivées », rangées par mois. Rien n'est effacé.
- **Un paiement fait ailleurs crée sa dépense tout seul** : commission (chapitre 16), prime d'installation, salaire (chapitre 18), réparation d'un outil (chapitre 19), règlement d'un fournisseur (chapitre 10).

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Caisse (ch. 6)	Le tiroir, l'enveloppe, la clôture bloquée, les avances à rembourser.
 Chantiers (ch. 15)	Les dépenses rattachées sont déduites des frais avant le partage.
Commissions et primes (ch. 16)	Chaque paiement est une dépense « Commissions » ou « Prime d'installation ».
 Salaires (ch. 18)	Une avance remboursée « avec le salaire » s'ajoute au net du mois.
 Outillage (ch. 19)	Le prix d'une réparation devient une dépense « Réparation d'outillage ».
 Tableau de bord	Les dépenses qui comptent font le résultat ; les caisses  DG et  COMPTABLE suivent leurs sorties.
 Paramètres (ch. 23)	La fiche du loyer, les boutiques de l'espace.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique** en haut est la bonne, et « Payé avec » nomme **la caisse qui a vraiment payé**.
- ☐ La **catégorie** est la bonne (surtout pas « Loyer » pour autre chose).
- ☐ La **description** permet au DG de comprendre sans appeler.
- ☐ Une grosse dépense en espèces est **validée avant la fermeture** — sinon la caisse ne se clôture pas.
- ☐ Les frais d'une installation sont **rattachés au chantier** avant le partage des frais.
- ☐ Les avances de poche sont **remboursées** et disparaissent du cadre .

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Laisser la caisse de la boutique regardée alors que c'est une autre caisse qui a payé.	Choisir « La caisse de » la boutique qui a payé : la dépense s'y range.
Saisir une dépense de 30 000 F en espèces avec 20 000 F dans le tiroir.	Refusé : attendre une recette, prendre le fonds de caisse (gérant), ou noter une avance personnelle.
Faire une grosse dépense en espèces à 17 h et vouloir clôturer à 18 h.	La faire valider par le DG avant la fermeture.
Saisir le versement au DG dans  Dépenses.	Un versement se fait dans  Caisse →  Verser les fonds : ce n'est pas une dépense.
Corriger un montant faux avec  Modifier.	Le montant ne se modifie pas : supprimer (administrateur) et ressaisir.
Payer le loyer d'un mois déjà payé.	L'application refuse ; lire « Dernier mois payé » et « Déjà compté ».
Rattacher le carburant après le paiement des frais aux techniciens.	Trop tard : le chantier n'est plus proposé. Rattacher au moment de la saisie.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Le gérant de DEMAKPOE achète 3 000 F de carburant en espèces pour le chantier de MR ERIC, avec la caisse de DEMAKPOE.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sous 5 000 F : elle compte tout de suite. Rattachée au chantier, elle sera retirée des frais avant le partage entre techniciens.

CAS 2 · LA SITUATION

Il achète un disjoncteur à 12 000 F en espèces.

✓ CE QU'ON ATTEND

À partir de 5 000 F : **en attente du DG**. Elle ne sort pas encore du tiroir ; la clôture du soir sera bloquée tant que le DG n'a pas tranché.

CAS 3 · LA SITUATION

Le tiroir contient 20 000 F, l'enveloppe du fonds de caisse 50 000 F, et il faut payer 30 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le gérant peut choisir « Le fonds de caisse » : le tiroir paie 20 000 F, l'enveloppe 10 000 F ; il y restera 40 000 F, remboursés par les prochaines recettes.

CAS 4 · LA SITUATION

Le technicien KOSSI paie 8 000 F de nourriture de sa poche.

✓ CE QU'ON ATTEND

Avance personnelle, en attente du DG. Une fois validée, elle apparaît dans  Avances de frais à rembourser ; le gérant la rembourse en espèces (ou l'administrateur avec le salaire).

CAS 5 · LA SITUATION

Le loyer de 90 000 F n'a pas été payé en août ni en septembre ; on est le 20 septembre, échéance le 5.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le cadre dit «  Arriérés : 2 mois ... 180 000 F dus ». «  Payer le loyer » → « Tous les mois dus (2) » remplit 180 000 F.

CAS 6 · LA SITUATION

La caisse d'APESSITO a payé une dépense, mais l'écran regardait DEMAKPOE.

✓ CE QU'ON ATTEND

Choisir « La caisse de APESSITO » : la dépense est enregistrée sur APESSITO, et l'écran le dit.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Saisir une dépense de 3 000 F en espèces, catégorie Carburant, rattachée à un chantier d'entraînement.
2. Saisir une dépense de 15 000 F ; constater «  à valider par le DG » et « non comptées » dans « Ce mois ».
3. (Administrateur principal) La valider ; constater qu'elle compte.
4. Saisir une dépense plus grosse que le tiroir ; lire le refus ; la ressaisir en avance personnelle.
5. Dans  Caisse, rembourser l'avance en espèces (gérant).
6. (Si le local est loué) Payer un mois de loyer avec «  Payer le loyer » ; constater « Dernier mois payé ».

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ saisit une dépense complète, avec la bonne catégorie ;
- ☐ choisit le bon « Payé avec » et sait quelle caisse bouge ;
- ☐ explique le seuil de 5 000 F et ce que « en attente » veut dire ;
- ☐ sait quoi faire quand le tiroir ne suffit pas ;
- ☐ rattache une dépense à un chantier ;

- ☐ fait rembourser une avance de poche ;
- ☐ distingue une dépense d'un versement.

Questions de contrôle

1. À partir de quel montant une dépense attend-elle le DG, et que se passe-t-il avant ?

.....

2. Pourquoi la catégorie n'est-elle jamais proposée d'office ?

.....

3. Que veut dire « La caisse de APESSITO » quand l'écran regarde DEMAKPOE ?

.....

4. Quand « Le fonds de caisse » apparaît-il dans « Payé avec » ?

.....

5. Quels paiements ne sont pas limités par le tiroir ?

.....

6. Qu'est-ce qui empêche la clôture du soir ?

.....

7. Que peut-on modifier sur une dépense, et qui ?

.....

8. Pourquoi un versement n'apparaît-il pas dans  Dépenses ?

.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 17**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Saisit une dépense complète, bonne catégorie	☐	☐
Choisit le bon « Payé avec »	☐	☐
Explique le seuil de 5 000 F et la validation du DG	☐	☐
Sait quoi faire quand le tiroir ne suffit pas	☐	☐
Rattache une dépense à un chantier	☐	☐
Fait rembourser une avance de poche	☐	☐
Paie le loyer par le cadre 🏠	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 18

Salaires

Fixer un salaire, poser une prime ou une avance, verser le mois, faire confirmer la réception, accorder un crédit BMI, déclarer et payer la CNSS

Public	Administrateur ; vendeur, gérant, magasinier, technicien BMI, responsable commercial, comptable (leur propre salaire)
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 2 (Utilisateurs) : la fiche d'un employé et son menu ... Gérer. Le chapitre 17 (Dépenses) : chaque versement est une dépense de la caisse choisie.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- dire **qui est sur la paie** chez BMI, et qui ne l'est pas ;
- lire **le calcul du net** : salaire de base + primes – avances – retenue crédit – retenue CNSS ;
- (administrateur) **fixer un salaire**, poser une **prime** ou une **avance**, envoyer un **virement**, accorder un **crédit BMI** ;
- (employé) **lire sa paie**, imprimer son **bulletin**, **confirmer** qu'il a reçu son argent, demander un **crédit** ;
- (administrateur) préparer la **déclaration CNSS** du mois et enregistrer son **paiement**.



RÈGLE DE LA MAISON

La fiche de paie est protégée : salaire, primes, avances, virements, crédits, pièce d'identité et informations CNSS vivent dans une partie à part que **seuls l'administrateur, le comptable et l'employé lui-même** peuvent lire. Un collègue ne la reçoit pas du tout sur son téléphone.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Être sur la paie	Vendeur, gérant, magasinier, technicien BMI, responsable commercial, comptable. Le technicien à commission et le commercial n'y sont pas : ils sont payés à la commission (chapitre 16).
Onglet Salaires (tout le personnel)	L'administrateur.
Onglet Salaire (sa propre paie)	Chaque salarié.
Fixer le salaire, le taux d'avancement, une prime, une avance	L'administrateur (Utilisateurs → ... Gérer → Paie).
Envoyer un virement de salaire, en annuler un non confirmé	L'administrateur.
Confirmer la réception d'un virement	L'employé lui-même.
Demander un crédit BMI / l'annuler tant qu'il est en attente	L'employé.
Approuver, refuser un crédit, noter un remboursement	L'administrateur (Utilisateurs → Crédits BMI).
La CNSS (informations, fichier DRC, paiement)	L'administrateur (Salaires → CNSS).



À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : Salaires ne liste que les employés de l'espace regardé.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Salaires →  Salaires	Le mois ; les cinq cases (masse salariale, déjà versé, reste à verser, à confirmer par l'employé, encours crédits BMI) ; le Détail par employé avec  Virement et  Bulletin ;  Exporter.
 Salaires →  CNSS	Une ligne par employé : assujetti, matricule, n° d'assurance, type, date d'embauche, jours travaillés, nature de rémunération, et les cotisations ; les trois boutons de la déclaration.
 Utilisateurs → ... Gérer → Paie	 Salaire,  Taux %,  Paie suivie depuis, + Prime, – Avance,  CNSS, Banque,  Virement, Annuler virement.
 Utilisateurs →  Crédits BMI	Toutes les demandes et tous les crédits en cours.
 Salaire (l'employé)	«  Mon salaire — nom » : le mois, les cases, les virements à confirmer, le détail, ses avances de frais,  Crédit BMI,  Mon avancement, ses informations CNSS.

 À SAVOIR

Le nom de l'onglet affiche un nombre quand quelque chose attend l'employé — un virement à confirmer, une décision de crédit — : «  Salaire (1) ».

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Le calcul du net du mois

Ligne	D'où elle vient	Effet
Salaire de base	La fiche ( Salaire)	+
Primes du mois	« + Prime » posé pour ce mois	+
Avances perçues	« – Avance » posé pour ce mois	–
Retenue crédit BMI	L'échéance du mois d'un crédit remboursé sur salaire	–
Retenue CNSS (9 %)	Seulement si l'employé est coché « Assujetti CNSS »	–
Net à percevoir	Le résultat	=

 À SAVOIR

La retenue CNSS se calcule sur **la base plus les primes**. Un remboursement d'avance de frais porté sur la paie (chapitre 17) s'ajoute au net **sans entrer dans la CNSS** : ce n'est pas une rémunération.

B. Fixer le salaire (administrateur)

1	 Utilisateurs →  Gérer →  Salaire Le nouveau salaire de base mensuel. Si un taux d'avancement est fixé ( Taux %), l'application propose le salaire augmenté de ce taux.
2	Le motif Quand un salaire déjà fixé change, l'application demande le motif (ancienneté, promotion, mérite...). Chaque changement est archivé avec l'ancien et le nouveau montant : l'employé le lit dans «  Mon avancement ».
3	L'avis d'avancement, du numéro WhatsApp BMI Quand le salaire augmente, l'application demande : « Envoyer l'avis d'avancement à ... ? ». Oui : l'employé reçoit l'ancien et le nouveau salaire, le mois et le motif (sans motif : « décision de la Direction »). Répondez Annuler si ce n'était qu'une correction de saisie. Une baisse ou une première saisie n'envoie rien ; une fiche sans numéro non plus (l'écran le dit). Dans  WhatsApp, la ligne est cachée : seuls celui qui l'a envoyé et l'administrateur principal en lisent le détail.
4	 Paie suivie depuis Le premier mois de paie suivi dans l'application. Les mois d'avant ne sont plus proposés, ni dans  Mon salaire de l'employé ni dans  Salaires : ils ont été payés hors de l'application, et un bulletin de ces mois-là aurait affiché « reste à percevoir » à tort. Laissez vide, la case prend le premier versement, la première prime ou la première avance enregistrés ; sans rien d'enregistré, seul le mois en cours est proposé. Un mois à venir est refusé, et un argent déjà enregistré avant ce mois n'est jamais caché (la liste commence alors à lui).

À SAVOIR

Dans  Salaires, un employé pas encore suivi le mois regardé n'apparaît pas : il n'est ni «  Non payé » ni compté dans la masse salariale, et une ligne le dit au-dessus du tableau.

C. Une prime ou une avance (administrateur)

1	+ Prime Le mois, le montant, un motif. Rien ne sort de la caisse : la prime est payée avec le salaire du mois.
2	– Avance Le mois, le montant, un motif, puis le moyen de paiement (la banque de la fiche est rappelée) et « D'où sort l'argent ? » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable ; un virement bancaire demande aussi d'où il part —  BANQUE, et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans  Dépenses de CETTE boutique). L'argent part tout de suite : une dépense « Salaires » est écrite, et l'avance sera retirée du net de ce mois.

D. Verser le salaire (administrateur)

1	 Virement Depuis la ligne de l'employé dans  Salaires (le mois est déjà choisi) ou depuis ... Gérer (on choisit le mois).
---	--

2	Le montant La fenêtre détaille le calcul — base, primes, avances, retenue crédit, retenue CNSS , net — puis ce qui a déjà été envoyé ce mois et le reste à verser , proposé d'office. On peut verser en plusieurs fois.
3	Moyen, référence, d'où sort l'argent Le moyen (« Virement bancaire » d'office), une référence facultative, puis « D'où sort l'argent ? » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable ; un virement bancaire demande aussi d'où il part —  BANQUE, et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans  Dépenses de CETTE boutique). La confirmation dit d'où l'argent sort.
4	Ce qui s'écrit Une dépense « Salaires », et si une échéance de crédit tombe ce mois-là, son remboursement est noté. Le virement reste  En attente jusqu'à ce que l'employé confirme.
5	 L'avis part du numéro BMI Juste après, l'employé reçoit tout seul un message WhatsApp du numéro BMI : son salaire du mois, la date, le montant et le moyen, la référence (celle tapée, sinon le N° du bulletin), le rôle et le numéro de celui qui a payé — et, un mois où une échéance de crédit BMI est retenue, le salaire, la retenue, le versé et ce qui reste à rembourser sur le crédit, et l'invitation à confirmer dans l'onglet « Salaire ». Aucune question, WhatsApp ne s'ouvre pas. Sans numéro sur sa fiche, rien ne part et la confirmation le dit ( Utilisateurs → ... Gérer → ). Dans  WhatsApp, la ligne ne montre pas le salaire : seuls celui qui a payé et l'administrateur principal en lisent le détail.

À SAVOIR

Payé « Chez le DG » : l'argent sort de la caisse de BMI chez le DG ; s'il n'y en a pas assez, le reste devient un apport de l'exploitant ( Tableau de bord →  DG). Une retenue de crédit BMI s'y lit en entrée. **Payé depuis une boutique** : seul le vendeur ou le gérant de CETTE boutique est prévenu.

ATTENTION

Annuler virement ne vaut que pour un virement **pas encore confirmé** par l'employé ; ses écritures de caisse sont retirées avec lui.

E. L'employé confirme qu'il a reçu son argent

1	Le cadre  Virement reçu de l'administration En haut de  Mon salaire : montant, mois, moyen, date d'envoi, qui l'a envoyé. « Vérifiez que l'argent est bien arrivé, puis confirmez la réception. »
2	Confirmer Une question : « Confirmez-vous avoir bien reçu ... ? ». La confirmation est enregistrée et visible par l'administration : dans  Salaires, le statut passe de  À confirmer à  Payé & confirmé.

F. Le crédit BMI

1	La demande (l'employé)  Mon salaire →  Crédits BMI : montant souhaité, motif obligatoire, et le remboursement — par retenue sur salaire (1 à 36 mensualités) ou libre . Une seule demande en examen à la fois ; elle s'annule tant qu'elle attend.
2	La décision (administrateur)  Utilisateurs →  Crédits BMI → Approuver : le montant accordé, le nombre de mensualités, un commentaire, le moyen de remise et « D'où sort l'argent ? » (la même question que le salaire). Une dépense « Prêt au personnel » est écrite. Refuser demande un motif, que l'employé lit.
3	Le remboursement Sur salaire : chaque mois, l'échéance est retirée du net et notée payée au virement. Libre : + Remboursement enregistre ce que l'employé rend (jamais plus que le reste dû).
4	 Crédit d'avant l'application (administrateur) Pour un prêt remis AVANT l'application : bouton  Crédit d'avant l'application en tête de  Crédits BMI. L'employé, ce qui reste dû aujourd'hui (pas le montant d'origine), le remboursement (mensualités et premier mois, ou libre), un motif. Aucune caisse ne bouge : l'argent est sorti avant. La ligne porte «  D'avant l'application ».
5	 Date d'avant l'application Un ancien prêt saisi par erreur avec Approuver a écrit une sortie de caisse datée du jour. Sur sa ligne, tant qu'il n'a aucun remboursement versé en caisse (une retenue sur salaire ne compte pas) :  Date d'avant l'application retire cette sortie et garde le crédit, ce qui reste dû et les retenues.
6	 Retirer (administrateur principal) Un crédit saisi par erreur — un doublon, un faux « + Remboursement » pour annuler une sortie qui n'a pas eu lieu. Motif obligatoire. Le crédit part avec ses lignes d'argent : la sortie du prêt et ses remboursements versés en caisse, quelle que soit la caisse ; la confirmation les liste. Une retenue déjà prise sur un salaire ne disparaît pas : l'application demande à quel autre crédit la rattacher (son reste dû ne change pas, le bulletin du mois la compte toujours). Une ligne reste dans  Historique.
7	 Rattacher la retenue S'affiche sur un crédit accordé quand une retenue sur salaire n'est plus portée par aucun crédit (un crédit retiré avant la version 2.101.417). Un clic la rattache : le reste dû ne bouge pas, le bulletin du mois recompte la retenue et son « reste à percevoir » redevient juste.

À SAVOIR

Un prêt au personnel n'est pas une charge : l'argent doit revenir (compte 421, une créance sur l'employé). Il sort bien de la caisse, mais il ne baisse ni le résultat ni les dépenses du tableau de bord ; dans  Dépenses il se lit avec la mention « n'est pas une charge ». Le journal comptable l'écrit en 421 ; un **crédit d'avant l'application** y reçoit une ligne d'ouverture (journal AN : débit 421 / crédit 471, compte d'attente) que le comptable rapproche de ses livres.

À SAVOIR

Un salaire avec une retenue de crédit garde son montant entier dans  Dépenses (c'est la charge réelle : 60 000 F), avec dessous « sorti de la caisse : 35 000 F — 25 000 F retenus sur le crédit ». La caisse ne perd que ce qui a été remis à l'employé.

G. La CNSS du mois (administrateur)

1	 Salaires →  CNSS Cocher Assujetti CNSS pour chaque employé déclaré. Le n° d'assurance, la date d'embauche et le type se renseignent une fois ; les jours travaillés et la nature de rémunération, chaque mois .
2	 Enregistrer Tant que ce n'est pas enregistré, un bandeau rouge le dit, et le fichier comme le paiement sont bloqués .
3	 Générer le fichier DRC (Excel) La Déclaration des Rémunérations et des Cotisations, mensuelle, à déposer sur le portail de la CNSS. Un employé incomplet (n° d'assurance, date d'embauche, jours) est exclu et l'écran le dit.
4	 Enregistrer le paiement CNSS du mois Les trois cases : part patronale (22,5 %), part salariale déjà retenue (9 %), total à reverser. Moyen (« Virement bancaire » d'office), caisse, confirmation : une dépense « Cotisations CNSS ». Un second paiement du même mois demande confirmation.

ATTENTION

Si un assujetti est incomplet, le paiement ne le couvre pas : l'application le dit avant de valider (« vous déclarerez et paierez donc moins que ce que vous devez »). On complète d'abord.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Salaire	... Gérer → Paie	Fixe le salaire de base ; un changement est archivé dans l'avancement, avec son motif.
 Taux %	... Gérer → Paie	Taux d'avancement annuel, proposé au prochain changement de salaire.
 Paie suivie depuis	... Gérer → Paie	Premier mois de paie suivi dans l'application : les mois d'avant ne sont plus proposés (payés hors de l'application).
+ Prime / – Avance	... Gérer → Paie	Ajoute une prime (payée avec le salaire) ou une avance (sortie de caisse immédiate).
 Banque	... Gérer → Paie	Nom de la banque et numéro de compte (jamais affiché en entier).
 Virement	... Gérer → Paie ; aussi la ligne de  Salaires	Verse tout ou partie du net du mois.
Annuler virement	... Gérer → Paie	Retire le dernier virement non confirmé.

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Bulletin /  Imprimer mon bulletin de paie	 Salaires,  Mon salaire	Le bulletin du mois choisi : nom, fonction, affectation, et ce que la fiche porte — matricule, n° d'assuré CNSS, date d'embauche, banque avec le numéro de compte réduit à ses quatre derniers chiffres (« ...9379 ») ; une ligne non renseignée n'est pas imprimée. Puis les éléments de paie en deux colonnes, Gains et Retenues (un remboursement de frais avancés est écrit « hors brut », une avance « déjà versée »), la ligne TOTAUX , le net à percevoir ; sous le tableau : salaire brut, base CNSS (« Non assujetti » pour un employé non coché), total des gains et des retenues. Puis les cumuls de l'année — du 1er janvier, ou du premier mois de paie suivi s'il est plus tard, au mois du bulletin : brut, CNSS retenue, net, versé, mois avec versement. Enfin les versements et le crédit BMI en cours. L'impôt sur le salaire (IRPP) n'y figure pas.
 Exporter	 Salaires	Le détail du mois (CSV).
Approuver / Refuser / + Remboursement	 Crédits BMI	La vie d'un crédit BMI.
 Enregistrer /  Générer le fichier DRC (Excel) /  Enregistrer le paiement CNSS du mois	 CNSS	La déclaration et le paiement du mois.
Envoyer ma demande / Annuler	 Crédit BMI (employé)	Demande ou retire une demande de crédit.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le net se recalcule** à chaque prime, avance, échéance de crédit ou case CNSS changée.
- **Chaque sortie d'argent s'écrit** : « Salaires » (virement, avance), « Prêt au personnel » (crédit accordé), « Cotisations CNSS ». Ce sont des écritures automatiques : elles ne passent pas par la validation du DG et ne se modifient pas dans  Dépenses. Le prêt au personnel, lui, n'est pas une charge : il ne compte pas dans le résultat.
- **La personne qui tient la caisse est prévenue** quand l'argent en sort pour un salaire, une avance ou un crédit.
- **Le numéro de compte bancaire ne descend jamais en entier** sur une dépense : seuls les quatre derniers chiffres y figurent.
- **Un outil perdu** par un salarié peut être retenu sous forme d'avance du mois (chapitre 19) : il apparaît dans les avances.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Utilisateurs (ch. 2)	La fiche, le rôle (qui est salarié), l'identité (nom complet sur le bulletin et la CNSS), la banque.
Commissions (ch. 16)	Le commercial et le technicien à commission ne sont pas sur la paie ; un technicien BMI touche sa commission à part.
 Dépenses (ch. 17)	Chaque versement est une dépense ; une avance de frais peut être remboursée avec le salaire.
 Outillage (ch. 19)	La retenue d'un outil perdu passe par une avance du mois.
 Paramètres →  Données personnelles (ch. 23)	Le dossier d'accès d'un employé reprend sa paie.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque salarié a son **salaire de base** et son **identité** (nom complet).
- ☐ Les primes et avances sont posées sur **le bon mois**.
- ☐ Les employés déclarés sont cochés **Assujetti CNSS**, avec leur n° d'assurance.
- ☐ Chaque virement est **confirmé** par l'employé (aucun  qui traîne).
- ☐ Les **jours travaillés** du mois sont saisis avant le fichier DRC.
- ☐ Le paiement CNSS est enregistré **une fois** par mois.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Poser une avance sur le mauvais mois.	Le mois est demandé en premier : c'est lui qui décide de quel net elle sort.
Chercher un commercial dans  Salaires.	Il n'est pas salarié : sa rémunération est dans  Équipe et  Ma commission.
Oublier de confirmer un virement reçu.	L'administration le voit «  À confirmer » : l'employé confirme dans  Mon salaire.
Générer le fichier DRC avant d'avoir enregistré.	Bloqué :  Enregistrer d'abord.
Payer la CNSS avec un assujetti incomplet.	L'application prévient qu'il est exclu : compléter ses informations.
Annuler un virement déjà confirmé.	Impossible : seul un virement non confirmé s'annule.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

AMA, vendeuse, salaire de base 100 000 F, reçoit une prime de 10 000 F et une avance de 20 000 F en septembre. Elle est assujettie à la CNSS.

✓ CE QU'ON ATTEND

Retenue CNSS : 9 % de 110 000 = 9 900 F. Net : $100\,000 + 10\,000 - 20\,000 - 9\,900 = \mathbf{80\,100\,F}$.
Les 20 000 F sont déjà sortis de la caisse le jour de l'avance.

CAS 2 · LA SITUATION

L'administrateur verse 50 000 F à AMA le 30, puis le reste le 5.

✓ CE QU'ON ATTEND

Deux virements du même mois ; « Reste à verser » tombe à 30 100 F puis à 0. Chacun attend sa confirmation.

CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI, magasinier, demande un crédit de 60 000 F remboursé en 3 mensualités.

✓ CE QU'ON ATTEND

Une fois approuvé, 20 000 F sont retirés de son net pendant 3 mois ; la caisse a sorti 60 000 F en « Prêt au personnel » — sans toucher au résultat, puisque l'argent revient.

CAS 4 · LA SITUATION

ANGELE devait encore 400 000 F d'un prêt reçu avant l'application.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Crédit d'avant l'application : 400 000 F restants, ses mensualités, son premier mois. Aucune caisse ne bouge. Si on l'avait approuvé par erreur avec « Approuver »,  Date d'avant l'application retire la sortie de caisse.

CAS 5 · LA SITUATION

Pour septembre, la base CNSS d'AMA est 110 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Part salariale 9 900 F (déjà retenue), part patronale 22,5 % = 24 750 F : environ **34 650 F** à reverser pour elle.

CAS 6 · LA SITUATION

Un employé est coché assujetti mais sans n° d'assurance.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il est exclu du fichier et du paiement, et l'écran le dit en ambre : on complète avant de déclarer.

En **espace formation**, avec le formateur :

1. (Administrateur) Fixer le salaire d'un employé d'entraînement, avec un motif.
2. Poser une prime et une avance sur le mois en cours ; lire le net dans  Salaires.
3. Envoyer un virement partiel ; (l'employé) le confirmer dans  Mon salaire.
4. (L'employé) Demander un crédit sur 3 mois ; (administrateur) l'approuver ; constater la retenue.
5. (Administrateur) Cocher l'employé assujetti CNSS, saisir ses informations, enregistrer, générer le fichier DRC.
6. Imprimer le bulletin du mois.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ nomme les six rôles salariés ;
- ☐ calcule un net avec prime, avance, crédit et CNSS ;
- ☐ distingue une prime (payée avec le salaire) d'une avance (sortie tout de suite) ;
- ☐ verse et fait confirmer un virement ;
- ☐ suit un crédit BMI de la demande au remboursement ;
- ☐ prépare la CNSS du mois.

Questions de contrôle

1. Qui est sur la paie chez BMI, et qui ne l'est pas ?

.....

2. De quoi se compose le net à percevoir ?

.....

3. Sur quelle somme se calcule la retenue CNSS de 9 % ?

.....

4. Pourquoi une avance sort-elle de la caisse tout de suite, et pas une prime ?

.....

5. Que faut-il pour qu'un virement passe «  Payé & confirmé » ?

.....

6. Qui peut lire la fiche de paie d'un employé ?

.....

7. Qu'est-ce qui bloque le fichier DRC ?

.....

8. Quelle dépense écrit un crédit BMI accordé ?



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 18

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Nomme les rôles salariés	☐	☐
Calcule un net (prime, avance, crédit, CNSS)	☐	☐
Distingue prime et avance	☐	☐
Verse un virement et le fait confirmer	☐	☐
Suit un crédit BMI	☐	☐
Prépare et paie la CNSS du mois	☐	☐
Imprime un bulletin	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 19

Outillage

Tenir le registre du matériel de travail : ajouter un outil, le sortir sous le nom de quelqu'un, le rentrer, le réparer, compter une boîte, faire l'appel, déclarer une perte

Public	Administrateur, magasinier, chef des techniciens (★) ; tout technicien pour «  Mes outils »
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 2 (Utilisateurs) : les rôles et l'étoile ★ chef d'équipe. Le chapitre 17 (Dépenses) : une réparation est une dépense.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- dire **pourquoi l'outillage n'est pas du stock** : un outil ne se vend pas, il part et il revient ;
- appliquer **la règle qui empêche la perte** : un outil est **toujours sous le nom de quelqu'un** ;
- **sortir** un ou plusieurs outils, **changer leur chantier** sans les ramener, et **enregistrer leur retour** ;
- envoyer un outil **en réparation** et payer la réparation ;
- **compter une caisse à outils** au retour ;
- faire **l'appel de la semaine** de son lieu ;
- (administrateur) **déclarer un outil perdu**, décider de ce qu'on demande à la personne, et le **retenir** sur son salaire.

 RÈGLE DE LA MAISON

Un outil est TOUJOURS sous le nom de QUELQU'UN. Pas « sur le chantier de MR ERIC » : un chantier ne perd pas une perceuse, une personne la perd. Le chantier est noté à côté. Et **un mouvement ne s'efface jamais** : l'histoire d'un outil se lit d'un clic.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Tenir le registre : sortie, retour, réparation, changement de chantier, comptage, appel, déclarer perdu	L'administrateur, le magasinier, et le chef des techniciens — un technicien (à commission ou salarié) qui porte l'étoile ★.
«  Mes outils » : voir ce qu'on détient, changer son chantier, compter sa boîte, justifier un retard	Tout technicien qui ne tient pas le registre (sans l'étoile).
+ Ajouter un outil,  corriger sa fiche, régler le contenu d'une caisse,  réformer	L'administrateur (c'est du matériel acheté).
Fixer ce qu'une perte doit rembourser,   retenir sur un salaire	L'administrateur.
✕ Retirer une fiche du registre,  la remettre	L'administrateur principal.

 ATTENTION

Un technicien sans étoile n'enregistre pas ses propres sorties et retours : sinon la trace ne vaudrait rien. Le **vendeur**, le **gérant**, le **commercial** et le **comptable** n'ont pas l'onglet.

 À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : le registre réunit les boutiques et magasins **de l'espace regardé**. Un numéro gravé peut exister une fois en réel et une fois en formation : ce sont deux mondes.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Outillage (celui qui tient le registre)	«  Le matériel de travail de BMI » : cinq carrés qui s'ouvrent chacun sur sa liste, la bande ambrée de l'appel, la liste choisie avec son filtre de lieu, puis «  Sortir un ou plusieurs outils » et «  Pertes ».
 Mes outils (N) (un technicien sans étoile)	Ce qu'il détient : pris le..., pour quel chantier, remis par qui, retour prévu ;  Changer le chantier,  Compter la boîte, et la case pour expliquer un retard. N = ses retards à justifier.
 Dépenses (ch. 17)	Chaque réparation payée, catégorie « Réparation d'outillage ».
 Salaire (ch. 18)	Une retenue pour un outil perdu apparaît dans les avances du mois.

Le carré	Ce qu'il montre
Outils	 Le registre entier, avec « Rechercher un outil... » et «  Ajouter un outil ».
Dehors	 Ce qui est dehors : chez qui, pour quel chantier, depuis quand, retour prévu. Ouvert d'office : c'est ce qu'on regarde chaque jour.
En retard	 La date de retour est passée : chez qui, la date promise, le retard en jours, pourquoi (ou «  Pas encore justifié »).
En réparation	 Chez quel réparateur, son numéro (logo WhatsApp), la panne, le prix, depuis quand.
Perdus / Hors d'usage	 Les perdus d'abord (qui, pourquoi, valeur, à rembourser, déjà retenu, reste à payer), puis  les hors d'usage.

 À SAVOIR

Le carré regardé porte un **cadre épais**. La liste déroulante « **Tous les lieux (N)** » filtre les cinq vues par boutique ou magasin. **Un clic sur une ligne** ouvre l'histoire de l'outil.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Ajouter un outil (administrateur)

1

Carré « Outils » →  Ajouter un outil« Nom de l'outil », « Où est-il rangé ? » (une boutique ou un magasin, **obligatoire**), « Catégorie », « Acheté le », « Prix d'achat (F) ».

2

Le numéro gravé s'attribue tout seulLe champ « Numéro gravé » affiche **BMI-001, BMI-002...** : on ne le tape pas, on le **grave** sur l'outil. Deux outils ne peuvent pas porter le même, même une fiche retirée garde le sien.

3

Caisse ou boîte à outils ?

Cocher « **C'est une caisse ou une boîte à outils** » SEULEMENT pour une caisse : sa fiche portera la liste de ce qu'elle contient, et on la comptera à chaque retour. Une perceuse, non.

i À SAVOIR

Le prix d'achat sert de **valeur proposée** le jour où l'outil est perdu.

B. Sortir un ou plusieurs outils

1

« Outil »

Taper le nom ou le numéro gravé, puis **cliquer** une proposition : l'outil s'ajoute à la case « **Outils assignés** », avec une ✕ pour le retirer. Un nom tapé **exactement** propose « + Ajouter « ... » ».

2

Le refus se dit tout de suite

Un outil déjà sorti (« il est chez KOSSI »), en réparation, perdu ou réformé n'entre pas dans la case. Une caisse incomplète y entre, mais sa pastille le dit en rouge : « ⚠ Elle repart INCOMPLÈTE... ».

3

« Qui le prend », « Chantier », « Retour prévu le »

La personne est **obligatoire** (choisie dans la liste, jamais tapée), la date de retour aussi. Le chantier est facultatif : la liste propose les chantiers **en cours** et les 🛠 travaux à crédit non soldés ; un nom tapé librement passe toujours.

4

📁 Enregistrer la sortie

Un mouvement par outil, sur sa fiche : la perceuse pourra rentrer pendant que l'échelle reste dehors. La personne reçoit **un seul message** qui liste ses outils et la date de retour.

C. Changer de chantier sans ramener l'outil

1

Le bouton 🛠

Sur la ligne d'un outil sorti (registre), ou « 🛠 Changer le chantier » dans 📁 Mes outils (celui qui le détient). « ... part maintenant sur quel chantier ? » : un chantier en cours, ou « 📁 Saisir un chantier (nom libre) ».

2

Ce qui ne bouge pas

L'outil reste **chez la même personne**, avec la **même date de retour**. Un chantier **terminé** n'est plus proposé (« on n'y affecte plus d'outil ») ; le nom libre reste la porte de sortie.

D. Le retour

1

Le bouton 📁

Sur la ligne d'un outil sorti. **Celui qui reçoit range** : un gérant ou un magasinier le range chez lui ; sans lieu attribué (administrateur, chef technicien), l'application **demande** « Où rangez-vous ... ? ».

2

Bon état ou abîmé

« ... vous est rendu — reçu par VOUS, rangé à ... Revient-il en bon état ? » OK = bon état · Annuler = abîmé, et on dit ce qui est abîmé. L'histoire dira « rendu à VOUS ».

3

Une caisse à outils ne rentre pas sans être comptée

Si la boîte n'a pas été comptée depuis sa sortie,  **ouvre le comptage** : une ligne par matériel, « attendu : N », une case « combien ? ». Ce qui manque s'affiche à mesure. «  Compter et enregistrer le retour » fait les deux d'un coup.

i À SAVOIR

Le technicien qui rend peut **compter sa boîte lui-même** dans  Mes outils («  Compter la boîte ») : il valide ce qu'il ramène. Mais le **retour** reste le geste de celui qui tient le registre.

E. La réparation

1

Le bouton (outil rangé)

« Chez quel réparateur » et « La panne » sont **obligatoires** ; « Son numéro » et « Prix de réparation (F) » si on les connaît.

2

Le prix connu au dépôt

On choisit le « Moyen de paiement » et « Payé avec » : une **dépense « Réparation d'outillage »** s'écrit, avec toutes les règles d'une dépense — validation du DG à partir de 5 000 F, limite du tiroir en espèces.

3

Le prix inconnu au dépôt

On laisse vide : **au retour**,  ouvre « Combien a coûté la réparation ? ». 0 F = garantie ou geste du réparateur : l'outil rentre, aucune dépense.

! ATTENTION

Une réparation ne s'écrit qu'UNE fois en dépense : au dépôt OU au retour. Un montant à corriger se corrige dans  Dépenses.

F. Le retard, et sa justification

1

Quand un outil est-il en retard ?

Le **lendemain** de sa date de retour prévue, s'il n'est pas rentré. Il passe dans le carré « En retard ».

2

Celui qui le détient explique

Dans  Mes outils, une bande rouge : « Dites pourquoi. » Il écrit dans « Pourquoi l'outil n'est pas encore rentré » puis « **Envoyer l'explication** ». Une explication vide est refusée. Le carré « En retard » la montre, ou dit «  Pas encore justifié ».

G. L'appel de la semaine

1

La bande ambre

«  L'appel de l'outillage n'a pas encore été fait cette semaine » : un bouton **par lieu** (« Faire l'appel de BMI DEMAPOE (12) »). Chaque boutique et chaque magasin fait **le sien**.

2

Cocher ce qu'on a sous la main

Les outils rangés là sont cochés d'office ; un outil sorti ne l'est pas (il est chez quelqu'un). On décoche ce qu'on ne voit pas. « Enregistrer l'appel » : «  Sous la main : N ·  Pas vus : N ».

3

Une photo

Un appel ne se corrige pas. Ce qui n'a pas été vu est écrit en rouge sous la bande (« Pas vus : ... »). La semaine se compte du lundi au dimanche.

H. Un outil perdu

1

Le bouton

« Déclarer ... PERDU. Il était sous la responsabilité de KOSSI. Que s'est-il passé ? » — **le motif est obligatoire**. Puis la **valeur** (le prix d'achat est proposé) : elle entre dans les **pertes de l'année**.

2

Faire rembourser ? (administrateur)

« Faire rembourser cette perte à KOSSI ? » OK = oui · Annuler = **la perte reste à la charge de BMI**. Si oui : « Combien demander ? » — on peut demander **moins** que la valeur.

3

Deux façons de rembourser

Un salarié (technicien BMI, magasinier, gérant...) : une retenue sur le **salaire**, maintenant ou plus tard, mois par mois (bouton  du carré Perdus). **Un technicien à commission, un commercial** : la retenue se prend **toute seule sur sa prochaine part d'installation** ; l'écran qui paie la part l'annonce.

 ATTENTION

Une perte déclarée ne se défait pas, une retenue enregistrée non plus. On ne retient jamais plus que ce qui reste dû. La personne reçoit un message.

 À SAVOIR

Le matériel qui manque dans une caisse (au comptage) se déclare perdu de la même façon :  sur la ligne de la caisse → «  Déclarer ce manque perdu ». On saura « il manque 2 tournevis depuis le chantier de MR ERIC », jamais « c'est le tournevis n° 7 ».

I. Corriger, réformer, retirer (administrateur)

-  **Corriger la fiche** (outil rangé) : nom, numéro gravé (unique dans toute la maison), catégorie, date et prix d'achat. Le **lieu** ne se corrige pas ici : pour le ranger ailleurs, une sortie puis son retour.
-  **Le contenu d'une caisse** (rangée) :  Ajouter à la liste (matériel, combien, valeur d'une pièce),  corriger une ligne,  la retirer. «  Ce n'est plus une caisse » n'apparaît que si la liste est vide.
-  **Réformer** (usé, cassé) : motif obligatoire ; l'outil part dans « Hors d'usage », il ne sort plus.
-  **Retirer du registre** (principal, outil rangé) : pour une fiche créée **par erreur**. Motif obligatoire ; rien n'est jeté : «  Remettre au registre » sous «  Fiches retirées du registre ».

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Quand il apparaît	Ce qu'il fait
	Outil sorti ou en réparation	Enregistre le retour (ou le retour de réparation, avec son prix).
	Outil sorti	Change son chantier, sans le ramener.
	Outil rangé	L'envoie en réparation.
	Outil ni perdu ni réformé	Le déclare perdu.
	Une caisse	Ouvre ce qu'elle doit contenir, le dernier comptage, «  Déclarer ce manque perdu ».
	Une caisse sortie	La compte sans la rentrer.
	Registre, outil rangé (admin) / carré Perdus (admin)	Corrige la fiche / fixe ce que la perte doit rembourser.
	Carré Perdus, un salarié qui doit encore (admin)	Pose une retenue sur un mois de salaire.
	Outil ni perdu ni réformé (admin)	Le réforme (hors d'usage).
	Outil rangé (principal)	Retire la fiche du registre.
 Enregistrer la sortie (N)	Sous « Outils assignés »	Sort tous les outils de la case, au nom de la personne.
Faire l'appel de ... / Enregistrer l'appel	Bande ambre	L'appel de la semaine d'un lieu.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **L'état d'un outil se déduit** de son dernier mouvement : Rangé, Sorti, En réparation, Perdu, Réformé. Personne ne l'écrit à la main.
- **Le lieu d'un outil se déduit** : celui de son dernier retour, sinon celui de sa création. « Rangé », jamais « en boutique » : un magasin est un lieu aussi.
- **La personne qui prend un outil reçoit un message** ; celle qui en répondait est prévenue d'une perte et d'une retenue.
- **Une réparation payée devient une dépense** « Réparation d'outillage », qui passe par la validation du DG à partir de 5 000 F.
- **Une retenue sur salaire** devient une avance du mois (chapitre 18) ; **une retenue sur commission** diminue la prochaine part d'installation versée (chapitre 16).
- **L'onglet compte les retards** à justifier du technicien : «  Mes outils (1) ».

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Utilisateurs (ch. 2)	Le rôle et l'étoile  décident qui tient le registre.

Module	Le lien
 Chantiers /  Travaux (ch. 15)	Les chantiers en cours et les travaux à crédit non soldés sont proposés à la sortie et au changement de chantier.
Commissions et primes (ch. 16)	La retenue d'un technicien à commission se prend sur sa prochaine part d'installation.
 Dépenses (ch. 17)	Une réparation payée est une dépense ordinaire.
 Salaires (ch. 18)	La retenue d'un salarié est une avance du mois.
 Stocks (ch. 8)	Aucun lien : l'outillage n'entre ni dans la valeur du stock, ni dans les alertes.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque outil a **son numéro gravé** sur lui.
- ☐ Le carré **Dehors** chaque matin : chaque outil a un nom et une date de retour.
- ☐ Le carré **En retard** : chaque retard a son explication.
- ☐ **L'appel** de chaque lieu est fait chaque semaine ; les « pas vus » sont retrouvés.
- ☐ Chaque **caisse** est comptée à son retour.
- ☐ Les réparations en cours ont un **réparateur et un numéro**.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Sortir un outil « au nom du chantier ».	Il sort au nom d'une PERSONNE ; le chantier est noté à côté.
Ramener l'outil au magasin pour changer de chantier.	 : il reste chez la même personne.
Rentrer une caisse sans la compter.	Impossible :  ouvre le comptage, rien ne rentre sans lui.
Le technicien qui veut enregistrer lui-même son retour.	C'est le geste de son chef, du magasinier ou de l'administrateur. Lui peut compter sa boîte et justifier un retard.
Saisir la réparation deux fois (au dépôt et au retour).	Une seule dépense : l'application ne redemande le prix au retour que s'il n'a pas été saisi au dépôt.
Réformer un outil qu'on a perdu.	Perdu =  (avec sa valeur dans les pertes) ; réformé = usé ou cassé.
Retirer du registre un vieil outil cassé.	 est pour une fiche créée par erreur ; un vieil outil se réforme ().

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Le chef ★ KOSSI part sur le chantier de MR ERIC avec une perceuse, une échelle et la caisse n° 3, pour 5 jours.

✓ CE QU'ON ATTEND

🔧 : les trois outils dans « Outils assignés », « Qui le prend » KOSSI, chantier de MR ERIC, retour dans 5 jours. Trois mouvements, un seul message à KOSSI.

CAS 2 · LA SITUATION

Le chantier de MR ERIC est fini ; KOSSI enchaîne chez Mme AMA avec la même échelle.

✓ CE QU'ON ATTEND

🔧 sur l'échelle (ou dans son 🧰 Mes outils) : chantier de Mme AMA. Elle reste chez KOSSI, même date de retour.

CAS 3 · LA SITUATION

La caisse n° 3 revient : il manque 2 tournevis plats sur 6.

✓ CE QU'ON ATTEND

🔧 ouvre le comptage, on tape 4 : « il en manque 2 ». Le retour s'enregistre ; la caisse repartira incomplète tant qu'on ne les remplace pas. L'administrateur peut déclarer ce manque perdu.

CAS 4 · LA SITUATION

La perceuse BMI-004 (prix d'achat 45 000 F) est perdue chez KOSSI, technicien BMI salarié. L'administrateur demande 30 000 F, 10 000 F par mois.

✓ CE QU'ON ATTEND

⚠️, motif, valeur 45 000, OK pour rembourser, 30 000 demandés, 10 000 maintenant sur le mois en cours. Puis 📅 chaque mois jusqu'à « reste à payer : 0 F ».

CAS 5 · LA SITUATION

La meuleuse part chez ATELIER KODJO, prix inconnu.

✓ CE QU'ON ATTEND

🔧, réparateur et panne, prix vide. Au retour, 🧰 demande le prix : 8 000 F en espèces, caisse de la boutique → une dépense qui attend la validation du DG (dès 5 000 F).

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En **espace formation**, avec le formateur :

1. (Administrateur) Ajouter deux outils et une caisse ; régler trois lignes de contenu dans la caisse.
2. Sortir les trois au nom d'un technicien, avec un chantier et une date de retour d'hier.
3. (Le technicien) Ouvrir  Mes outils, justifier le retard, compter la caisse en déclarant un manque.
4. Changer le chantier d'un outil sans le ramener.
5. Enregistrer le retour des trois ; constater le comptage de la caisse.
6. Envoyer un outil en réparation sans prix, puis le rentrer avec un prix.
7. Faire l'appel de son lieu.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique pourquoi l'outillage n'est pas du stock ;
- ☐ sort plusieurs outils au nom d'une personne ;
- ☐ change un chantier sans ramener l'outil ;
- ☐ rentre une caisse en la comptant ;
- ☐ envoie un outil en réparation et en paie le prix ;
- ☐ fait l'appel de son lieu ;
- ☐ (administrateur) déclare une perte et choisit comment elle se rembourse.

Questions de contrôle

1. Pourquoi un outil sort-il au nom d'une personne et pas d'un chantier ?
.....
2. Qui peut enregistrer une sortie ? Un technicien sans étoile le peut-il ?
.....
3. Que fait le bouton , et qu'est-ce qui ne change pas ?
.....
4. Pourquoi une caisse ne rentre-t-elle pas sans être comptée ?
.....
5. Quand un outil est-il « en retard », et qui doit l'expliquer ?
.....
6. Une réparation payée devient quoi ? Peut-elle être saisie deux fois ?
.....
7. Comment se rembourse la perte d'un salarié ? Et celle d'un technicien à commission ?
.....

8. Quelle différence entre réformer (🗑️) et retirer du registre (❌) ?



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 19

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Explique la règle « toujours sous le nom de quelqu'un »	☐	☐
Sort plusieurs outils en une fois	☐	☐
Change un chantier sans ramener l'outil	☐	☐
Rentre une caisse en la comptant	☐	☐
Envoie en réparation et paie la réparation	☐	☐
Fait l'appel de la semaine	☐	☐
Déclare une perte et sa retenue (administrateur)	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 20

Messagerie et WhatsApp

Écrire à l'équipe dans  Messages, et répondre aux clients du numéro WhatsApp BMI dans  WhatsApp : la fenêtre de 24 h, les conversations confiées, l'assistant

Public	Tout le personnel ; l'administrateur pour les groupes, «  Confier » et «  Rendre à tous »
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation ( Messages) et en réel avec le formateur ( WhatsApp)
Prérequis	Le chapitre 1 (Connexion) : les onglets et le mur formation / réel. Le chapitre 3 (Clients) : un compte client.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- faire la différence entre  **Messages** (la messagerie INTERNE de l'application) et  **WhatsApp** (les vrais WhatsApp des clients, sur le numéro BMI **+228 99 96 84 88**) ;
- écrire à un collègue, à un groupe, et répondre au **support** d'un client dans  **Messages** ;
- lire et répondre à une conversation dans  **WhatsApp**, **dans la fenêtre de 24 h** ;
- **écrire le premier** à quelqu'un du numéro BMI («  Écrire ») ;
- comprendre une conversation **confiée** (ligne grisée) et un client qui **attend un conseiller** ;
- lire les coches  /  **bleu** /  d'un message parti du numéro BMI.

 RÈGLE DE LA MAISON

Tout ce qui part du numéro BMI parle au nom de BMI TOGO. On relit avant d'envoyer, on reste poli, et on ne donne jamais par WhatsApp ce qui appartient à l'espace client du client (ses codes, sa dette en détail) sans y être invité.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
 Messages : écrire à un collègue	Tout le personnel (les comptes de l'espace où l'on est).
 Messages : lire et répondre au support d'un client	L'administrateur ; le technicien de l'équipe de SON chantier ; le commercial qui l'a apporté (et son chef d'équipe). Un vendeur, un gérant ou un magasinier ne voit aucun fil de client.
 Messages : créer un groupe, changer ses membres, le supprimer	L'administrateur. Un client n'entre jamais dans un groupe.
 Messages : un client écrit à BMI	Le client, par «  Écrire à BMI Togo », et à son chef d'équipe . Écrire à toute l'équipe : seulement si l'administrateur lui a donné le chat libre ( Utilisateurs → ... Gérer).
 WhatsApp : l'onglet	Tout le personnel sauf le comptable (et jamais un client).
 WhatsApp : lire une conversation	Une conversation non confiée (le support) : tout le personnel qui a l'onglet. Une conversation confiée : la personne à qui elle est confiée, et l'administrateur (qui voit tout).
 WhatsApp :  Confier,  Rendre à tous	L'administrateur.

 ATTENTION

 **WhatsApp n'existe qu'en RÉEL.** Une conversation WhatsApp est un vrai client sur le vrai numéro BMI : en formation, l'écran dit « aucune conversation » et rien ne part. On s'entraîne sur  **Messages** ; WhatsApp se montre en réel, avec le formateur.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Messages (N)	À gauche «  Conversations », à droite le fil ouvert. N = les messages non lus. Sur téléphone, la liste se cache quand un fil est ouvert (← pour revenir).
 WhatsApp (N)	À gauche les conversations WhatsApp, «  Écrire », la recherche ; à droite le fil, la bande de la fenêtre de 24 h et la case de réponse. N = les non lus des conversations qu'on a le droit d'ouvrir.
Les notifications du téléphone	Un nouveau message de  Messages prévient son destinataire. Un message WhatsApp entrant prévient la personne à qui la conversation est confiée , sinon les administrateurs .

Bloc de  Conversations	Ce qu'il contient
 Nouveaux messages	Toute conversation qui a un non lu, la plus récente en tête . Une fois lue, elle redescend dans son bloc.
 Équipe	Chaque collègue, avec son rôle.
 Groupes	Les groupes dont on est membre (l'administrateur les voit tous, « + Nouveau »).
 Clients qui vous ont écrit	Un client qui vous a écrit directement.
 Mes clients (chef d'équipe)	Les clients des chantiers dont on est le chef  .
 Support clients	Les fils de support qu'on a le droit de lire.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Messages — écrire à un collègue ou à un groupe

1

Cliquer la conversation

Dans la liste de gauche. Ses messages non lus sont marqués **lus** à l'ouverture, et le fil s'ouvre sur **le dernier message**.

2

Écrire puis « Envoyer »

Dans « Votre message... » (Entrée envoie aussi). Le message part avec la synchronisation : il arrive chez l'autre dès que son appareil se met à jour.

3

Un groupe (administrateur)

« + Nouveau » à côté de  Groupes : « Nom du groupe » (ex. : Chantier Agoè), puis cocher les membres, « Créer le groupe ». Dans un groupe ouvert : « Membres » pour en ajouter ou en retirer, « Supprimer » efface le groupe **et tous ses messages**, sans retour.

B. Messages — le support d'un client

1	Le client écrit Dans son espace, «  Écrire à BMI Togo ». L'écran lui dit que son message va « à l'administration, les techniciens de votre chantier et votre commercial ».
2	On répond Le fil est dans  Support clients (ou  Nouveaux messages). La réponse est lue par le client et par tous ceux qui voient ce fil.

C. WhatsApp — comprendre la fenêtre de 24 h

C'est **la règle de Meta**, pas la nôtre : on peut répondre **librement** à un client pendant **24 h après SON dernier message**. Passé ce délai, seul un **message approuvé** (un modèle) peut partir.

La bande en haut du fil	Ce qu'elle veut dire
Verte : « Il reste 6 h 20 pour répondre librement. »	La case de réponse est ouverte.
Ambre : « Plus de 24 h depuis son dernier message : WhatsApp n'accepte plus qu'un modèle approuvé. »	La case disparaît ; «  Lui écrire quand même » envoie un modèle.
Ambre : « Ce client ne vous a pas encore écrit... »	Une conversation qu'on a ouverte nous-mêmes : rien ne part librement tant qu'il n'a pas répondu.

ATTENTION

Nos réponses ne rallongent pas la fenêtre d'une minute. Elle court depuis le dernier message **du client**. Répondre dix fois ne gagne rien.

D. WhatsApp — répondre

1	Ouvrir la conversation Les non lues sont dans «  Nouveaux messages » ; les autres dans « Conversations » (10 lignes, puis on fait défiler ; les plus vieilles passent dans « Conversations anciennes »). « Rechercher une conversation... » cherche le nom ou le numéro , archives comprises. Le fil s'ouvre sur le dernier message ; pour relire le début, on remonte dans le fil.
2	Écrire « Votre réponse, envoyée du numéro BMI... » puis « Envoyer » Le message part du numéro BMI . Il ne s'écrit dans le fil que s'il est vraiment parti ; sinon l'écran dit pourquoi, en français.
3	 Joindre un fichier (facultatif) Le bouton  à gauche de la case : photo, PDF, Word, Excel, PowerPoint, texte, vidéo MP4 ou son, 3 Mo au plus . Une photo de téléphone est réduite toute seule avant de partir. Le fichier choisi s'affiche au-dessus (✕ pour le retirer) ; la case devient « Phrase facultative... » : on peut l'envoyer sans un mot . Un son part sans phrase (WhatsApp n'en porte pas). Le fil garde «  nom du fichier — envoyé » : le fichier n'est pas rangé dans l'application , sa copie reste sur le téléphone BMI.
4	Lire les coches ✓ parti · ✓✓ gris arrivé sur son téléphone · ✓✓ bleu lu · ✗ Non reçu avec le motif. Un client qui a coupé les confirmations de lecture reste à ✓✓ gris.

⚠ ATTENTION

Un fichier est une réponse : il ne part que **dans les 24 h** après le dernier message du client, comme un texte. Fenêtre fermée, on écrit d'abord par « 📎 Lui écrire quand même » ; le fichier partira quand le client aura répondu. Un PDF de plus de 3 Mo est refusé : on l'enregistre en « taille réduite ».

i À SAVOIR

Répondre ne s'approprie pas une conversation : elle reste au support, visible de tous. Une photo, une note vocale ou un document du client s'ouvrent dans le fil ; WhatsApp les efface au bout de **30 jours**.

E. 📱 WhatsApp — écrire le premier (📎 Écrire)**1****« 📎 Écrire » en haut de la liste**

« À qui ? » (un client de la liste, son numéro suit, ou un nom tapé), « Numéro », « De quoi s'agit-il ? » (ex. : votre installation solaire).

2**Relire l'aperçu**

Le cadre blanc montre **le message exact** : « Bonjour ..., c'est VOTRE NOM de BMI Togo. Nous revenons vers vous concernant ... ».

3**« Envoyer du numéro BMI »**

Une question de confirmation, puis le message part. **La conversation vous est confiée** : la réponse du client arrivera chez vous.

i À SAVOIR

Si le numéro BMI ne peut pas envoyer, l'écran le dit d'abord, puis WhatsApp s'ouvre sur **votre** téléphone : la réponse du client n'arrivera alors **pas** dans l'application.

F. Confier, rendre (administrateur)**1****🔑 Confier**

Dans la conversation ouverte : choisir la personne. Une ligne « 🔑 Conversation confiée à ... par ... » se pose dans le fil. Désormais **seuls cette personne et l'administrateur** peuvent l'ouvrir ; les autres voient **la ligne grisée**, avec le nom de la personne.

2**Une ligne grisée**

Un clic dit : « Cette conversation est confiée à KOSSI. Seule cette personne, ou un administrateur, peut l'ouvrir. » Aucun aperçu, aucun compteur.

3**🔒 Rendre à tous**

Quand la personne est absente : la conversation repart au support, visible de tous (« 🔒 Conversation rendue à tout le personnel par ... »). On peut la reconfier ensuite.

G. L'assistant du numéro BMI

- Quand un client écrit et que personne ne s'occupe de lui, **l'assistant** lui répond. Ses lignes sont dans un cadre clair, avec « 🤖 **Assistant BMI TOGO** » (« (IA) » quand c'est la conversation par intelligence artificielle).

- Il **se tait** dès qu'une conversation est confiée, ou qu'un employé a répondu il y a moins de 24 h.
- Quand le client demande une personne, la ligne porte «  **Attendez un conseiller depuis 12 min** » et le fil une bande ambrée. **Répondez-lui** : la bande disparaît dès qu'une personne écrit.
- Une demande de devis prise par l'assistant arrive dans  Prospects (chapitre 4).
- En conversation par IA, il peut donner **un total** (« 3 panneaux 400 W ») : c'est **l'application** qui le calcule au prix du stock, boutique par boutique, **articles seuls, hors pose et transport** — jamais l'IA. Il conseille selon « **Nos choix BMI** » quand la direction les a écrits (chapitre 23), sinon en général.
- **Pour toute question dans nos métiers**, il renseigne d'abord le client **de manière générale**, puis il **propose des articles de notre stock** (prix et « disponible / sur commande » tels que la fiche les donne) et une suite : un total, une demande de devis ou un conseiller. Il connaît **nos métiers et leurs familles** réglés dans  Paramètres (« Forage : Pompe, Tuyaux... ») et **la fiche de chaque article** (chapitre 8) — jamais le prix d'achat, le fournisseur ni les notes internes.
- **Pour une pompe de forage**, il demande le **niveau de l'eau pendant le pompage** (donné par le foreur), la hauteur du réservoir, la longueur de tuyau et le besoin en litres par jour ; l'application calcule la hauteur à faire monter (avec les frottements réglés dans  Paramètres) et il propose **les pompes du stock qui montent assez haut**. Il ne promet **jamais un débit à une profondeur** : le débit maximal d'une fiche est celui en surface. Une pompe dont la profondeur maximale n'est pas renseignée n'est pas proposée.
- **Combien de panneaux pour une pompe solaire** : l'application calcule la puissance de la pompe $\times 1,3$, divisée par le panneau le plus puissant du stock, arrondi au panneau supérieur, avec le prix de ces panneaux dans chaque boutique. C'est une estimation : le câblage peut demander un ajustement.
- **Il reste dans la conversation** : il ne propose un conseiller que si le client le demande ou si le sujet l'exige (panne, argent, compte), et une demande de devis une fois, au bon moment. Une réponse refusée par le contrôle est réécrite une fois ; au milieu d'une conversation, le menu à chiffres ne coupe plus la parole.
- **Après un relais vers un conseiller, le client peut revenir** : il écrit « **assistant** », et l'assistant reprend la conversation là où elle en était. Le message de relais le lui dit.
- Il cherche aussi par la **tension** : « batterie 48 V » trouve une lithium 51,2 V (c'est la même famille), et ce que la fiche dit en Tension.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Envoyer	 Messages,  WhatsApp	Envoie le message ( : du numéro BMI, dans la fenêtre de 24 h).
+ Nouveau / Créer le groupe	 Groupes (admin)	Crée un groupe et choisit ses membres.
Membres / Supprimer	Groupe ouvert (admin)	Change les membres / efface le groupe et ses messages.
 Écrire à BMI Togo	 Messages du client	Son fil de support.
Autoriser / Retirer chat libre	 Utilisateurs → ... Gérer (admin)	Laisse un client écrire à toute l'équipe.
 Écrire / Envoyer du numéro BMI	 WhatsApp	Premier message du numéro BMI, par un modèle approuvé.

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Lui écrire quand même	→  , fenêtre fermée	Ouvre «  Écrire » prérempli avec son nom et son numéro.
 Confier /  Rendre à tous	→  , fil ouvert (admin)	Donne la conversation à quelqu'un / la rend au support.
Rechercher une conversation...	→  WhatsApp	Nom ou numéro, archives comprises.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Les messages envoyés par l'application du numéro BMI entrent dans  WhatsApp :** reçu de vente, relance de devis ou de dette, accès d'un client, mot de fidélité... La conversation remonte en tête. Un reçu de vente ou un bon n'y montre son détail qu'au vendeur et à l'administrateur principal.
- **Les codes d'un client n'y sont jamais écrits :** le message d'accès montre « » à tout autre que son créateur et l'administrateur.
- **Un message ne se modifie jamais :** confier ou rendre pose une ligne de plus.
- **Rien ne s'écrit dans le fil tant que WhatsApp n'a pas accepté le message.**
- **Les coches avancent toutes seules** quand Meta prévient (envoyé, arrivé, lu, échec) ; elles ne reculent jamais.
- **Le mur :**  Messages ne montre que les comptes de l'espace regardé ;  WhatsApp ne montre rien en formation.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Utilisateurs (ch. 2)	Le rôle décide qui voit quoi ; le chat libre d'un client ; le numéro d'un compte.
 Prospects (ch. 4)	L'accueil et la relance d'un prospect partent du numéro BMI ; la réponse revient au commercial.
 Ventes,  Dettes,  Devis (ch. 5, 7, 13)	Les reçus, relances et devis envoyés du numéro BMI entrent dans  WhatsApp, avec leurs coches.
 Chantiers (ch. 15)	Le lien du PV et l'avenant partent du numéro BMI ; le chef  d'un chantier voit le fil de ses clients.
Espace client (ch. 21)	«  Écrire à BMI Togo » ;  Mes données écrit au numéro BMI.
 Paramètres (ch. 23)	Le réglage de l'assistant, l'alerte WhatsApp à l'administrateur.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le bloc  **Nouveaux messages** est vide en fin de journée.

- ☐ Aucun client n'attend **un conseiller** sans réponse.
- ☐ Les fenêtres **vertes** sont utilisées avant de se fermer.
- ☐ Une conversation **confiée** à quelqu'un d'absent est rendue ou reconfiée.
- ☐ Les **✗ Non reçu** sont lus, et le client joint autrement si besoin.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Chercher un client WhatsApp dans  Messages.	 = l'équipe et le support de l'espace client ;  = les WhatsApp du numéro BMI.
Taper une réponse quand la bande est ambre.	Elle ne partira pas : «  Lui écrire quand même » (un modèle).
Croire qu'en répondant on prolonge la fenêtre.	Seul un message du client la rouvre.
Répondre depuis son téléphone personnel.	Le message partirait d'un autre numéro : on répond dans  WhatsApp.
Chercher WhatsApp en formation.	Il n'existe qu'en réel.
Laisser une conversation confiée à un collègue en congé.	L'administrateur la rend () ou la reconfie ().

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client écrit au numéro BMI à 9 h : « Mon onduleur sonne. »

✓ CE QU'ON ATTEND

 WhatsApp,  Nouveaux messages : on ouvre, la bande verte dit « Il reste 23 h 58 ». On répond. La conversation reste au support.

CAS 2 · LA SITUATION

Le même client réécrit le lendemain à 11 h, mais personne ne lui a répondu depuis la veille 10 h.

✓ CE QU'ON ATTEND

Son message rouvre la fenêtre : 24 h à partir de 11 h.

CAS 3 · LA SITUATION

Un prospect vu au salon n'a jamais écrit à BMI.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  Écrire », son nom, son numéro, « votre installation solaire » : le modèle part, la conversation vous est confiée, la bande dit qu'il n'a pas encore écrit.

CAS 4 · LA SITUATION

Une conversation est grisée « confiée à KOSSI », KOSSI est en congé.

✓ CE QU'ON ATTEND

On demande à l'administrateur :  Rendre à tous, ou  Confier à un autre.

CAS 5 · LA SITUATION

La ligne d'un client porte «  Attend un conseiller depuis 25 min ».

✓ CE QU'ON ATTEND

On ouvre et on répond : la bande disparaît, l'assistant reste muet 24 h.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation** pour  Messages, puis en **réel avec le formateur** pour  WhatsApp :

1. Écrire à un collègue dans  Messages ; lui faire répondre ; constater  Nouveaux messages.
2. (Administrateur) Créer un groupe de trois, écrire, retirer un membre.
3. (Compte client d'entraînement) «  Écrire à BMI Togo » ; répondre depuis le support.
4. Avec le formateur, en réel : ouvrir une conversation WhatsApp, lire la bande de la fenêtre, répondre, lire les coches.
5. Expliquer à voix haute ce qui se passe quand la bande est ambre.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ distingue  Messages et  WhatsApp ;
- ☐ répond dans la fenêtre de 24 h et sait quoi faire quand elle est fermée ;
- ☐ écrit le premier du numéro BMI ;
- ☐ explique une ligne grisée et qui peut l'ouvrir ;
- ☐ réagit à «  Attend un conseiller » ;
- ☐ lit les coches d'un message.

Questions de contrôle

1. Quelle différence entre  Messages et  WhatsApp ?

.....

2. Qui voit le fil de support d'un client dans  Messages ?

.....

3. Depuis quand se comptent les 24 h de la fenêtre ? Nos réponses la prolongent-elles ?

.....

4. Que faire quand la bande est ambre ?

.....

5. Que veut dire une ligne grisée « confiée à ... » ? Qui peut l'ouvrir ?

.....

6. Pourquoi 📱 WhatsApp est-il vide en formation ?

.....

7. Que signifient ✓, ✓✓ gris, ✓✓ bleu et ✗ ?

.....

8. Quand l'assistant se tait-il ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 20

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Distingue Messages et WhatsApp	☐	☐
Écrit à un collègue, à un groupe, au support	☐	☐
Répond dans la fenêtre de 24 h	☐	☐
Écrit le premier du numéro BMI	☐	☐
Explique une conversation confiée	☐	☐
Réagit à un client qui attend un conseiller	☐	☐
Lit les coches d'un message	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 24

Hors connexion

Travailler quand internet coupe : ce qui continue, ce qui attend, ce qui demande le réseau, et comment tout repart sans rien perdre

Public	Tout le personnel
Durée conseillée	45 min, avec un téléphone dont on coupe les données
Prérequis	Le chapitre 1 (Connexion, sécurité et navigation) : la session sécurisée, le verrou.
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire le badge  **En ligne** /  **Hors ligne** et son compteur d'opérations en attente ;
- continuer à vendre, encaisser et saisir sans internet ;
- dire ce qui **demande** internet, et ce qui se passe quand il manque ;
- réagir à la bande **rouge** (un envoi qui ne part pas) et à la bande **orange** (session à rétablir) ;
- se déconnecter sans rien perdre, et faire la mise à jour de l'application.

RÈGLE DE LA MAISON

Rien n'est perdu quand internet coupe. Chaque geste est enregistré d'abord sur l'appareil, puis envoyé au serveur dès qu'il répond. La seule façon de perdre une saisie : **effacer les données du navigateur** pendant qu'il reste des opérations à envoyer.

02 QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Travailler hors ligne	Tout compte qui s'est déjà connecté une fois avec internet sur cet appareil .
Lire le badge et le compteur	Tout le monde.
 Abandonner ce geste refusé	L'administrateur principal seul.
 Tout retélécharger depuis le serveur	L'administrateur ( Paramètres →  Données), avec internet.

À SAVOIR

La **première** connexion d'un compte sur un appareil demande internet : « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois. Ensuite, l'application fonctionnera hors ligne. »

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y lit
Le badge sous le menu (ordinateur) ou en haut (téléphone)	 En ligne ou  Hors ligne , et le nombre d'opérations « à envoyer » / « en attente ».
La bande rouge en haut de l'écran	«  N opération(s) n'arrivent pas à partir vers le serveur », avec le motif.
La bande orange tout en haut	«  Votre session sécurisée a expiré. Vos saisies restent sur cet appareil. » et Rétablir .

Où	Ce qu'on y lit
Le bouton de déconnexion	« 🛑 N à envoyer — se déconnecter » quand il reste des envois.
Une fenêtre au centre	« 🔄 Nouvelle version disponible » et 🔄 Recharger maintenant.
La bande bleue au démarrage	« ⌚ Synchronisation avec le serveur — les données arrivent... »

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Quand internet coupe

1	Le badge passe à 🛑 Hors ligne Rien à faire : on continue de travailler. Chaque geste s'ajoute au compteur « N en attente ».
2	On vend, on encaisse, on saisit Ventes, reçus, dettes et versements, dépenses, clôture du jour, stock, messages internes : tout s'enregistre sur l'appareil. Le reçu s'imprime normalement.
3	Internet revient L'application envoie tout, dans l'ordre , toute seule — au retour du réseau, toutes les 20 secondes, et quand on revient sur l'application. Le badge repasse à ● En ligne et le compteur redescend à zéro.

⚠ ATTENTION

Hors ligne, l'appareil ne voit pas ce que font les autres. Le stock affiché est celui de la dernière synchronisation : une boutique qui vend le même article au même moment ne le saura qu'au retour du réseau.

B. Ce qui demande internet

Le geste	Sans internet
La première connexion d'un compte sur un appareil	Refusée, avec la phrase qui le dit.
Un message du numéro WhatsApp BMI (reçu, devis, relance...)	Ne part pas du numéro BMI. Selon le geste, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte (il partira quand le téléphone aura du réseau), ou une note sous le titre le dit (reçu automatique).
Répondre à un client dans ➡️ WhatsApp	Refusé : la réponse doit partir du numéro BMI.
Les notifications des autres appareils	Elles attendent sur l'appareil, 24 heures au plus , et partent au retour du réseau.
Parrainer un filleul (espace client)	« Le parrainage demande une connexion internet. »
🔄 Tout retélécharger, 🔧 Réinitialiser	Refusé : « Vous êtes hors ligne. »
Voir une photo reçue dans ➡️ WhatsApp	Elle se charge depuis WhatsApp : impossible sans réseau.

C. La bande rouge : un envoi qui ne part pas

Elle n'apparaît qu'en ligne, quand des opérations restent bloquées. Deux cas, et la bande dit lequel :

- **Le serveur ne répond pas** (réseau trop faible) : « L'application réessaie toute seule toutes les 20 secondes. Rien n'est perdu. » On attend.
- **Une règle du serveur refuse le geste** (🚫) « Le serveur REFUSE cet enregistrement... se reconnecter n'y changera rien » : ce qui attend derrière reste aussi sur l'appareil. On prévient l'administrateur principal en lui montrant le message ; lui seul peut 🗑️ **Abandonner ce geste refusé** — l'appareil revient à l'état d'avant, puis on refait le geste correctement.

D. La bande orange : la session sécurisée a expiré

1	« Rétablir » La fenêtre de verrouillage s'ouvre.
2	Taper son mot de passe La session se rouvre, les opérations en attente partent aussitôt. Sans réseau, on déverrouille quand même et on continue de travailler.

E. Se déconnecter avec des opérations en attente

Le bouton dit « 🏠 N à envoyer — se déconnecter ». L'application tente un dernier envoi, puis demande : « N opération(s) ne sont pas encore envoyées au serveur. Se déconnecter quand même ? » **Oui** : elles restent sur CET appareil et partiront à la prochaine connexion. **N'effacez pas les données du navigateur d'ici là.**

F. Deux reçus du même numéro

Deux appareils hors ligne peuvent donner le même numéro de reçu. Au retour du réseau, l'application **renumérote toute seule** l'une des deux ventes, de la même façon sur tous les appareils, et garde l'ancien numéro : le reçu réimprimé porte « Annule et remplace le reçu n° ... », et 🕒 Historique le note.

G. Mettre à jour l'application

1	« 🔄 Nouvelle version disponible » La fenêtre donne le numéro de la version. Elle apparaît à l'ouverture, au retour sur l'application, ou au bout de 15 minutes.
2	« 🔄 Recharger maintenant » L'application se recharge sur la nouvelle version. Ce qui attendait d'être envoyé reste sur l'appareil.

i À SAVOIR

La version en cours s'affiche en haut de l'écran : comparez-la avec celle annoncée pour savoir si l'appareil est à jour.

Bouton / signe	Où	Ce qu'il fait
 En ligne · N à envoyer	Badge	Le serveur répond ; N gestes partent.
 Hors ligne · N en attente	Badge	Pas de serveur ; N gestes attendent sur l'appareil.
 Abandonner ce geste refusé	Bande rouge	Retire le geste refusé de la file et remet l'appareil comme avant (principal).
Rétablir	Bande orange	Ouvre le verrou pour rouvrir la session.
 N à envoyer — se déconnecter	Menu	Se déconnecter en gardant les envois sur l'appareil.
 Recharger maintenant	Fenêtre de mise à jour	Passes à la nouvelle version.
 Tout retélécharger depuis le serveur	 Paramètres →  Données	Recharge toutes les données (administrateur, en ligne).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Chaque geste est écrit deux fois** : dans la copie de l'appareil, et dans une file d'envoi qui garde l'ordre.
- **L'envoi se retente** au retour du réseau, toutes les 20 secondes, et au réveil de l'appareil ; la session est renouvelée au passage.
- **À chaque synchronisation**, l'appareil reçoit ce que les autres ont fait, et retire ce que le serveur ne lui accorde plus.
- **Après une mise à jour**, chaque appareil se resynchronise en entier au premier démarrage.
- **Les heures écrites** sont celles de Lomé, même si l'appareil est mal réglé.
- **Les numéros de reçu en double** sont renumérotés tout seuls, avec une trace.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- **Connexion** (chapitre 1) : la session sécurisée, la fenêtre de verrouillage.
-  **Ventes** (chapitre 5) : le reçu imprimé hors ligne, le reçu WhatsApp qui attend le réseau.
-  **Caisse** (chapitre 6) : la clôture se fait hors ligne ; ses chiffres sont ceux de l'appareil.
-  **Stocks** (chapitre 8) : le stock vu est celui de la dernière synchronisation.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : rien ne part du numéro BMI sans réseau.
-  **Paramètres** (chapitre 23) : la sauvegarde et la synchronisation forcée.
- **Incidents** (chapitre 25) : quand ça ne repart pas.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Avant de fermer la boutique : le compteur est à **zéro** (rien « à envoyer »).
- ☐ Avant la clôture du jour : le badge est  si possible, pour clôturer avec les ventes des autres appareils.
- ☐ Chaque matin : la version affichée est la dernière annoncée.

- ☐ Une bande rouge qui reste plus d'une heure : prévenir l'administrateur principal.
- ☐ Un appareil neuf : la première connexion se fait avec internet.

09

ERREURS FRÉQUENTES

Erreur	Ce qu'il faut faire
Vider les données du navigateur pour « réparer » l'application.	Jamais tant qu'il reste des envois : ils seraient perdus. Prévenir l'administrateur.
Ressaisir une vente parce qu'elle n'apparaît pas sur un autre appareil.	Attendre que le compteur de l'appareil qui l'a saisie redescende à zéro : sinon la vente compte deux fois.
Se déconnecter et se reconnecter devant une bande rouge « le serveur REFUSE ».	Ça n'y change rien : prévenir l'administrateur principal avec le message.
Ignorer « Nouvelle version disponible ».	Recharger dès que possible : une vieille version peut ne pas connaître une règle nouvelle.
Croire qu'un reçu WhatsApp est parti hors ligne.	Lire la note sous le titre ; renvoyer depuis la ligne de la vente une fois en ligne.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Coupure d'internet à DEMAKPOE en pleine matinée.

✓ CE QU'ON ATTEND

On continue de vendre : 📶 Hors ligne · 6 en attente. Au retour du réseau, le compteur redescend tout seul ; rien à ressaisir.

CAS 2 · LA SITUATION

Une vente à crédit est saisie hors ligne ; le client veut son reçu WhatsApp.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le reçu imprimé part tout de suite. Le message du numéro BMI attendra : une fois en ligne, bouton WhatsApp sur la ligne de la vente.

CAS 3 · LA SITUATION

La bande rouge dit « 🛑 Le serveur REFUSE cet enregistrement (ventes) ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Montrer le message à l'administrateur principal : 🗑️ Abandonner ce geste refusé, puis refaire la vente correctement.

CAS 4 · LA SITUATION

La bande orange « Votre session sécurisée a expiré » apparaît.

✓ CE QU'ON ATTEND

Rétablir → mot de passe. Les envois repartent aussitôt.

CAS 5 · LA SITUATION

Fin de journée, « 📶 3 à envoyer — se déconnecter ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Attendre le réseau si possible ; sinon se déconnecter : les 3 opérations partiront à la prochaine connexion sur CE téléphone.

CAS 6 · LA SITUATION

Deux téléphones hors ligne ont émis le reçu BMID-2026-0040.

✓ CE QU'ON ATTEND

Au retour du réseau, l'un devient 0041 tout seul ; son reçu réimprimé dit « Annule et remplace le reçu n° BMID-2026-0040 ».

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

Dans l'espace de formation, sur un téléphone :

1. Couper les données mobiles et le Wi-Fi ; lire le badge.
2. Faire deux ventes d'entraînement et une dépense ; lire le compteur.
3. Imprimer ou partager le reçu d'une des ventes.
4. Rallumer le réseau ; regarder le compteur redescendre à zéro.
5. Vérifier sur un autre appareil que les deux ventes y sont.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit le badge et le compteur ;
- ☐ travaille hors ligne et voit ses saisies partir au retour du réseau ;
- ☐ dit ce qui demande internet ;
- ☐ réagit juste à la bande rouge et à la bande orange ;
- ☐ sait pourquoi on ne vide jamais les données du navigateur.

Questions de contrôle

1. Que veut dire « 📶 Hors ligne · 4 en attente » ?

2. Quand l'application réessaie-t-elle d'envoyer ?

.....

3. Que faut-il pour la première connexion sur un appareil neuf ?

.....

4. Que fait un reçu WhatsApp quand internet manque ?

.....

5. Que faire devant «  Le serveur REFUSE cet enregistrement » ?

.....

6. Que faire devant la bande orange ?

.....

7. Que deviennent les opérations en attente si l'on se déconnecte ?

.....

8. Pourquoi le stock affiché hors ligne peut-il être faux ?

.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 24**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit le badge et le compteur d'envoi	☐	☐
Travaille hors ligne sans rien perdre	☐	☐
Connaît ce qui demande internet	☐	☐
Réagit à la bande rouge et à la bande orange	☐	☐
Se déconnecte sans perdre d'envoi	☐	☐
Fait la mise à jour de l'application	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 25

Incidents

Quand quelque chose coince : lire le message, faire le bon geste, savoir quand prévenir l'administrateur

Public	Tout le personnel ; l'administrateur principal pour les gestes qui lui sont réservés
Durée conseillée	1 h, avec un téléphone et l'espace de formation
Prérequis	Les chapitres 1 (Connexion), 6 (Caisse) et 24 (Hors connexion).
Version de l'application	2.101.436
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **lire le message** affiché : l'application dit presque toujours ce qui se passe, et quoi faire ;
- régler seul les incidents courants : connexion refusée, verrou, bande orange, vente bloquée, clôture dépassée, WhatsApp qui ne part pas ;
- reconnaître ce qui est **réservé à l'administrateur**, et le prévenir **avec une capture d'écran** ;
- ne jamais aggraver un incident (données du navigateur effacées, vente saisie deux fois, mot de passe partagé).

RÈGLE DE LA MAISON

Devant un incident, on lit le message en entier avant de cliquer. Il nomme la cause et la porte de sortie. Quand il ne suffit pas, on fait une **capture d'écran** et on l'envoie à l'administrateur : plusieurs corrections importantes de l'application sont parties d'une capture.

02 QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Lire un message, recharger la page, rétablir sa session	Tout le monde.
Débloquer un compte, changer un mot de passe oublié	Débloquer : l'administrateur. Le mot de passe d'un autre compte : l'administrateur principal seul .
Clôturer une journée en retard, reclôturer une journée dépassée	Vendeur, gérant, administrateur (comme la clôture du jour).
Valider ou rejeter une dépense en attente	L'administrateur principal (le DG).
 Abandonner ce geste refusé	L'administrateur principal seul.
 Tout retélécharger depuis le serveur	L'administrateur ( Paramètres →  Données), avec internet.

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Un incident se montre toujours au même genre d'endroit :

Où	Ce qu'on y lit
Sous le champ de l'écran de connexion	Le refus de connexion, en rouge.
La fenêtre de verrouillage	Le mot de passe demandé, le nombre d'essais, l'empreinte.
Une bande en haut de l'écran	Orange : session à rétablir. Rouge : des opérations n'arrivent pas à partir.

Où	Ce qu'on y lit
En tête de 💰 Ventes	« 🔒 Vente impossible : la journée du ... de ... n'a pas été clôturée ».
En tête de 🏧 Caisse	La journée à clôturer, la clôture dépassée (bandeau orange), la dépense qui bloque la clôture.
Une fenêtre au centre	Un refus expliqué, une confirmation, « Nouvelle version disponible ».
Discrètement sous le titre d'un écran	Un reçu WhatsApp qui n'est pas parti, et pourquoi.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

La méthode, pour tout incident

1	Lire le message en entier Il dit la cause (« n'a pas été clôturée », « bloqué par l'administrateur », « le serveur ne répond pas ») et souvent le geste à faire.
2	Faire le geste indiqué Clôturer la journée, rétablir la session, attendre le réseau, recharger la page...
3	Si le message dit « administrateur », ou si rien ne change Faire une capture d'écran du message entier et l'envoyer à l'administrateur par 🗨 Messages ou WhatsApp, avec une phrase : ce qu'on faisait, à quelle heure.
4	Ne pas contourner Ne pas ressaisir une vente « pour voir », ne pas changer de boutique, ne pas vider les données du navigateur, ne pas emprunter le compte d'un collègue.

Je n'arrive pas à me connecter

Le message	Ce qu'il faut faire
« Entrez votre nom d'utilisateur. »	La case du nom est vide : taper son nom.
« Mot de passe incorrect. »	Vérifier les majuscules, l'œil 👁 pour voir ce qu'on tape. Oublié : l'administrateur principal en donne un nouveau.
« Ce compte a été bloqué par l'administrateur. »	Seul l'administrateur peut le réactiver. Lui demander.
« Ce compte n'existe plus, ou le mot de passe a changé. Rapprochez-vous de l'administrateur. »	Le compte a été supprimé, ou son mot de passe changé depuis un autre appareil : demander à l'administrateur.
« Utilisateur introuvable. »	Le nom est mal écrit, ou ce compte n'a jamais été créé.
« Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois... »	Trouver internet pour cette première fois ; ensuite l'appareil fonctionne hors ligne.

i À SAVOIR

Deux comptes du même nom (deux ESSO, par exemple) : c'est le **mot de passe** qui choisit le bon. Chacun tape son propre mot de passe et entre dans son propre compte. Un nouvel employé ne peut plus recevoir un nom déjà pris : l'application propose un nom libre.

La fenêtre de verrouillage**1****Après 10 minutes sans geste**

La fenêtre couvre l'écran : taper son mot de passe (ou l'empreinte, si elle est activée sur cet appareil). Rien n'est perdu.

2**5 erreurs de mot de passe**

La session se ferme : il faut se reconnecter depuis l'écran de connexion. Un doigt non reconnu ne compte **pas** dans les 5 essais.

3**30 minutes sans geste**

« Session expirée : 30 minutes sans activité » : la session est finie, même verrouillée. Le mot de passe ne la rouvre pas : on se reconnecte. Les opérations en attente restent sur l'appareil.

« Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée »**1****Aller dans Caisse**

La journée en retard est proposée (la plus ancienne d'abord).

2**Compter le tiroir et clôturer cette journée**

La clôture d'un jour passé se fait comme celle du jour (chapitre 6).

3**Revenir dans Ventes**

La vente passe. S'il reste une autre journée en retard, recommencer.

** ATTENTION**

Si la clôture est **grisée** avec un message rouge, une **dépense en espèces payée avec la caisse** attend la validation du DG : il faut qu'il la valide ou la rejette ( Dépenses) avant de pouvoir clôturer.

« La caisse du ... a bougé APRÈS la clôture »**1****Lire le bandeau orange de Caisse**

Il dit ce qui a bougé, ce qui avait été compté, et ce que le tiroir devrait contenir maintenant pour ce jour-là.

2**Recompter et reclôturer cette journée**

La nouvelle clôture remplace l'ancienne ; l'ancienne reste gardée dans l'historique.

** RÈGLE DE LA MAISON**

On clôture en dernier, à la fermeture, jamais avant. Une vente faite après la clôture ne se perd pas, mais elle oblige à reclôturer.

Je ne reçois plus de notifications

Si le téléphone a répondu **Bloquer** à la question des notifications, seul son réglage peut revenir dessus : réglages du téléphone ou du navigateur → Notifications → BMI Gestion → autoriser, **puis recharger la page (F5) ou rouvrir l'application**. Une déconnexion n'est pas nécessaire.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Ce qu'il fait
Rétablir (bande orange)	Ouvre la fenêtre de verrouillage : le mot de passe ouvre la session sécurisée, les envois repartent.
 (fenêtre de verrouillage)	Ouvre le verrou d'inactivité par l'empreinte, sur l'appareil où elle est activée. Le mot de passe reste toujours possible.
 Recharger maintenant	Installe la nouvelle version de l'application.
 Abandonner ce geste refusé	Retire de la file un geste que le serveur refuse, pour que le reste parte. Administrateur principal.
 Tout retélécharger depuis le serveur	Envoie d'abord ce qui attend, puis relit toutes les données du serveur. Pour un appareil qui semble incomplet. Administrateur, avec internet.
F5 (ordinateur) / rouvrir l'application (téléphone)	Recharge l'écran. Sans danger : rien de saisi n'est perdu, la boutique de chaque écran est gardée.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Les envois réessaient tout seuls** toutes les 20 secondes, au retour du réseau et au réveil de l'appareil.
- **Deux reçus au même numéro** (deux téléphones hors ligne) : l'un reçoit tout seul le numéro suivant ; l'ancien numéro reste noté sur la vente et dans  Historique.
- **La session sécurisée est renouvelée** au réveil de l'appareil et avant son expiration : la bande orange reste rare.
- **Un refus de WhatsApp est traduit en français** (« pas encore approuvé », « numéro illisible »...). Un motif inconnu reste tel quel, précédé de « WhatsApp a refusé le message : ».
- **Un envoi du numéro BMI qui ne part pas** : la plupart du temps, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte complet, après une fenêtre qui dit pourquoi. **Un reçu automatique après encaissement ne s'ouvre jamais** : la note sous le titre le dit, et le bouton WhatsApp de la ligne reste là.
- **Le solde Flooz / Mixx affiché découle des saisies**, pas du téléphone de l'opérateur : l'application ne parle ni à Flooz ni à Moov.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Incident	Chapitre à relire
Connexion, verrou, empreinte, session sécurisée	Chapitre 1 — Connexion, sécurité et navigation.

Incident	Chapitre à relire
Compte bloqué, mot de passe d'un employé	Chapitre 2 — Utilisateurs et rôles.
Vente bloquée, clôture, écart, clôture dépassée, solde Flooz / Mixx	Chapitre 6 — Caisse et encaissements.
Dépense en attente du DG, tiroir qui ne suffit pas	Chapitre 17 — Dépenses.
WhatsApp refusé, fenêtre de 24 h fermée, coches	Chapitre 20 — Messagerie et WhatsApp.
Notifications, Tout retélécharger	Chapitre 23 — Paramètres.
Bande rouge, hors ligne, nouvelle version	Chapitre 24 — Hors connexion.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque matin : le badge est **En ligne** et le compteur à **0** avant d'ouvrir.
- ☐ Aucune bande rouge ou orange en haut de l'écran.
- ☐ Caisse : pas de journée en retard, pas de bandeau « a bougé APRÈS la clôture ».
- ☐ La version affichée en haut est la dernière annoncée.
- ☐ Avant de prêter ou de rendre un téléphone : se déconnecter, compteur à zéro.

09

ERREURS FRÉQUENTES

Erreur	Ce qu'il faut faire
Vider les données du navigateur pour « réparer ».	Jamais tant qu'il reste des envois : ils seraient perdus. Prévenir l'administrateur.
Ressaisir une vente qui « n'apparaît pas » sur un autre appareil.	Attendre que le compteur de l'appareil qui l'a saisie redescende à zéro. Sinon, la vente compte deux fois.
Se connecter avec le compte d'un collègue parce que le sien est bloqué.	Interdit : chaque geste porte le nom de celui qui le fait. Demander le déblocage.
Clôturer à 16 h puis continuer à vendre.	Clôturer en dernier. Sinon, reclôturer la journée dans Caisse.
Taper la recette du jour dans « Montant du tiroir ».	On compte les billets du tiroir . L'application le signale en rouge, avec le calcul.
Écrire « ça ne marche pas » sans capture.	Une capture du message entier, l'heure, ce qu'on faisait : l'administrateur comprend tout de suite.
Croire que le solde Mixx affiché vient de l'opérateur.	Il vient des saisies. Un écart avec le téléphone veut dire qu'un mouvement n'a pas été saisi.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Le matin, 💰 Ventes affiche « 🔒 Vente impossible : la journée du 30/09/2026 de BMI DEMAKPOE n'a pas été clôturée ».

✓ CE QU'ON ATTEND

🔒 Caisse → compter le tiroir → clôturer le 30/09 → revenir vendre.

CAS 2 · LA SITUATION

La clôture est grisée : une dépense de 12 000 F en espèces attend le DG.

✓ CE QU'ON ATTEND

Prévenir le DG : il la valide ou la rejette dans 📁 Dépenses, puis on clôture.

CAS 3 · LA SITUATION

Une vendeuse revient de pause : « Session expirée : 30 minutes sans activité ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Elle se reconnecte depuis l'écran de connexion. Ses ventes en attente partent à la connexion.

CAS 4 · LA SITUATION

Un technicien tape trois fois un faux mot de passe sur la fenêtre de verrouillage.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il lui reste deux essais. Au cinquième, la session se ferme et il se reconnecte. Oublié : l'administrateur principal lui en donne un nouveau.

CAS 5 · LA SITUATION

Le reçu WhatsApp d'une vente ne part pas : la note dit « pas encore approuvé ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Le modèle de message n'est pas encore accepté par Meta. Bouton WhatsApp de la ligne : le reçu complet s'ouvre sur l'appareil.

CAS 6 · LA SITUATION

Le compte Mixx de la boutique affiche 120 000 F, le téléphone 135 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Un encaissement de 15 000 F par Mixx n'a pas été saisi (ou saisi en espèces) : le retrouver et le corriger.

CAS 7 · LA SITUATION

Un téléphone de travail est perdu.

✓ CE QU'ON ATTEND

Prévenir l'administrateur tout de suite : il peut bloquer le compte. Ce qui n'était pas encore envoyé depuis ce téléphone est perdu.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

Dans l'espace de formation :

1. Laisser le téléphone 10 minutes sans le toucher ; déverrouiller avec le mot de passe.
2. Faire une vente d'entraînement **après** avoir clôturé le jour ; lire le bandeau de  Caisse, puis reclôturer.
3. Couper internet, faire une vente, lire le compteur ; rallumer et le regarder redescendre.
4. Faire une capture d'écran d'un message et l'envoyer au formateur dans  Messages, avec une phrase d'explication.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit un message d'incident en entier et dit la cause ;
- ☐ règle seul une connexion refusée, un verrou, une bande orange ;
- ☐ débloque ses ventes en clôturant la journée en retard ;
- ☐ reclôturer une journée dépassée ;
- ☐ sait ce qui est réservé à l'administrateur et le prévient avec une capture ;
- ☐ ne vide jamais les données du navigateur et ne ressaisit pas une vente « pour voir ».

Questions de contrôle

1. Que fait-on devant « Ce compte a été bloqué par l'administrateur » ?
.....
2. Au bout de combien de temps la fenêtre de verrouillage apparaît-elle ? Et la session se ferme-t-elle ?
.....
3. Combien d'erreurs de mot de passe ferment la session ? Un doigt non reconnu compte-t-il ?
.....
4. Pourquoi une vente peut-elle être impossible le matin ?
.....
5. Que faire quand la caisse a bougé après la clôture ?
.....

6. Pourquoi la clôture peut-elle être grisée ?
.....**7. D'où vient le solde Flooz / Mixx affiché ?**
.....**8. Que doit contenir un signalement à l'administrateur ?**
.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 25

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit le message et dit la cause	☐	☐
Règle une connexion refusée et le verrou	☐	☐
Débloque les ventes par la clôture en retard	☐	☐
Reclôture une journée dépassée	☐	☐
Prévient l'administrateur avec une capture	☐	☐
N'aggrave jamais un incident	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

PARTIE 3

L'examen pratique

Dans l'espace de formation, avec le formateur



LES ÉPREUVES

L'examen se passe **dans l'espace de formation** (barre violette), avec le formateur à côté. La personne fait chaque épreuve seule ; le formateur regarde l'écran et coche. Une épreuve est réussie quand on voit à l'écran ce que dit la colonne « Ce qu'on doit voir ». Le formateur prépare avant : un chantier programmé avec la personne dans l'équipe, un outil et une boîte à outils sortis à son nom (un des deux avec une date de retour passée), une tâche. L'épreuve 10 demande que la personne soit le chef de ce chantier ; la 11, qu'elle soit chef d'équipe ★ (nommée par l'administrateur) — deux choses différentes.

N°	L'épreuve	Ce qu'il faut faire	Ce qu'on doit voir
1	Trouver son chantier	Retrouver le chantier préparé et ouvrir son dossier.	Le chantier apparaît ; « ► Dossier » s'ouvre à l'écran, avec l'adresse et ce qui est à poser.
2	Photo et observation	Ajouter une photo et une observation au dossier.	La photo apparaît dans « 📷 Photos du chantier » ; l'observation dans « 📝 Observations du technicien », avec le nom de la personne.
3	Dépense de chantier	Enregistrer 3 000 F de carburant payés avec une avance personnelle, rattachés au chantier.	La dépense apparaît dans « Mes dépenses » avec le chantier ; l'avance est due à la personne.
4	Changer de chantier	Passer l'outil sorti à un autre chantier sans le ramener.	L'outil reste chez la personne, avec la même date de retour, et le nouveau chantier.
5	Expliquer un retard	Expliquer le retard de l'outil dont la date de retour est passée.	La bande rouge disparaît pour cet outil ; l'explication se lit dans le registre (vue « En retard »).
6	Compter une boîte	Compter la boîte à outils avant de la rendre, en indiquant une pièce manquante.	Le comptage est enregistré ; le manque est signalé sur la boîte. L'outil n'est pas encore rentré.
7	Terminer une tâche	Terminer la tâche préparée avec une photo.	La tâche part en validation chez celui qui l'a donnée.
8	Ma part	Ouvrir 💰 Primes reçues (à commission) ou 🏠 Ma commission (BMI) et expliquer une ligne en attente.	La personne dit ce qu'on attend : la réception des travaux, ou le paiement par la caisse.
9	Un prospect	Enregistrer un prospect rencontré sur un chantier, avec son projet.	La fiche est créée à son nom dans 📁 Prospects.
10	Marquer terminé (chef du chantier)	Sur un chantier dont la personne est le chef, marquer les travaux terminés.	Le chantier passe « terminé » ; le lien de signature du PV est préparé pour le client.
11	Sortie d'outil (chef d'équipe)	Sortir un outil pour un autre technicien, puis enregistrer son retour.	L'outil est sous le nom du technicien, puis rangé ; un clic sur la ligne montre qui l'a pris et à qui il a été rendu.



LES QUESTIONS ORALES

1. Qu'est-ce qui débloque ma part d'installation ?

.....

2. Pourquoi un outil reste-t-il à mon nom tant que je ne l'ai pas rendu ?

.....

3. Je finis le chantier A et je pars sur le chantier B avec la perceuse : que fais-je dans l'application ?

.....

4. À quoi sert de rattacher une dépense à un chantier ?

.....

5. Qui enregistre le retour d'un outil, et pourquoi pas moi ?

.....



FICHE D'EXAMEN — TECHNICIEN (À COMMISSION ET TECHNICIEN BMI)

À remplir par le formateur pendant l'examen. Une fiche par personne ; elle se garde dans son dossier.
L'examen est réussi quand **toutes** les épreuves le sont ; une épreuve ratée se refait un autre jour.

Nom et prénom	
Boutique	
Date de l'examen	
Formateur	

Épreuve	Réussie	À refaire
1. Trouver son chantier	☐	☐
2. Photo et observation	☐	☐
3. Dépense de chantier	☐	☐
4. Changer de chantier	☐	☐
5. Expliquer un retard	☐	☐
6. Compter une boîte	☐	☐
7. Terminer une tâche	☐	☐
8. Ma part	☐	☐
9. Un prospect	☐	☐
10. Marquer terminé (chef du chantier)	☐	☐
11. Sortie d'outil (chef d'équipe)	☐	☐
Questions orales (5)	☐	☐

Observations du formateur

Examen réussi : ☐ **Oui** ☐ **À repasser le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne

Signature du formateur